Math

章节目录

- 使用约定
- 1. 组合恒等式、反演与计数
  - 1.1 记号、阶乘与二项式
  - 1.2 多项式系数与多重集合
  - 1.3 Vandermonde 卷积与超几何和
  - 1.4 前缀和、交错和与二项式尾和
  - 1.5 二项式反演、集合反演、容斥
  - 1.6 差分、Newton 插值与离散积分
  - 1.7 第一类与第二类 Stirling 数
  - 1.8 Bell 数、满射数与 Dobinski 公式
  - 1.9 Catalan、反射原理、Ballot
  - 1.10 错排、固定点与排列限制
  - 1.11 Eulerian 数、下降段与 Worpitzky 恒等式
  - 1.12 整数分拆与五边形数定理
  - 1.13 q-组合数（Gaussian binomial）
  - 1.14 车多项式与禁位排列
  - 1.15 Hall、König、Gale–Ryser 与 Landau
  - 1.16 Dilworth、Mirsky 与 DAG 路径覆盖
  - 1.17 偏序 Möbius、SOS 与子集卷积
  - 1.18 等式收缩与图上容斥
  - 1.19 多重二项式卷积与 Vandermonde 的移位形式
  - 1.20 排列的循环型与无标号/有标号集合计数速查
  - 1.21 次序统计量的最值容斥推广
  - 1.22 Bell 数的 Touchard 同余
  - 1.23 限制单个部分重数的整数分拆
  - 1.24 球盒模型：按球、盒是否可区分分类
- 2. 生成函数、多项式与置换
  - 2.1 OGF、EGF、卷积和序列构造
  - 2.2 基础级数与系数速查
  - 2.3 变量标记、移位、求导与积分
  - 2.4 有界选择、背包、选与不选
  - 2.5 置换循环类型、共轭类与元素阶
  - 2.6 Burnside、轨道稳定子与 Pólya
  - 2.7 项链、手链与最小周期
  - 2.8 形式幂级数求导、逆、对数、指数
  - 2.9 复合逆、Lagrange–Bürmann 反演
  - 2.10 形式留数与变量代换
  - 2.11 Abel 恒等式与 Lambert W
  - 2.12 Taylor 平移与阶乘卷积
  - 2.13 多项式除法、插值、取模与 Bostan–Mori
  - 2.14 常系数递推与有理 OGF
  - 2.15 FWT 与三类按位卷积
  - 2.16 NTT、离散傅里叶与卷积边界
  - 2.17 在线卷积与微分方程系数
  - 2.18 复数单位根、分圆多项式及 Möbius 恒等式
  - 2.19 线性递推的特征根表达及两个生成函数恒等式
  - 2.20 有限群的元素阶与 Lagrange、Cauchy 定理
  - 2.21 Pólya：循环指标闭式与指定颜色用量
  - 2.22 群、子群、陪集与二面体群的标准模型
- 3. 树、森林、函数图与图论计数
  - 3.1 Cayley、Prüfer 编码与指定度数
  - 3.2 指定根集的有根森林与完全二分图
  - 3.3 函数图与基环树
  - 3.4 标号森林/树的指数生成函数
  - 3.5 无标号树、无序孩子与对称
  - 3.6 矩阵树定理：无向、多重、带权
  - 3.7 有向矩阵树与矩阵森林定理
  - 3.8 行列式低秩更新与增删边计数
  - 3.9 图的标号连通计数及块分解
  - 3.10 色多项式、删除收缩与 chromatic symmetric function
  - 3.11 有向 Euler 回路与 BEST 定理

- 3.12 Prüfer 与图的握手引理、环空间
- 3.13 平面图、欧拉公式及图计数边界
- 3.14 Erdos–Gallai 图形序列判定
- 3.15 生成树、割和有效电阻

- 4. 线性代数、插值与线性递推
  - 4.1 矩阵与线性方程组的秩
  - 4.2 行列式、逆矩阵与 Cramer 法则
  - 4.3 Vandermonde、Cauchy、循环矩阵
  - 4.4 矩阵更新、Sherman–Morrison–Woodbury
  - 4.5 特征多项式与 Cayley–Hamilton
  - 4.6 迹、特征值、Newton 恒等式
  - 4.7 线性递推、Kitamasa 与矩阵幂
  - 4.8 Berlekamp–Massey
  - 4.9 Lagrange、Newton 差商与重节点
  - 4.10 有限差分、幂基转换
  - 4.11 GF(2) 线性基、异或和空间
  - 4.12 线性代数的随机计数
  - 4.13 Perron、谱图论、矩阵幂模型
- 5. 数论、算术函数、同余和筛法
  - 5.1 整除、gcd 与 Bézout
  - 5.2 素因子分解、约数与狄利克雷基本函数
  - 5.3 Euler 函数与 Carmichael 函数
  - 5.4 Möbius 函数与 Dirichlet 卷积
  - 5.5 gcd、lcm 求和与计数
  - 5.6 Jordan 函数、Liouville 函数与 Ramanujan 和
  - 5.7 乘法逆元、线性同余和扩展 CRT
  - 5.8 Fermat、Wilson、Lucas 与 Kummer
  - 5.9 原根、元素阶与循环群
  - 5.10 阶、离散对数与 BSGS
  - 5.11 二次剩余、Legendre 符号与二次互反律
  - 5.12 LTE（提升指数引理）
  - 5.13 整除分块、调和分块与 floor_sum
  - 5.14 Dirichlet 逆与算术函数求和
  - 5.15 Min_25 筛基础拆分
  - 5.16 模 p^k 阶乘与组合数
  - 5.17 幂和、Dirichlet 生成函数与 zeta
  - 5.18 平方自由数、完全幂与容斥
  - 5.19 费马两平方定理与平方和
  - 5.20 其他常用模运算注意点
  - 5.21 特殊的 Dirichlet 卷积与约数恒等式
  - 5.22 $\gcd(a^m-1,a^n-1)$、本原分解与素数幂积
  - 5.23 Jordan 函数与带权 gcd 求和
  - 5.24 约化剩余系的和与指数阶限制
  - 5.25 四平方计数公式与三个平方判定
- 6. 概率、期望、随机过程与常见分布
  - 6.1 概率基本公式与条件概率
  - 6.2 指示变量、线性期望与方差
  - 6.3 全期望、全方差与条件期望
  - 6.4 非负整数尾和及高阶矩
  - 6.5 概率生成函数、矩与累积量
  - 6.6 独立随机变量和的高阶矩
  - 6.7 常见离散分布
  - 6.8 常见连续分布
  - 6.9 收集券：等概率与不等概率
  - 6.10 收集券：未出现、已出现与加权类别
  - 6.11 占位模型与生日悖论
  - 6.12 最大值、最小值与顺序统计量
  - 6.13 不放回选取整数的顺序统计量与间隔
  - 6.14 指数分布竞争与指数样本顺序统计量
  - 6.15 Markov、Chebyshev 与 Chernoff
  - 6.16 吸收马尔可夫链：期望、二阶矩与方差
  - 6.17 首步分析、更新奖励与 Wald
  - 6.18 赌徒破产：击中概率与期望时长
  - 6.19 随机排列：环、逆序对、固定点

- 6.20 随机排列的位置、相邻关系、记录与升降
- 6.21 固定大小随机子集、加权求和与随机配对
- 6.22 随机 Cartesian 树、随机 BST 与 Quicksort
- 6.23 随机游走、图上 hitting time 与 commute time
- 6.24 图、字符串与染色中的随机指示变量
- 6.25 矩与状态增广：不用维护全分布
- 6.26 独立失败与成功的期望重试次数
- 6.27 概率方法、存在性与误差放大
- 6.28 Schwartz–Zippel 与 Freivalds 随机代数验证
- 6.29 中心极限定理、分布极限与近似

- 7. 平面几何、解析几何与凸性
  - 7.1 向量基本运算与有向面积
  - 7.2 直线交点、距离与投影
  - 7.3 线段相交与有向判断
  - 7.4 三角形：正弦、余弦、面积
  - 7.5 三角形中心与特殊性质
  - 7.6 三角形坐标与面积坐标
  - 7.7 多边形面积、周长与重心
  - 7.8 多边形 Pick 定理和边界格点
  - 7.9 四边形、Brahmagupta、Ptolemy、Euler
  - 7.10 正多边形
  - 7.11 圆、扇形、弓形与弦
  - 7.12 圆与直线、两圆位置关系
  - 7.13 两圆公共面积、圆弧与外切线
  - 7.14 圆形反演
  - 7.15 凸包、支撑函数和 Minkowski 和
  - 7.16 旋转卡壳、最远点对与宽度
  - 7.17 半平面交与凸性判定
  - 7.18 Cauchy 周长公式、等周与等直径
  - 7.19 Steiner 公式与平面膨胀
  - 7.20 曼哈顿与切比雪夫距离变换
- 8. 立体几何、空间向量与球面公式
  - 8.1 三维向量、叉积与混合积
  - 8.2 直线、平面、垂足与交点
  - 8.3 点线距离、异面直线距离与空间角
  - 8.4 球、球冠、球带、球缺
  - 8.5 圆柱、圆锥、圆台
  - 8.6 棱柱、棱锥、棱台
  - 8.7 四面体中心、正四面体与一般三棱锥
  - 8.8 两球相交、球面测地距离
  - 8.9 球面、经纬度、Haversine
  - 8.10 球面多边形与球面三角形
  - 8.11 Euler 多面体公式与角缺损
  - 8.12 三维凸包与体积求和
  - 8.13 高维球、超球面与径向积分
  - 8.14 三维旋转：Rodrigues 公式
  - 8.15 立体角、球面三角形和球面过量
  - 8.16 圆弧、扇形和弓形的形心（不可混用）
  - 8.17 四面体内心、内切球与 Cayley–Menger 行列式
  - 8.18 空间两直线最近点和参数解
- 9. 特殊数列、树形偏序与高级组合模型
  - 9.1 Fibonacci、Lucas 与矩阵恒等式
  - 9.2 Harmonic 数与调和求和
  - 9.3 Bernoulli 数、多项式与幂和
  - 9.4 Motzkin、Schröder 与 Narayana
  - 9.5 树形偏序的 hook-length 公式
  - 9.6 标准 Young 表的 hook-length 公式
  - 9.7 指定下降位置的排列计数
  - 9.8 Abel 二项式恒等式
  - 9.9 平面有序树、满二叉树和孩子限制
  - 9.10 标号森林与组件参数标记
  - 9.11 有界整数向量的矩与交叉矩
  - 9.12 其他常用计数公式
  - 9.13 正规幻方（Magic Square）的行列和

- 10. 博弈论、棋盘距离与离散状态
  - 10.1 有限正常规则无偏博弈与 Sprague–Grundy 定理
  - 10.2 Nim、Bash 与减法游戏
  - 10.3 反常 Nim（取走最后一颗者输）
  - 10.4 Wythoff 博弈
  - 10.5 树形 Green Hackenbush
  - 10.6 有界公平游戏的 mex 上界
  - 10.7 无限棋盘骑士距离
  - 10.8 避免连续 k 个相同字符的二元串
  - 10.9 格雷码与二进制组合数
  - 10.10 博弈与代数的性质边界
  - 10.11 Moore's Nim：每步允许改变多堆（正常规则）
  - 10.12 阶梯 Nim 与 Fibonacci Nim
  - 10.13 无向顶点地理游戏（Undirected Vertex Geography）
- 11. gcd、mex、位运算和区间聚合
  - 11.1 gcd 的基本恒等式与整除条件
  - 11.2 等余数与差分 gcd
  - 11.3 固定端点的连续区间 gcd 短状态链
  - 11.4 按倍数计数 gcd 正好等于 d
  - 11.5 mex 定义、阈值与可达性
  - 11.6 区间 mex 的阈值计数与尾和
  - 11.7 离线区间 mex 的 last 数组
  - 11.8 mex 恰好为 k 的最少替换次数
  - 11.9 mex 连续分段与频次必要条件
  - 11.10 按位 AND、OR、xor、lcm 的状态差异
  - 11.11 区间统计的"定义变形"速查
- 12. 常用求和、初等函数、分析与不等式
  - 12.1 等差、等比与加权等比和
  - 12.2 拆项、望远镜与 Abel 求和
  - 12.3 二项式与多项式求和变换
  - 12.4 常用导数与积分表
  - 12.5 三角恒等式与反三角
  - 12.6 泰勒展开与常用极限
  - 12.7 常用定积分与 Beta–Gamma 函数
  - 12.8 辛普森公式与积分近似
  - 12.9 AM–GM、Cauchy–Schwarz、Hölder 与 Jensen
  - 12.10 常见界与增长率
  - 12.11 常见分式、平方根和二次式不定积分
  - 12.12 三角函数积分、降幂和递推
  - 12.13 Beta–Gamma、正态积分与常用定积分
  - 12.14 常用幂函数积分和有理函数递推
  - 12.15 万能半角代换与含三角函数的有理积分
  - 12.16 指数函数与三角函数乘积的积分
- 13. 高阶代数、匹配计数与离散结构
  - 13.1 行列式、积和式与完全匹配
  - 13.2 Hafnian 与一般图完美匹配
  - 13.3 Pfaffian 与 Tutte 矩阵
  - 13.4 Tutte–Berge 最大匹配公式
  - 13.5 匹配、多项式及路径的矩阵表示
  - 13.6 矩阵树概率与有效电阻
  - 13.7 多项式的根、导数与重根
  - 13.8 结式（resultant）与判别式
  - 13.9 多元二项式与矩阵幂的块分解
  - 13.10 随机矩阵、有限域与子空间
  - 13.11 拟阵、生成树与基数性质
  - 13.12 奇偶、对称与分组的基本指示恒等式
  - 13.13 划分函数与子集 Zeta／Möbius 的加法关系
  - 13.14 三次方程 Cardano 公式与四次方程 Ferrari 分解
  - 13.15 基本对称多项式、完全对称多项式与牛顿恒等式

使用约定

本文按数学主题组织，优先列出可直接套用的公式、适用前提、重要变形与退化情形；本手册是公式速查资料，而非代码模板。相关模型通常只保留能够帮助识别条件的最短说明。

- 组合数：未特别指定时，$\binom{n}{k}=0$ 若 $n\ge 0$ 且 $k<0$ 或 $k>n$；广义组合数 $\binom{x}{k}=x^{\underline{k}}/k!$ 另按下降阶乘解释；空积为 1，空和为 0。
- 整数与模数：除法取模时必须存在模逆。若模数是素数 p，使用阶乘逆元通常需要最高阶乘下标小于 p；若为合数或零因子模数，不能直接套域上高斯消元和逆元公式。
- 等概率与独立性：这些条件**不是默认满足**，只有相应节显式写明时才可使用乘积概率或等权计数。图的顶点、边、孩子、颜色及排列是否可区分，也必须依模型判断。
- 概率：$\Pr(A)$、$\mathbb{E}X$、$\operatorname{Var}(X)$、$\operatorname{Cov}(X,Y)$ 分别为概率、期望、方差与协方差；非负变量的期望/级数可能为 $+\infty$。
- 生成函数：形式幂级数中的系数等式只关心代数有效性，不自动意味着将实数值代入后的无限级数收敛。$[x^n]F(x)$ 表示系数。
- 几何：未注明时角度按**弧度**；退化几何图形如三点共线、半径为零、平行重合线等，需要使用附在公式后的判定条件。
- 计算：所有平方根、逆三角、对数与分式必须检查定义域；$\sim$ 是渐近等价而不是恒等式。

1. 组合恒等式、反演与计数

1.1 记号、阶乘与二项式

设 $n\ge 0$，普通组合数在 $k<0$ 或 $k>n$ 时为零；$0!=1$，空积为 1，空和为 0。广义组合数单独采用下降阶乘定义。

$$\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!},\qquad \binom{n}{k}=\binom{n}{n-k},\qquad \binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}.$$

$$x^{\underline{k}}=\prod_{j=0}^{k-1}(x-j),\quad x^{\overline{k}}=\prod_{j=0}^{k-1}(x+j),\quad \binom{x}{k}=\frac{x^{\underline{k}}}{k!},\quad \binom{-r}{k}=(-1)^k\binom{r+k-1}{k}.$$

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n,\quad \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}=[n=0],\quad \sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}=n2^{n-1}\quad (n\ge 1).$$

$$\sum_{k}\binom{n}{k}^2=\binom{2n}{n},\qquad \sum_{k}(-1)^k\binom{n}{k}^2=\begin{cases}(-1)^{n/2}\binom{n}{n/2}, & 2\mid n,\\ 0, & 2\nmid n.\end{cases}$$

$$k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1},\quad \binom{n}{k}\binom{k}{r}=\binom{n}{r}\binom{n-r}{k-r},\quad \sum_{k=r}^{n}\binom{k}{r}=\binom{n+1}{r+1}.$$

二项式定理、负二项式定理（右式是形式级数，r 为正整数）：

$$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^ky^{n-k},\qquad (1-x)^{-r}=\sum_{k\ge 0}\binom{r+k-1}{k}x^k.$$

排列、奇偶项、下降阶乘矩与 Fibonacci 对角线（$0\le k\le n$，$P(n,k)$ 表示有序选择）：

$$P(n,k)=n^{\underline{k}}=\frac{n!}{(n-k)!},\qquad \sum_{\substack{0\le j\le n\\ j\text{ 偶}}}\binom{n}{j}=\sum_{\substack{0\le j\le n\\ j\text{ 奇}}}\binom{n}{j}=2^{n-1}\quad (n\ge 1).$$

$$\sum_{k=0}^{n}k(k-1)\binom{n}{k}=n(n-1)2^{n-2},\quad \sum_{k=0}^{n}k^2\binom{n}{k}=n(n+1)2^{n-2}\quad (n\ge 2).$$

$$\sum_{k\ge 0}\binom{n-k}{k}=F_{n+1}\quad (n\ge 0;\ F_0=0,F_1=1).$$

何时用：依次选 k 个位置用 $P(n,k)$；选择权按被选数量线性／二次加权用二项式的阶乘矩；从一列位置选若干互不相邻位置时，按选择个数求和便得到 Fibonacci 数。

1.2 多项式系数与多重集合

$$\binom{n}{a_1,\dots,a_s}=\frac{n!}{a_1!\cdots a_s!},\qquad \sum_i a_i=n.$$

$$[x_1^{a_1}\cdots x_s^{a_s}](x_1+\cdots+x_s)^n=\binom{n}{a_1,\dots,a_s},\quad \sum_{a_1+\cdots+a_s=n}\binom{n}{a_1,\dots,a_s}=s^n.$$

$$\#\{x_1+\cdots+x_s=n:x_i\ge 0\}=\binom{n+s-1}{s-1},\qquad \#\{x_1+\cdots+x_s=n:x_i>0\}=\binom{n-1}{s-1}.$$

上式 $s\ge 1$；$x_i\le b_i$ 的弱合成：

$$\#=\sum_{S\subseteq[s]}(-1)^{|S|}\binom{n-\sum_{i\in S}(b_i+1)+s-1}{s-1}.$$

组合数上标不合法时按零处理。将 n 个**可区分球**放进 s 个**可区分盒**（允许空盒）是 s^n；均非空是 $s!\left\{{n\atop s}\right\}$；盒子不可区分且均非空是第二类 Stirling 数。

有序正整数拆分（composition）。对正整数 $n\ge 1$、$1\le k\le n$：

$$\#\{x_1+\cdots+x_k=n:\ x_i\ge 1\}=\binom{n-1}{k-1},\qquad \#\{\text{拆成任意个有序正整数}\}=2^{n-1}.$$

后一式由 $n-1$ 个相邻位置间隙各自决定是否切开得到。**使用场景**：拆分有顺序→隔板／composition；拆分不计顺序→整数分拆 $p(n,k)$，不可套 2^{n-1}。

统一下界与统一上界。对整数 L_i、n、$k\ge 1$，令 $N=n-\sum_{i=1}^{k}L_i$，则

$$\#\{(x_i):\sum_i x_i=n,\ x_i\ge L_i\}=\begin{cases}\binom{N+k-1}{k-1}, & N\ge 0,\\ 0, & N<0.\end{cases}$$

若 $0\le x_i\le u$ 且 $u\ge 0$：

$$\#=\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{k}{j}\binom{n-j(u+1)+k-1}{k-1}=[x^n](1+x+\cdots+x^u)^k.$$

使用场景：相同物品分给不同对象，先隔板；若有下界，先令 $y_i=x_i-L_i$；若有上界，再对超过上界的事件容斥。这里 x_i 是有序变量；不能将这个公式用于无序整数分拆。

1.3 Vandermonde 卷积与超几何和

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}}\binom{r}{k}\binom{s}{n-k}=\binom{r+s}{n},\qquad \sum_{k}\binom{r}{k}\binom{s}{k}=\binom{r+s}{r}.$$

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}}(-1)^k\binom{r}{k}\binom{s}{n-k}=[x^n](1-x)^r(1+x)^s.$$

带双重选择的安全恒等式：

$$\sum_{k}\binom{n}{k}\binom{k}{r}\binom{n-k}{s}=\binom{n}{r,s,n-r-s}2^{n-r-s}.$$

证明中选定互不相交的 r,s 个特殊元素，再将余下元素任意分到 k 所属组；$r+s\le n$。另有

$$\sum_{k=0}^{n}k^r\binom{n}{k}=n^r2^{n-r},\qquad 0\le r\le n.$$

1.4 前缀和、交错和与二项式尾和

$$\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{n}{k}=(-1)^m\binom{n-1}{m}\quad(0\le m<n).$$

$$\sum_{k=0}^{m}\binom{n}{k}=2^n-\sum_{k=m+1}^{n}\binom{n}{k},\qquad \sum_{k=0}^{m}k\binom{n}{k}=n\sum_{k=0}^{m-1}\binom{n-1}{k}.$$

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{k+1}=\frac{2^{n+1}-1}{n+1},\qquad \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}\frac{1}{k+1}=\frac{1}{n+1}.$$

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{k+r}=\int_0^1 x^{r-1}(1+x)^n\,dx\quad(r>0).$$

1.5 二项式反演、集合反演、容斥

$$f_n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}g_k\quad\Longleftrightarrow\quad g_n=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}f_k.$$

$$f_n=\sum_{k=n}^{N}\binom{k}{n}g_k\quad\Longleftrightarrow\quad g_n=\sum_{k=n}^{N}(-1)^{k-n}\binom{k}{n}f_k.$$

$$F(S)=\sum_{T\subseteq S}f(T)\quad\Longleftrightarrow\quad f(S)=\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|S|-|T|}F(T).$$

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right|=\sum_{\emptyset\ne S\subseteq[n]}(-1)^{|S|+1}\left|\bigcap_{i\in S}A_i\right|.$$

若 $E_r=\sum_{|S|=r}|\bigcap_{i\in S}A_i|$，恰好发生 k 个事件的对象数为

$$N_k=\sum_{r=k}^{n}(-1)^{r-k}\binom{r}{k}E_r.$$

Bonferroni 不等式：容斥交错和截到奇数项给并集上界，截到偶数项给下界。**最值容斥**（实数 a_i）：

$$\max_i a_i=\sum_{\emptyset\ne S\subseteq[n]}(-1)^{|S|+1}\min_{i\in S}a_i,$$

$$\min_i a_i=\sum_{\emptyset\ne S\subseteq[n]}(-1)^{|S|+1}\max_{i\in S}a_i.$$

1.6 差分、Newton 插值与离散积分

$$\Delta f(x)=f(x+1)-f(x),\qquad \Delta\binom{x}{k}=\binom{x}{k-1}.$$

$$f(x)=\sum_{k=0}^{d}\Delta^k f(0)\binom{x}{k}\quad(\deg f\le d),$$

$$\Delta^k f(0)=\sum_{j=0}^{k}(-1)^{k-j}\binom{k}{j}f(j),\qquad \sum_{x=0}^{n-1}\binom{x}{k}=\binom{n}{k+1}.$$

$$\sum_{x=0}^{n-1}f(x)=\sum_{k=0}^{d}\Delta^k f(0)\binom{n}{k+1}.$$

在特征为 p 的域中直接使用 $\binom{x}{k}=x^{\underline{k}}/k!$ 须保证 $k<p$。不能仅凭有限个样本的高阶差分为零推断无限序列是多项式。

1.7 第一类与第二类 Stirling 数

第一类无符号 $c(n,k)$ 是 n 元置换恰有 k 个环的数量；有符号 $s(n,k)=(-1)^{n-k}c(n,k)$。第二类 $S(n,k)$ 是将 n 个可区分元素分成 k 个非空无序集合的方案数。

$$c(n,k)=c(n-1,k-1)+(n-1)c(n-1,k),$$

$$S(n,k)=S(n-1,k-1)+kS(n-1,k),$$

$$x^{\overline{n}}=\sum_{k=0}^{n}c(n,k)x^k,\quad x^{\underline{n}}=\sum_{k=0}^{n}s(n,k)x^k,\quad x^n=\sum_{k=0}^{n}S(n,k)x^{\underline{k}}.$$

$$S(n,k)=\frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k}(-1)^{k-j}\binom{k}{j}j^n,\quad k!S(n,k)=\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{k}{j}(k-j)^n.$$

$$\sum_{n\ge k}S(n,k)\frac{x^n}{n!}=\frac{(e^x-1)^k}{k!},\quad \sum_{n\ge k}c(n,k)\frac{x^n}{n!}=\frac{1}{k!}\left(\log\frac{1}{1-x}\right)^k.$$

$$\sum_{k=0}^{n}S(n,k)x^k=B_n(x),\quad \sum_{k=0}^{n}c(n,k)=n!,\quad \sum_{k=0}^{n}S(n,k)k!=\text{第 }n\text{ 个有序 Bell 数}.$$

边界：$c(0,0)=S(0,0)=1$，$c(n,0)=S(n,0)=0$（$n>0$），越界值为零。

1.8 Bell 数、满射数与 Dobinski 公式

$$B_n=\sum_{k=0}^{n}S(n,k),\qquad B_{n+1}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}B_k,$$

$$\sum_{n\ge0}B_n\frac{x^n}{n!}=e^{e^x-1},\qquad B_n=e^{-1}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{j^n}{j!}.$$

$$\#\{f:[n]\twoheadrightarrow[k]\}=k!S(n,k),\quad \#\{f:[n]\to[k]\}=k^n.$$

$n=0$ 且 $k=0$ 的空函数视为满射，其他边界按集合定义。

1.9 Catalan、反射原理、Ballot

$$C_n=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}=\binom{2n}{n}-\binom{2n}{n+1},\quad C_0=1,$$

$$C_{n+1}=\sum_{k=0}^{n}C_kC_{n-k},\qquad C(x)=\sum_{n\ge0}C_nx^n=\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}.$$

在从 $(0,0)$ 走到 (p,q) 的仅向右、向上路径中，若 $p\ge q\ge0$ 且每个前缀右步数不小于上步数，则

$$\#=\binom{p+q}{q}-\binom{p+q}{q-1}=\frac{p-q+1}{p+1}\binom{p+q}{q}.$$

一维对称随机游走从 $x\ge0$ 到 $y\ge0$，在 t 步内始终不低于零的路径数（奇偶合法）为

$$\binom{t}{(t+y-x)/2}-\binom{t}{(t+y+x+2)/2}.$$

Fuss–Catalan：$m\ge1$、$n\ge0$，满足 $C=1+xC^{m+1}$ 的系数

$$[x^n]C(x)=\frac{1}{mn+1}\binom{(m+1)n}{n}.$$

格路经过指定点与严格投票。从 $(0,0)$ 到 (a,b) 仅向右或向上（$a,b\ge0$）共有 $\binom{a+b}{a}$ 条路径。若必须经过 (x,y)，其中 $0\le x\le a$，$0\le y\le b$，则

$$\#\text{经过 }(x,y)=\binom{x+y}{x}\binom{a+b-x-y}{a-x}.$$

若 $a>b\ge0$，由 a 张 A 票、b 张 B 票组成的序列中，要求在每个非空前缀里 A 票严格多于 B 票，则（Bertrand 投票定理）

$$\boxed{\#\text{严格领先}=\frac{a-b}{a+b}\binom{a+b}{a}.}$$

它与本节前述 $p\ge q$ 时“右步始终不小于上步”的非严格条件不同，不能混用。

Raney 引理（循环移位计数）：整数 $a_1,\dots,a_n\le 1$ 且 $\sum_i a_i=r>0$，把每个起点视为一个**带位置的循环移位**，则恰有 r 个起点满足该移位的**所有非空前缀和严格为正**；即使数值周期重复，仍按起点分别计数。适用于循环引理、Lukasiewicz 路径、有序树编码及严格投票的扩展；必须同时检查整数、上界 $a_i\le 1$ 和总和 $r>0$。

1.10 错排、固定点与排列限制

$$D_n=n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!},\quad D_n=(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2}),\quad D_0=1,D_1=0.$$

$$\#\{\pi\in S_n:\#\mathrm{Fix}(\pi)=k\}=\binom{n}{k}D_{n-k},\quad \Pr(\#\mathrm{Fix}=k)\longrightarrow e^{-1}/k!.$$

随机均匀置换的固定点数 X 满足 $\mathbb{E}[X^{\underline{k}}]=1$（$k\le n$），故 $\mathbb{E}X=\mathrm{Var}(X)=1$（$n\ge 2$）。

1.11 Eulerian 数、下降段与 Worpitzky 恒等式

记 $A(n,k)$ 为 n 元置换中恰有 k 个下降位置（$\pi_i>\pi_{i+1}$）的方案数，$0\le k<n$。

$$A(n,k)=(k+1)A(n-1,k)+(n-k)A(n-1,k-1),\quad A(1,0)=1,$$

$$A(n,k)=\sum_{j=0}^{k+1}(-1)^j\binom{n+1}{j}(k+1-j)^n,$$

$$x^n=\sum_{k=0}^{n-1}A(n,k)\binom{x+k}{n}\quad(n\ge 1),$$

$$\sum_{m\ge 0}m^n x^m=\frac{\sum_{k=0}^{n-1}A(n,k)x^{k+1}}{(1-x)^{n+1}}\quad(n\ge 1).$$

$A(n,k)=A(n,n-1-k)$。指定每个下降位置集合可先按无下降块分链，数所有符合弱约束的排列，再在链边做包含排除。

1.12 整数分拆与五边形数定理

$p(n)$ 为 n 的无序正整数分拆数，$p(0)=1$、$p(n)=0$（$n<0$）。

$$\sum_{n\ge 0}p(n)x^n=\prod_{j\ge 1}(1-x^j)^{-1},$$

$$\prod_{j\ge 1}(1-x^j)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}(-1)^k x^{k(3k-1)/2},$$

$$p(n)=\sum_{k\ge 1}(-1)^{k-1}\left[p\left(n-\frac{k(3k-1)}{2}\right)+p\left(n-\frac{k(3k+1)}{2}\right)\right].$$

互异部分分拆 $\prod_{j\ge 1}(1+x^j)$ 与奇数部分分拆 $\prod_{j\ge 1}(1-x^{2j-1})^{-1}$ 等势。恰好 k 个正部分的 OGF 为 $x^k/\prod_{j=1}^{k}(1-x^j)$。

共轭分拆（Ferrers / Young 图转置）。将无序正整数分拆的 Ferrers 图行列转置，保持总和不变，并交换“部分数量”和“最大部分”。因此对 $n,k\ge 0$：

$$\boxed{\#\{\lambda\vdash n:\ell(\lambda)\le k\}=\#\{\lambda\vdash n:\lambda_1\le k\}.}$$

$$\#\{\lambda\vdash n:\ell(\lambda)=k\}=\#\{\mu\vdash n-k:\mu_1\le k\}=[x^{n-k}]\prod_{j=1}^{k}\frac{1}{1-x^j}.$$

其中 $\ell(\lambda)$ 是非零部分个数、λ_1 是最大部分；$n<k$ 时第二式为零，$p(0,0)=1$。最后一个等式来自将恰好 k 个正部分各减一、删除零部分，再转置；因此也得到已有的

$$\sum_{n\ge 0}p(n,k)x^n=\frac{x^k}{\prod_{j=1}^{k}(1-x^j)},\quad p(n,k)=p(n-1,k-1)+p(n-k,k).$$

使用场景：最多分成 k 部分 $\leftrightarrow$ 每部分不超过 k；恰有 k 部分 $\leftrightarrow$ 对 $n-k$ 做物品重量 $1,\dots,k$ 的完全背包。若要计算后者，保留最短实现（$0\le k\le n$，`Z` 为模整数类型）：

```
vector<Z> f(n - k + 1);
f[0] = 1;
for (int v = 1; v <= k; ++ v) {
    for (int s = v; s <= n - k; ++ s) f[s] += f[s - v];
}
Z ans = f[n - k]; // p(n, k)
```

注意：上式计数**无序**整数分拆，与 $\binom{n-1}{k-1}$ 计数的**有序正整数拆分**不同；$n=k=0$ 时按空分拆得到 1。

1.13 q-组合数（Gaussian binomial）

$$\begin{bmatrix}n\\k\end{bmatrix}_q=\prod_{i=0}^{k-1}\frac{q^{n-i}-1}{q^{k-i}-1},$$

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q = \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix}_q + q^k \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix}_q,$$

$$\prod_{i=0}^{n-1}(1+q^i x) = \sum_{k=0}^{n} q^{k(k-1)/2} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q x^k.$$

q 为素数幂时，上式计数 $\mathbb{F}_q^n$ 的 k 维线性子空间；作为形式多项式定义时不要求可逆除法。

1.14 车多项式与禁位排列

在 $n \times n$ 棋盘禁位集合 B 上，r_k 为不互攻的 k 个车全落在禁位中的方案数，则避免全部禁位的排列数为

$$N_0 = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k r_k (n-k)!.$$

恰有 j 个命中禁位的排列数为

$$N_j = \sum_{k=j}^{n} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} r_k (n-k)!.$$

禁位矩阵分为行列完全不相交的两部分，则车多项式 $R_B(x) = \sum r_k x^k$ 乘法分解。

1.15 Hall、König、Gale–Ryser 与 Landau

Hall 婚配定理：二分图左部 L 可全部匹配当且仅当

$$|N(S)| \geq |S| \qquad (\forall S \subseteq L).$$

任意二分图 $\nu(G) = \tau(G)$，其中 ν 是最大匹配数、τ 是最小顶点覆盖数（König）；无孤立点时最小边覆盖数为 $|V| - \nu(G)$。

Gale–Ryser：非增的非负整数行度 $r_1 \geq \cdots \geq r_m$ 与列度 $c_1, \ldots, c_n$ 可作为简单二分图度序列当且仅当

$$\sum_i r_i = \sum_j c_j, \qquad \sum_{i=1}^{k} r_i \leq \sum_{j=1}^{n} \min(k, c_j) \quad (1 \leq k \leq m).$$

竞赛图得分序列（Landau）：将各点出度排成非降序 $s_1 \leq \cdots \leq s_n$，则存在相应竞赛图当且仅当

$$\sum_{i=1}^{n} s_i = \binom{n}{2}, \qquad \sum_{i=1}^{k} s_i \geq \binom{k}{2} \quad (1 \leq k < n).$$

1.16 Dilworth、Mirsky 与 DAG 路径覆盖

有限偏序集的**最大反链大小 = 最小链分解条数**（Dilworth）；**最大链长度 = 最小反链分解条数**（Mirsky）。

对于 n 点 DAG，若路径覆盖要求顶点不重复、覆盖全部顶点，且允许长度为 0 的单点路径，则

$$\text{最小顶点不交路径覆盖} = n - \text{二分拆点图最大匹配数}.$$

若路径可以通过原 DAG 上的其他顶点以实现可达性，应先取传递闭包，得到另一种**最小可相交路径覆盖**问题，二者不能混同。

1.17 偏序 Möbius、SOS 与子集卷积

有限局部有限偏序 P 上，$F(x) = \sum_{y \preceq x} f(y)$ 当且仅当

$$f(x) = \sum_{y \preceq x} \mu(y, x) F(y), \quad \mu(x,x) = 1, \quad \sum_{x \preceq z \preceq y} \mu(x, z) = [x = y].$$

布尔格：$\mu(S, T) = (-1)^{|T|-|S|}$ $(S \subseteq T)$。整除偏序：$\mu(a, b) = \mu_{\text{number}}(b/a)$ $(a \mid b)$。

OR 卷积 $h(S) = \sum_{A \cup B = S} f(A) g(B)$：对各函数先做子集 Zeta 变换，然后逐点相乘，最后 Möbius 逆变换。

不交子集卷积 $h(S) = \sum_{A \sqcup B = S} f(A) g(B)$：按 $|A|$ 分层 Zeta，逐层卷积，再 Möbius 逆变换取第 $|S|$ 层；一般复杂度 $O(n^2 2^n)$。两类卷积并不相同。

1.18 等式收缩与图上容斥

若图 $G = (V, E)$ 的每条边两端要求染色不同，使用 q 种颜色，则

$$\chi_G(q) = \sum_{F \subseteq E} (-1)^{|F|} q^{c(V,F)},$$

其中 $c(V, F)$ 是仅保留边集 F 时的连通分量数（包含孤立点）。这是色多项式的子集展开，适用于简单图与多重图；若有自环则 $\chi_G(q) = 0$。

通用提示：遇到大量局部相等限制，先把选中的相等边缩成连通分量，再计算自由变量数；遇到局部禁止，再对禁止条件容斥。

1.19 多重二项式卷积与 Vandermonde 的移位形式

对非负整数 r, s, m, n，规定越界的普通组合数为 0：

不要把已截短范围的 $\sum_{k=0}^{r} \binom{r-k}{m} \binom{s+k}{n}$ 直接写成单个二项式；例如 $r = 0, m = 0, s = 2, n = 0$ 时左边是 1，而 $\binom{r+s+1}{m+n+1} = 3$。安全的通式是

$$\sum_{k=0}^{N}\binom{k}{m}\binom{N-k}{n}=\binom{N+1}{m+n+1},\qquad N\ge 0,$$

其中所有普通组合数上标都非负。将 $k\mapsto r-k$，若令 $N=r+s$，必须保证 $s+k$ 的所有非零项都在原截断区间内，才能写为上一种有界和。推荐赛场使用后一条全范围恒等式，避免截断误用。

带重复上标的多重 Vandermonde（$n_i\ge 0$）：

$$\binom{n_1+\cdots+n_t}{m}=\sum_{k_1+\cdots+k_t=m}\prod_{i=1}^{t}\binom{n_i}{k_i}.$$

1.20 排列的循环型与无标号/有标号集合计数速查

设 a_j 为大小 j 的环的数量，$\sum_{j\ge1}ja_j=n$。具有这一精确循环型的排列数是

$$\boxed{\frac{n!}{\prod_{j\ge1}j^{a_j}a_j!}}.$$

恰有 k 个循环的排列数为 $c(n,k)$；长度全部属于 $D\subseteq\mathbb{N}_{>0}$ 的置换 EGF 为

$$\exp\left(\sum_{j\in D}\frac{x^j}{j}\right).$$

将 n 个不同球分进 k 个不同盒子、每盒非空：$k!S(n,k)$；盒子相同且非空：$S(n,k)$；不同球进不同盒子且允许空盒：k^n。将 n 个相同球分进 k 个不同盒子，允许空盒：$\binom{n+k-1}{k-1}$；不允许空盒：$\binom{n-1}{k-1}$。所有公式按各自条件区分，不可互换。

基础排列、分组与配对。以下均从 n 个互异元素出发，组大小记 n_i，大小为 s 的无标号组的组数记 m_s。

模型	方案数	条件
选 k 个不计顺序	$\binom{n}{k}$	$0\le k\le n$
依次选 k 个	$P(n,k)=n!/(n-k)!$	顺序不同即不同
共 n 个位置，重数为 c_i 的相同元素重排	$n!/\prod_i c_i!$	$\sum_i c_i=n$
分入规定容量 n_i 的有标号组	$n!/\prod_i n_i!$	$n_i\ge0$，$\sum_i n_i=n$
分入大小为 s 的无标号组共 m_s 组	$\dfrac{n!}{\prod_s (s!)^{m_s}m_s!}$	$\sum_s sm_s=n$，只计非空组
n 个互异元素圆排列	$(n-1)!$	$n\ge1$；仅旋转等价
n 个互异元素手链排列	$(n-1)!/2$	$n\ge3$；旋转、翻转均等价
$2n$ 个互异元素两两无序配对	$(2n-1)!!=(2n)!/(2^n n!)$	$n\ge0$；$(-1)!!=1$

$$\#\{\text{先选 } k\ge1 \text{ 个互异元素再作圆排列}\}=\frac{P(n,k)}{k}=\binom{n}{k}(k-1)!.$$

$$\#\{\text{一列 } n \text{ 个位置选 } k \text{ 个且两两不相邻}\}=\binom{n-k+1}{k},\qquad 0\le k\le\left\lceil\frac{n}{2}\right\rceil.$$

用法：组有标签时不除 $m_s!$；尺寸相等、组无标签时要除相应 $m_s!$。互异元素的环排列只有旋转／翻转的对称，没有同色造成的额外固定点，因此可简单除；一般颜色珠链必须改用 Burnside。

1.21 次序统计量的最值容斥推广

设 S 是包含 $n\ge1$ 个实数的带位置集合，$K_k(S)$ 为第 k 大元素（允许重复数值但位置不同），$1\le k\le n$，则

$$\boxed{K_k(S)=\sum_{\substack{\emptyset\ne T\subseteq S\\ |T|\ge k}}(-1)^{|T|-k}\binom{|T|-1}{k-1}\min_{x\in T}x.}$$

$k=1$ 即 max 与 min 的容斥关系；$k=n$ 仅剩 $\min(S)$。反过来将所有数取负即可获得使用子集最大值的对偶形式。对等值元素要保留索引身份，不能先去重。

1.22 Bell 数的 Touchard 同余

记 B_n 为 Bell 数（$B_0=1$）。对素数 p、整数 $m\ge1,n\ge0$，在整数模 p 意义下：

$$\boxed{B_{n+p^m}\equiv B_{n+1}+mB_n\pmod p.}$$

特别地，$B_{n+p}\equiv B_{n+1}+B_n\pmod p$。$mB_n$ 的系数是指数 m，并非 p^m；在复合模数下不能直接使用。

1.23 限制单个部分重数的整数分拆

设 $p(n)$ 为无限制整数分拆数，$p(0)=1$、$p(n)=0\ (n<0)$；设 $q_k(n)$ 为每个正整数部分至多出现 $k-1$ 次的分拆数，$k\ge1$。则

$$\sum_{n\ge0}q_k(n)x^n=\prod_{j\ge1}\frac{1-x^{kj}}{1-x^j}=\left(\sum_{n\ge0}p(n)x^n\right)\prod_{j\ge1}(1-x^{kj}),$$

$$\boxed{q_k(n)=\sum_{t\in\mathbb{Z}}(-1)^t p\left(n-\frac{kt(3t-1)}{2}\right).}$$

求和中仅有限项非零。**如果要求每种部分最多出现 k 次**，必须把上式的 k 改成 $k+1$。$k=1$ 时只能取空分拆，因此 $q_1(n)=[n=0]$。

1.24 球盒模型：按球、盒是否可区分分类

设有 $n\ge0$ 个球、$m\ge0$ 个盒子。$S(n,k)$ 为第二类 Stirling 数，$B_n=\sum_{k=0}^{n}S(n,k)$，$p(n,k)$ 为**无序分拆成恰好 k 个正整数**的数量，$p(n)=\sum_{k\ge0}p(n,k)$。只有非空盒有意义时，相同盒的空盒不产生额外区分。

球	盒	限制	方案数
不同	不同	允许空盒	m^n
不同	不同	每盒至多一球	$P(m,n)$ $(n\le m)$
不同	不同	每盒至少一球	$m!S(n,m)=\sum_{j=0}^{m}(-1)^j\binom{m}{j}(m-j)^n$
不同	相同	恰用 m 个非空盒	$S(n,m)$
不同	相同	最多 m 个非空盒	$\sum_{k=0}^{m}S(n,k)$
不同	相同	每盒至多一球	$[n\le m]$
不同	相同	盒数不限	B_n
相同	不同	允许空盒	$\binom{n+m-1}{m-1}$
相同	不同	每盒至少一球	$\binom{n-1}{m-1}$
相同	不同	每盒至多一球	$\binom{m}{n}$
相同	相同	恰用 m 个非空盒	$p(n,m)$
相同	相同	最多 m 个非空盒	$\sum_{k=0}^{m}p(n,k)$
相同	相同	每盒至多一球	$[n\le m]$
相同	相同	盒数不限	$p(n)$

边界：带 $\binom{n+m-1}{m-1}$ 的式子假设 $m\ge1$；$m=0$ 只有 $n=0$ 有唯一空方案。表中未明确写出的 $n>m$ 的单射计数为零；约定 $S(0,0)=p(0,0)=B_0=p(0)=1$，且 $0^0=1$ 表示唯一空映射。$p(n,k)$ 中 n,k 表示和、非零部分数量，和 $S(n,k)$ 的计数对象不能混淆。

题型识别：不同球进不同盒→函数／满射；不同球进相同盒→Stirling；相同球进不同盒→隔板；相同球进相同盒→整数分拆。**若盒子只按使用的非空组计数，不要把无穷多个空盒算成不同方案。**

2. 生成函数、多项式与置换

2.1 OGF、EGF、卷积和序列构造

普通生成函数（OGF）$A(x)=\sum_{n\ge0}a_nx^n$；指数生成函数（EGF）$\widehat{A}(x)=\sum_{n\ge0}a_nx^n/n!$。

$$[x^n]A(x)B(x)=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k},$$

$$n![x^n]\widehat{A}(x)\widehat{B}(x)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_kb_{n-k}.$$

OGF 适合长度合并/非标号结构；EGF 适合标号集合拆分。标号结构的 `SEQ`、`SET`、`CYC` 对应

$$\mathrm{SEQ}(A):\frac{1}{1-A(x)},\quad \mathrm{SET}(A):e^{A(x)},\quad \mathrm{CYC}(A):\log\frac{1}{1-A(x)},$$

其中组件不能含空对象，即 $A(0)=0$。无标号多重集合的 OGF 通常为 $\prod_{j\ge1}(1-x^j)^{-a_j}$（整数 $a_j\ge0$）。

2.2 基础级数与系数速查

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n\ge0}x^n,\quad \frac{1}{(1-x)^r}=\sum_{n\ge0}\binom{n+r-1}{r-1}x^n,$$

$$e^x=\sum_{n\ge0}\frac{x^n}{n!},\quad \log(1+x)=\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n,$$

$$\frac{1}{1-x-x^2}=\sum_{n\ge0}F_{n+1}x^n,\quad \sum_{n\ge0}H_nx^n=\frac{-\log(1-x)}{1-x},$$

$$\sum_{n\ge0}nx^n=\frac{x}{(1-x)^2},\quad \sum_{n\ge0}n^2x^n=\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}.$$

$F_0=0, F_1=1$，$H_0=0$。若 $A(x)$ 为形式幂级数，则

$$[x^n]\frac{A(x)}{1-x}=\sum_{k=0}^{n}a_k,\quad [x^n]\frac{A(x)}{(1-x)^r}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n-k+r-1}{r-1}a_k.$$

2.3 变量标记、移位、求导与积分

$$[x^n]x^kA(x)=a_{n-k},\quad [x^n]A(cx)=c^na_n,\quad [x^n]A'(x)=(n+1)a_{n+1},$$

$$xA'(x)=\sum_{n\ge0}na_nx^n,\quad \int_0^x A(t)\,dt=\sum_{n\ge0}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}.$$

标记次数 u：若 $A(x,u)=\sum_{n,k}a_{n,k}x^nu^k$，则

$$[x^n]\frac{\partial^r}{\partial u^r}A(x,u)\Big|_{u=1}=\sum_k k^r a_{n,k}.$$

2.4 有界选择、背包、选与不选

$$\prod_{i=1}^{m}(1+x^{w_i})\quad \text{统计每种物品至多选一次的和,}$$

$$\prod_{i=1}^{m}\frac{1}{1-x^{w_i}}\quad \text{统计每种物品可选任意次的和,}$$

$$\prod_{i=1}^{m}\frac{1-x^{(b_i+1)w_i}}{1-x^{w_i}}\quad \text{统计每种物品至多选 } b_i \text{ 次.}$$

变量权重可进一步写为 $\prod_i(1+ux^{w_i})$，其中 u 次数追踪物品数量。

2.5 置换循环类型、共轭类与元素阶

n 元置换循环类型为 $1^{a_1}2^{a_2}\cdots$，满足 $\sum_{j\ge1}ja_j=n$。记 $z_\lambda=\prod_{j\ge1}j^{a_j}a_j!$，则

$$\#\{\pi\in S_n:\operatorname{type}(\pi)=\lambda\}=\frac{n!}{z_\lambda},\qquad \operatorname{ord}(\pi)=\operatorname{lcm}\{j:a_j>0\}.$$

$$\sum_{n\ge0}\frac{x^n}{n!}\sum_{\pi\in S_n}\prod_j u_j^{a_j(\pi)}=\exp\left(\sum_{j\ge1}\frac{u_jx^j}{j}\right).$$

若允许循环长度只在集合 L 中，则 EGF 为 $\exp(\sum_{j\in L}x^j/j)$；只有一个长度为 n 的环的排列数为 $(n-1)!$。

置换的共轭类大小为 $n!/z_\lambda$，中心化子大小为 z_λ。循环类型为 λ 的整个共轭类的 k 次方固定点个数等计数，应先按每个环 $j/\gcd(j,k)$ 的长度拆分。

2.6 Burnside、轨道稳定子与 Pólya

群 G 有限地作用于有限集合 X，轨道稳定子公式与 Burnside 为

$$|G|=|\operatorname{Orb}(x)|\,|\operatorname{Stab}(x)|,\quad |X/G|=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|\operatorname{Fix}_X(g)|.$$

若 g 作用于 n 个位置，其循环数为 $c(g)$，用 q 种颜色任意着色，则固定方案数为 $q^{c(g)}$：

$$\#\text{不等价着色}=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}q^{c(g)}.$$

循环指标及其权重替换：

$$Z_G(a_1,\dots,a_n)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\prod_{j=1}^{n}a_j^{c_j(g)},$$

$$\text{颜色权重 } w_1,\dots,w_q:\qquad Z_G\left(\sum_i w_i,\sum_i w_i^2,\dots,\sum_i w_i^n\right).$$

取某些颜色使用次数时，取对应 w_i 的系数；带相邻限制或全局限制的着色不能未经验证直接用 $q^{c(g)}$。

带权 Burnside：若权函数 $w:X\to R$ 在群作用下不变，即 $w(g\cdot x)=w(x)$，并在特征为 0 的数域或群阶可逆的环中，则

$$\boxed{\sum_{O\in X/G}w(O)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\sum_{x\in\operatorname{Fix}(g)}w(x).}$$

使用场景：统计每个本质不同染色方案的权重（如每种颜色固定乘法权重），而不是只求方案数。权值不在群作用下保持不变时不能直接应用。

对称计数先确认作用集合：在有限集合 X 上，群作用满足 $e\cdot x=x$、$(gh)\cdot x=g\cdot(h\cdot x)$；$\operatorname{Orb}(x)=\{g\cdot x:g\in G\}$ 是一种本质方案，$\operatorname{Stab}(x)=\{g:g\cdot x=x\}$ 是保持这个方案不变的操作，$\operatorname{Fix}(g)=\{x:g\cdot x=x\}$ 是被某个操作保持的方案。

不能机械除以 $|G|$：仅在对每个对象都满足 $\operatorname{Stab}(x)=\{e\}$（自由作用）时，所有轨道大小才均为 $|G|$。只有一个轨道称为传递作用；非单位元不同时固定所有位置称为忠实作用。自由作用蕴含忠实，反向不成立。

题型识别：只旋转用 C_n；旋转和翻转用 D_n；任意重排用 S_n 或其子群；先按群元素的置换环型分组，再计算固定方案。固定颜色用量时通常转向循环指标而非 $q^{c(g)}$。

2.7 项链、手链与最小周期

$n \geq 1$ 个位置、q 色，**只允许旋转**：

$$N_{n,q} = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} q^{\gcd(n,k)} = \frac{1}{n}\sum_{d \mid n} \varphi(d) q^{n/d}.$$

允许旋转与翻转（手链）：

$$B_{n,q} = \begin{cases} \dfrac{1}{2}N_{n,q} + \dfrac{1}{2}q^{(n+1)/2}, & n \text{ 奇}, \\ \dfrac{1}{2}N_{n,q} + \dfrac{1}{4}\left(q^{n/2+1} + q^{n/2}\right), & n \text{ 偶}. \end{cases}$$

具有最小周期恰为 n 的线性颜色序列：

$$P_{n,q} = \sum_{d \mid n} \mu(d) q^{n/d}; \qquad \text{本原项链数} = P_{n,q}/n.$$

若旋转群阶 n 在模 p 下不可逆，不可直接取模后除以 n；需要先在整数上除尽、提高模数或采用精确整除策略。

二面体循环指标先记环型：在 $n \geq 3$ 个顶点的自然作用中，C_n 旋转 k 格分为 $\gcd(n,k)$ 个环；D_n 的反射在 n 奇数时有 1 个不动点和 $(n-1)/2$ 个二环，偶数时各有 $n/2$ 种反射，环型分别是 $a_1^2 a_2^{(n-2)/2}$ 与 $a_2^{n/2}$。由此推出的**带权 Pólya 循环指标闭式与固定颜色数量**见 2.21。

2.8 形式幂级数求导、逆、对数、指数

对交换环上 $A(x)$，若 $A(0)$ 可逆则有乘法逆 $A^{-1}(x)$；若在特征 0（或所需整数均可逆）的域中，且 $A(0)=1$，形式对数定义为

$$\log A(x) = \int \frac{A'(x)}{A(x)}\,dx, \qquad \exp B(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{B(x)^k}{k!} \quad (B(0)=0).$$

$$\log(AB) = \log A + \log B, \quad \exp(A+B) = \exp A \exp B, \quad (A^{-1})' = -A' A^{-2}.$$

求 $A^{-1} \bmod x^n$ 的 Newton 倍增：

$$B_{\text{new}} = B(2 - AB) \pmod{x^{2m}} \quad (AB \equiv 1 \bmod x^m).$$

求 $\exp A$ 的 Newton 倍增（$A(0)=0$）：

$$B_{\text{new}} = B\Big(1 + A - \log B\Big) \pmod{x^{2m}}.$$

形式幂级数开方：$A(0)=a_0$ 有可选平方根 b_0，并且 $2b_0$ 可逆时

$$B_{\text{new}} = \frac{1}{2}\left(B + AB^{-1}\right) \pmod{x^{2m}}.$$

形式幂级数实指数幂：若 $A(0)=1$ 且分母可逆，$A^k = \exp(k \log A)$。若首个非零项为 $a_r x^r$，先提出 x^r 并跟踪位移，不能直接对零常数项求逆。

2.9 复合逆、Lagrange–Bürmann 反演

若 $w = x\Phi(w)$，$\Phi(0) \neq 0$，则对 $n \geq 1$：

$$[x^n] w(x)^k = \frac{k}{n}[t^{n-k}]\Phi(t)^n \quad (k \geq 1),$$

$$[x^n] F(w(x)) = \frac{1}{n}[t^{n-1}] F'(t)\Phi(t)^n.$$

若 $f(0)=0, f'(0) \neq 0$、$g(f(x)) = x$，则复合逆 $g = f^{\langle -1 \rangle}$ 满足

$$[x^n] g(x)^k = \frac{k}{n}[t^{n-k}]\left(\frac{t}{f(t)}\right)^n.$$

乘法逆 $1/f(x)$ 与复合逆 $f^{\langle -1 \rangle}(x)$ 完全不同；后者的常数项必为 0。

2.10 形式留数与变量代换

记 $\operatorname{Res}_x F(x) = [x^{-1}]F(x)$。若 $u = f(x)$ 满足 $f(0)=0$ 且线性项可逆，则

$$\operatorname{Res}_x F(f(x)) f'(x) = \operatorname{Res}_u F(u).$$

对于具有有限负幂的 Laurent 级数，该式为**形式换元公式**，不可漏掉导数。尤其

$$[x^n] A(x) = \operatorname{Res}_x \frac{A(x)}{x^{n+1}}.$$

截断规则：乘法只需输入到目标次数；复合或 Taylor 平移的低次项可能受到原多项式高次项影响；含负幂须保留指数偏移。

2.11 Abel 恒等式与 Lambert W

Abel 多项式 $A_n(x;a)=x(x-na)^{n-1}$（$n\ge 1$，$A_0=1$），其二项式型恒等式为

$$A_n(x+y;a)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}A_k(x;a)A_{n-k}(y;a).$$

解析形式的 Lambert W 满足 $W(z)e^{W(z)}=z$，在 0 附近有

$$W(z)=\sum_{n\ge 1}\frac{(-n)^{n-1}}{n!}z^n.$$

该级数也可作为形式幂级数理解，说明 Cayley 型有根树计数与 Lagrange 反演的联系。

2.12 Taylor 平移与阶乘卷积

设 $f(x)=\sum_{j=0}^{n}a_jx^j$，求 $f(x+c)=\sum_{k=0}^{n}b_kx^k$：

$$b_k=\sum_{j=k}^{n}\binom{j}{k}a_jc^{j-k}=\frac{1}{k!}\sum_{j=k}^{n}(a_jj!)\frac{c^{j-k}}{(j-k)!}.$$

可反转 $a_jj!$ 与序列 $c^j/j!$ 做一次卷积，计算 $O(n\log n)$（需相应阶乘的模逆）。

2.13 多项式除法、插值、取模与 Bostan–Mori

域上 $A=BQ+R$，$\deg R<\deg B$。快速除法可用反转多项式及形式逆求 Q，再求 $R=A-BQ$。

Lagrange 插值：不同节点 $x_0,\dots,x_n$ 上 $y_i=f(x_i)$，$\deg f\le n$，

$$f(x)=\sum_{i=0}^{n}y_i\prod_{j\ne i}\frac{x-x_j}{x_i-x_j}.$$

等距节点 $x_i=i$ 时，令 $P(x)=\prod_{j=0}^{n}(x-j)$，则

$$f(x)=\sum_{i=0}^{n}\frac{(-1)^{n-i}y_iP(x)}{(x-i)i!(n-i)!}.$$

Bostan–Mori：若 $F(x)=P(x)/Q(x)$，$Q(0)\ne 0$，$Q^-(x)=Q(-x)$，置 $U=PQ^-$，$V=QQ^-$（V 只含偶数次幂），则

$$[x^n]\frac{P}{Q}=[x^{\lfloor n/2\rfloor}]\frac{U_{n\bmod 2}(x)}{V_{\text{even}}(x)},$$

其中 $U_0(x)=\sum_j[x^{2j}]U(x)x^j$，$U_1(x)=\sum_j[x^{2j+1}]U(x)x^j$，$V_{\text{even}}(x)=\sum_j[x^{2j}]V(x)x^j$；递归降 n，通常每层 $O(M(d))$。

2.14 常系数递推与有理 OGF

若 $a_n=\sum_{i=1}^{d}c_ia_{n-i}$（$n\ge d$），置 $Q(x)=1-\sum_{i=1}^{d}c_ix^i$，$A(x)=\sum a_nx^n$，则

$$Q(x)A(x)=P(x),\qquad \deg P<d,\qquad P(x)\equiv Q(x)\sum_{i=0}^{d-1}a_ix^i\pmod{x^d}.$$

这是 Kitamasa（多项式模特征多项式）、矩阵快速幂、Bostan–Mori 和 BM 最短递推之间的公共连接点。

2.15 FWT 与三类按位卷积

对于 $0\le s<2^m$，定义

$$h_k^{\mathrm{OR}}=\sum_{i\mid j=k}a_ib_j,\quad h_k^{\mathrm{AND}}=\sum_{i\,\&\,j=k}a_ib_j,\quad h_k^{\mathrm{XOR}}=\sum_{i\oplus j=k}a_ib_j.$$

在每个二元蝶形 (u,v) 上，正变换分别为

$$\mathrm{FWT}_{\mathrm{OR}}:(u,v)\mapsto(u,u+v),\quad \mathrm{FWT}_{\mathrm{AND}}:(u,v)\mapsto(u+v,v),$$

$$\mathrm{FWT}_{\mathrm{XOR}}:(u,v)\mapsto(u+v,u-v).$$

逆变换：OR 为 $(u,v)\mapsto(u,v-u)$；AND 为 $(u,v)\mapsto(u-v,v)$；XOR 为 $(u,v)\mapsto((u+v)/2,(u-v)/2)$。XOR 逆变换要求 2 可逆；特征 2 的域不能直接这样处理。

2.16 NTT、离散傅里叶与卷积边界

若域中有 n 次本原单位根 ω，且 n 可逆，

$$\widehat{a}_k=\sum_{j=0}^{n-1}a_j\omega^{jk},\qquad a_j=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\widehat{a}_k\omega^{-jk}.$$

循环卷积在频域逐点相乘。线性卷积需补零到 $n\ge\deg A+\deg B+1$，否则会发生循环折叠。对模素数 p，存在 n 次本原单位根要求 $n\mid p-1$；特殊常用模数 $998244353=119\cdot 2^{23}+1$ 的常见原根是 3。

2.17 在线卷积与微分方程系数

若 $F'=AF$、$F(0)=1$，则

$$nf_n=\sum_{i=1}^{n} i a_i f_{n-i}\quad (n\ge 1).$$

若 $F'=A(F)$，由两侧比较 x^n 系数得到递推；若 A 是非线性算子，需根据多项式合成或在线卷积实现，而不能盲目套用常系数卷积。

2.18 复数单位根、分圆多项式及 Möbius 恒等式

设 $\zeta_n=e^{2\pi i/n}$，$\Phi_n(x)$ 为第 n 个分圆多项式，$n\ge 1$：

$$x^n-1=\prod_{d\mid n}\Phi_d(x),\quad \Phi_n(x)=\prod_{d\mid n}(x^d-1)^{\mu(n/d)},\quad \deg\Phi_n=\varphi(n).$$

乘积中的负指数作为有理函数先约分，结果是整系数多项式。基本特例

$$\Phi_1(x)=x-1,\quad \Phi_p(x)=1+x+\cdots+x^{p-1}\quad (p\text{ 素数}),$$

$$\prod_{\substack{1\le k\le n\\(k,n)=1}}(x-\zeta_n^k)=\Phi_n(x).$$

对于复单位根筛 $[n\mid k]=\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1}\zeta_n^{jk}$；模域应用必须有原始 n 次单位根且 n 在域里可逆。

2.19 线性递推的特征根表达及两个生成函数恒等式

如果 $a_n=\sum_{j=1}^{d}c_j a_{n-j}$ 对 $n\ge d$ 成立，且特征多项式

$$P(\lambda)=\lambda^d-\sum_{j=1}^{d}c_j\lambda^{d-j}$$

具有互异根 $\lambda_1,\dots,\lambda_d$（在某扩域），则 $a_n=\sum_j b_j\lambda_j^n$；重根 λ 的重数为 t 时，对应项改为 $p(n)\lambda^n$，$\deg p<t$。分母为 $1-\sum_{j=1}^{d}c_jx^j$ 的有理 OGF 与此对应；特征根不互异时不可直接只写常数系数的指数和。

形式幂级数还有

$$\sum_{n\ge 0}\binom{n+r}{r}x^n=(1-x)^{-r-1}\quad (r\ge 0),$$

$$\sum_{n\ge 0}\Big(\sum_{j=0}^{n}a_j\Big)x^n=\frac{A(x)}{1-x},\quad A(x)=\sum_{n\ge 0}a_nx^n.$$

2.20 有限群的元素阶与 Lagrange、Cauchy 定理

有限群 G 的子群 $H\le G$、单位元 e，以及任意元素 $g\in G$ 满足

$$\boxed{|H|\mid|G|,\qquad \operatorname{ord}(g)\mid|G|,\qquad g^{|G|}=e.}$$

若素数 $p\mid|G|$，则存在 $g\in G$ 恰有阶 p（Cauchy 定理）。若 G 是循环群、阶为 n，则对每个 $d\mid n$，恰有一个 d 阶子群和 $\varphi(d)$ 个阶为 d 的元素：

$$\#\{g\in G:\operatorname{ord}(g)=d\}=\begin{cases}\varphi(d), & d\mid n,\\ 0, & d\nmid n.\end{cases}$$

一般群不一定循环；$p\mid|G|$ 不意味着任意 p 次幂方程都有解。群作用的轨道稳定子与 Burnside 公式见 2.6。

2.21 Pólya：循环指标闭式与指定颜色用量

令 G 作用在 n 个位置上，$c_d(g)$ 为操作 g 的长度恰为 d 的置换环数。循环指标已在 2.6 定义，记 a_d 为长度为 d 的单个环的权重。对 $n\ge 3$，

$$\boxed{Z_{C_n}(a_1,\dots,a_n)=\frac{1}{n}\sum_{d\mid n}\varphi(d)a_d^{n/d}.}$$

$$\boxed{Z_{D_n}=\begin{cases}\dfrac{1}{2n}\left(\displaystyle\sum_{d\mid n}\varphi(d)a_d^{n/d}+na_1a_2^{(n-1)/2}\right), & n\text{ 奇},\\[2ex] \dfrac{1}{2n}\left(\displaystyle\sum_{d\mid n}\varphi(d)a_d^{n/d}+\frac{n}{2}a_1^2a_2^{(n-2)/2}+\frac{n}{2}a_2^{n/2}\right), & n\text{ 偶}.\end{cases}}$$

将每个 a_d 换成 q 就是无约束 q 色染色（2.7）；颜色 j 有形式权 x_j 时，换成 $a_d=\sum_j x_j^d$，取 $[x_1^{k_1}\cdots x_q^{k_q}]$ 就得到每色数量恰好为 k_j 的轨道数；颜色名字依然可区分，只有位置由群操作变化。

二色项链恰有 k 个黑点：令 $a_d=1+x^d$。对 $0\le k\le n$，

$$\boxed{\#\text{二色旋转项链且黑点数 } k=\frac{1}{n}\sum_{d\mid\gcd(n,k)}\varphi(d)\binom{n/d}{k/d}.}$$

更多颜色但只追踪指定一种颜色，则 $a_d=(q-1)+x^d$；若每种颜色带乘法权重 w_j，则 $a_d=\sum_j w_j^d$。固定一类环长为 d 的环可以整体选黑或白，因而某个操作的固定染色系数是

$$[x^k]\prod_{d\ge1}(1+x^d)^{c_d(g)}.$$

当 k 较小而给定各环长度时，背包可快速求上述系数（`cnt[d]` 是长度为 d 的环的个数；`T` 支持加法）：

```
template<class T>
vector<T> cycle_knapsack(const vector<int> &cnt, int k) {
    vector<T> f(k + 1);
    f[0] = 1;
    for (int d = 1; d < (int)cnt.size() && d <= k; ++ d) {
        for (int t = 0; t < cnt[d]; ++ t) {
            for (int s = k; s >= d; -- s) f[s] += f[s - d];
        }
    }
    return f;
}
```

这是单个群元素固定方案数的计算，不是最终本质方案数；还需乘对应环型的群元素数，全部相加并除以 $|G|$。若位置之间有相邻异色、禁止子串、图约束等耦合，简单代入 $a_d=\sum_j x_j^d$ 不一定成立；应回到 Burnside，重新计算每个操作下的 $\mathrm{Fix}(g)$。

使用场景：只问本质不同颜色串数量→Burnside；问恰好 k 个黑点→上述项链闭式；所有颜色的使用量均给定→多元循环指标／多维 DP；只有某一种颜色需要追踪→一元生成函数。模意义下除以 $|G|$ 时必须检查逆元；若不互质，须用整除或更高模数等精确方法，不可直接作除法。

2.22 群、子群、陪集与二面体群的标准模型

子群判据：非空 $H\subseteq G$ 为子群，当且仅当 $ab^{-1}\in H$ 对任意 $a,b\in H$ 成立。群 $G=\langle g_1,\dots,g_t\rangle$ 表示由这些生成元及其逆元任意有限次复合生成。左陪集 $gH=\{gh:h\in H\}$ 的大小恒为 $|H|$，所以

$$[G:H]=\frac{|G|}{|H|}\in\mathbb{N},\quad |H|\mid|G|,\quad \mathrm{ord}(g)\mid|G|.$$

C_n 与 D_n。采用 $|C_n|=n,|D_n|=2n$（$n\ge3$）的记号。定义旋转 r 和翻转 s：

$$C_n=\langle r\mid r^n=e\rangle,\qquad D_n=\langle r,s\mid r^n=s^2=e,\ srs=r^{-1}\rangle.$$

$$D_n=\{r^k:0\le k<n\}\cup\{r^ks:0\le k<n\}.$$

在下标 $i\in\{0,\dots,n-1\}$ 上定义 $r(i)=i+1\pmod n$，$s(i)=-i\pmod n$，则按先右后左的复合作用

$$r^k(i)=i+k\pmod n,\qquad (r^ks)(i)=k-i\pmod n,\qquad c(r^k)=\gcd(n,k).$$

这里 r^ks 不应误写为 sr^k 后仍用 $k-i$：在上述复合约定下 $(sr^k)(i)=-i-k\pmod n$。若 $0\le i,k<n$，可以直接写：

```
int rot(int i, int k, int n) { return (i + k) % n; }
int ref(int i, int k, int n) { return (k - i + n) % n; }
```

使用场景：若操作能复合且可撤销，先判断形成何种群；只需旋转／翻转时先写 C_n,D_n；若颜色名字也允许置换，则群不仅作用于位置，必须将颜色变换纳入固定点计算。普通位置染色的轨道、稳定子与 Burnside 见 2.6，二面体循环指标见 2.21。自由作用要求所有对象的稳定子平凡；忠实作用只要求没有非单位元同时固定所有对象，两者不可混同。

3. 树、森林、函数图与图论计数

3.1 Cayley、Prüfer 编码与指定度数

n 个已标号顶点的无根简单树总数（$n\ge2$）：

$$T_n=n^{n-2},\qquad \#\text{指定根的有根树}=n^{n-2},\qquad \#\text{根可任选的有根树}=n^{n-1}.$$

Prüfer 序列长度 $n-2$，每个标号 v 出现次数等于 $\deg(v)-1$，所以 $d_i\ge1$、$\sum_i d_i=2n-2$ 时

$$\#\{T:\deg_T(i)=d_i\}=\frac{(n-2)!}{\prod_{i=1}^n(d_i-1)!}.$$

以固定根 r 定向为向外的有根树时，根孩子数 d_r，其他点孩子数 d_i-1。若给定整个出度（孩子数）向量，则必须按根与非根区别转换为无向度数。

一棵均匀随机标号树：

$$\Pr(\{u,v\}\in E)=\frac{2}{n},\quad \mathbb{E}\#\text{叶子}=n\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n-2}\quad (n\ge 2).$$

叶子对应 Prüfer 中未出现的标号。

3.2 指定根集的有根森林与完全二分图

n 个标号顶点，指定根集 R、$|R|=k\ge 1$，每个分量恰含一个指定根的无向森林数量为

$$F(n,R)=kn^{n-k-1}\quad (1\le k\le n).$$

其中 $k=n$ 时按 1 解释；任意选 k 个根并标记则 $\binom{n}{k}kn^{n-k-1}$。$K_{a,b}$ 的生成树数为

$$\tau(K_{a,b})=a^{b-1}b^{a-1}\quad (a,b\ge 1),\qquad \tau(K_n)=n^{n-2}.$$

若 n 个标号顶点分成给定非空组，要求每组内部为一棵树，则数量为 $\prod_C |C|^{|C|-2}$，单点组按 1。

3.3 函数图与基环树

映射 $f:[n]\to[n]$ 总数 n^n，函数图每个弱连通分量恰含一个有向环。恰有 k 个周期点的映射数为

$$\binom{n}{k}k!\,kn^{n-k-1}=\frac{n!}{(n-k)!}\,kn^{n-k-1},\quad 1\le k\le n.$$

恰有一个连通分量且有向环长度为 k 的函数图数量为

$$\binom{n}{k}(k-1)!\,kn^{n-k-1}=\frac{n!}{(n-k)!}n^{n-k-1}.$$

一棵基环树（允许自环和二元有向环）可用“在环上各点挂以该点为根的有根树”计数；若题目中无向简单基环图禁止自环/二元环，必须剔除 $k=1,2$。

3.4 标号森林/树的指数生成函数

令 $T(x)=\sum_{n\ge1} n^{n-1}x^n/n!$ 为标号根树 EGF，则

$$T(x)=xe^{T(x)},\qquad U(x)=T(x)-\frac{1}{2}T(x)^2=\sum_{n\ge1}n^{n-2}\frac{x^n}{n!},$$

$$\text{EGF(标号无根森林)}=e^{U(x)},\qquad \text{EGF(根树森林)}=e^{T(x)}.$$

对于恰有 k 个连通分量，将 $e^{U(x)}$ 替换为 $U(x)^k/k!$。有根树中孩子为**无序集合**而顶点有标号，所以满足 $T=xe^T$；若孩子有序则是另一种计数模型。

3.5 无标号树、无序孩子与对称

无标号无序根树 OGF $R(x)=\sum_{n\ge1} r_n x^n$ 满足 Pólya 递推

$$R(x)=x\exp\left(\sum_{k\ge1}\frac{R(x^k)}{k}\right).$$

无标号无根树 OGF $U(x)$ 满足（无根树拆分定理）

$$U(x)=R(x)-\frac{1}{2}\Big(R(x)^2-R(x^2)\Big).$$

无标号问题不能直接用 n^{n-2} 或 $e^{T(x)}$ 替代；“是否可区分孩子位置”和“是否可区分顶点标号”是两个独立维度。

3.6 矩阵树定理：无向、多重、带权

无向图 G 的边权 w_e，拉普拉斯矩阵 $L=D-A$，对角是接边权重和，非对角为两点间边权之和的负值。删除任意第 r 行和第 r 列得到 $L^{(r)}$，则

$$\tau(G)=\det L^{(r)}=\sum_{T\text{ 为生成树}}\prod_{e\in T}w_e.$$

不连通图所有这样的代数余子式都为 0；零权边不能当作可选边影响结果。多重边必须把重数叠加到 A,D 中。

3.7 有向矩阵树与矩阵森林定理

有向图的**出度拉普拉斯** $L_{ii}=\sum_{i\to j}w_{ij}$、$L_{ij}=-\sum_{i\to j}w_{ij}$ $(i\ne j)$，删除根 r 对应行列，行列式计数所有**每个非根点有一条出边，最终指向根 r**的入向树（in-arborescence）：

$$\tau_r^{\text{in}}(G)=\det L^{(r)}.$$

若要计数从根向外可达的出向树，用入度拉普拉斯。对无向图，**矩阵森林定理**：

$$\det(L+tI)=\sum_{F\text{ 为生成森林}}t^{c(F)}\left(\prod_{C\in\text{comp}(F)}|V(C)|\right)\prod_{e\in F}w_e.$$

这里每个分量额外选择一个根，故有 $|V(C)|$ 因子；把它遗漏会错算为普通无根森林。

3.8 行列式低秩更新与增删边计数

可逆矩阵 A、列向量 u, v，

$$\det(A + uv^{\mathsf{T}}) = \det A\,(1 + v^{\mathsf{T}}A^{-1}u),$$

$$\det(A + UV^{\mathsf{T}}) = \det A \det(I + V^{\mathsf{T}}A^{-1}U).$$

无向加边 (u, v) 权值 w：拉普拉斯增加 $w(e_u - e_v)(e_u - e_v)^T$；删除选定根的行列后可利用上式快速得到生成树计数变化。若原矩阵奇异，不能套可逆版本，需用伴随矩阵或重新求行列式。

3.9 图的标号连通计数及块分解

n 个标号顶点的简单无向图总数为 $a_n = 2^{\binom{n}{2}}$；设连通图数为 c_n。按顶点 1 所在连通块分类，

$$c_n = 2^{\binom{n}{2}} - \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n-1}{k-1} c_k 2^{\binom{n-k}{2}}, \qquad c_1 = 1.$$

EGF：

$$G(x) = \sum_{n\ge 0} 2^{\binom{n}{2}} \frac{x^n}{n!}, \qquad C(x) = \log G(x), \qquad G(x) = e^{C(x)}.$$

若按桥分块、双连通块分解，必须区分边双连通和点双连通；计数通常利用"根标号连通结构 = 以根为中心、由块组成的 SET"型复合方程，而不能混用两种块。

3.10 色多项式、删除收缩与 chromatic symmetric function

对边 e 非自环，有

$$\chi_G(q) = \chi_{G-e}(q) - \chi_{G/e}(q), \qquad \chi_{G_1 \sqcup G_2}(q) = \chi_{G_1}(q)\chi_{G_2}(q).$$

$$\chi_{K_n}(q) = q^{\underline{n}}, \qquad \chi_{\text{树 } n \text{ 点}}(q) = q(q-1)^{n-1},$$

$$\chi_{C_n}(q) = (q-1)^n + (-1)^n(q-1) \quad (n \ge 3).$$

Tutte 多项式 $T_G(x, y) = \sum_{A \subseteq E} (x-1)^{r(E)-r(A)}(y-1)^{|A|-r(A)}$，其中 $r(A) = |V| - c(V, A)$。连通图：$T_G(1, 1) = \tau(G)$；一般图 $\chi_G(q) = (-1)^{|V|-c(G)} q^{c(G)} T_G(1 - q, 0)$。

3.11 有向 Euler 回路与 BEST 定理

每点入度等于出度、非零度顶点位于同一强连通块时存在有向 Euler 回路（允许多重边）。固定根 r，所有边可区分，且第一条边的起点固定为 r 时，Euler 回路的线性边序列总数为

$$t_r(G)\, d_r^+! \prod_{v \ne r} (d_v^+ - 1)! = t_r(G)\, d_r^+ \prod_v (d_v^+ - 1)!,$$

其中 $t_r(G)$ 为朝向 r 的入向树数，$d_v^+ > 0$。若第一条边不仅规定起点还指定是哪一条，则去掉上式前面的 d_r^+。注意：循环旋转视为相同、平行边不可区分时需要另行除以对称数，不能直接套公式。

3.12 Prüfer 与图的握手引理、环空间

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|, \qquad \sum_v \deg^+(v) = \sum_v \deg^-(v) = |E|.$$

无向图有 n 顶点、m 边、c 个连通分量，其在 $\mathbb{F}_2$ 上的环空间维数为

$$\dim \mathcal{C} = m - n + c, \qquad \#\text{偶度边集} = 2^{m-n+c}.$$

割空间维数 $n - c$，两者关于模 2 内积正交。若附加奇偶约束独立且相容，每个约束使解数减半；不相容则为 0。

3.13 平面图、欧拉公式及图计数边界

连通平面图（包含外面）$n - m + f = 2$；一般嵌入平面有 $n - m + f = 1 + c$。简单平面图 $n \ge 3$ 时 $m \le 3n - 6$，无三角形的简单平面图 $m \le 2n - 4$（$n \ge 3$）。

注意：平面图嵌入的面数与"图上一般环的个数"不是一回事；同一抽象图可能有不同嵌入，但欧拉关系不变。

3.14 Erdos–Gallai 图形序列判定

非增非负整数 $d_1 \ge \cdots \ge d_n$ 是无向简单图度序列，当且仅当总度数为偶数，且

$$\sum_{i=1}^{k} d_i \le k(k-1) + \sum_{i=k+1}^{n} \min(d_i, k) \quad (1 \le k \le n).$$

该判定专用于简单无向图；多重图或二分图应使用相应其他判据。

3.15 生成树、割和有效电阻

无向连通带权图的拉普拉斯 L，选一棵按边权乘积抽样的随机生成树，则边 $e=(u,v)$ 出现概率为

$$\Pr(e\in T)=w_e(e_u-e_v)^{\top}L^{+}(e_u-e_v)=w_eR_{\mathrm{eff}}(u,v),$$

其中 L^{+} 是 Moore–Penrose 伪逆，R_{eff} 是有效电阻。此式要求权重非负且图连通；若只是形式变量的带权生成树多项式，概率解释需要额外正性。

4. 线性代数、插值与线性递推

4.1 矩阵与线性方程组的秩

域 K 上 $A\in K^{m\times n}$，

$$\operatorname{rank}A+\dim\ker A=n,\quad Ax=b\text{ 可解}\iff\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}[A\mid b].$$

若可解，解集为 $x=x_0+\sum_{i=1}^{n-r}t_iv_i$（$v_i$ 是零空间的一组基）。有限域 $K=\mathbb{F}_q$ 中解数为

$$\#\{x:Ax=b\}=\begin{cases}q^{n-r}, & b\in\operatorname{im}A,\\ 0, & \text{否则}\end{cases}$$

模合数 m 的 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 不是域，不能将“非零主元”都取逆并照搬上述公式。

4.2 行列式、逆矩阵与 Cramer 法则

$$\det(AB)=\det A\det B,\quad \det A^{T}=\det A,\quad \det(\lambda A)=\lambda^{n}\det A.$$

$$A^{-1}=\frac{\operatorname{adj}(A)}{\det A}\quad(\det A\neq0),\qquad x_i=\frac{\det A_i(b)}{\det A}\quad(Ax=b).$$

置换展开：

$$\det A=\sum_{\pi\in S_n}\operatorname{sgn}(\pi)\prod_{i=1}^{n}a_{i,\pi(i)}.$$

域上高斯消元行列式在交换两行时变号，某行乘 c 则乘 c，一行加另行倍数则不变。

4.3 Vandermonde、Cauchy、循环矩阵

$$\det(x_i^{j-1})_{1\le i,j\le n}=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i).$$

$$\det\left(\frac{1}{x_i+y_j}\right)_{i,j=1}^{n}=\frac{\prod_{i<j}(x_j-x_i)(y_j-y_i)}{\prod_{i,j}(x_i+y_j)}.$$

分母必须非零。循环矩阵 $C=\operatorname{circ}(a_0,\dots,a_{n-1})$ 在含 n 次单位根 ω 的域上满足

$$\det C=\prod_{k=0}^{n-1}\left(\sum_{j=0}^{n-1}a_j\omega^{jk}\right),$$

对应约定的循环方向可能令 ω 换成 ω^{-1}，但因 k 遍历全集乘积不变。

4.4 矩阵更新、Sherman–Morrison–Woodbury

A、$I+V^{T}A^{-1}U$ 均可逆时，

$$(A+UV^{T})^{-1}=A^{-1}-A^{-1}U(I+V^{T}A^{-1}U)^{-1}V^{T}A^{-1}.$$

秩一版本：

$$(A+uv^{T})^{-1}=A^{-1}-\frac{A^{-1}uv^{T}A^{-1}}{1+v^{T}A^{-1}u},$$

要求分母非零。行列式引理见树图计数章节。

4.5 特征多项式与 Cayley–Hamilton

$$\chi_A(t)=\det(tI-A),\qquad \chi_A(A)=0.$$

若 $\chi_A(t)=t^{n}+c_{n-1}t^{n-1}+\cdots+c_0$，则

$$A^{n}=-c_{n-1}A^{n-1}-\cdots-c_0I.$$

由此任意 A^{N} 可先求 $t^{N}\bmod\chi_A(t)$ 再把 t 代成 A。矩阵快速幂 $O(n^{3}\log N)$（朴素矩阵乘法），特征多项式降阶可在某些场景减少查询代价。

4.6 迹、特征值、Newton 恒等式

$\operatorname{tr}(AB)=\operatorname{tr}(BA)$，$\operatorname{tr}(A^{k})$ 等于各特征值 λ_i^{k} 的和（按代数重数，在代数闭包中）。设 $e_0=1$，e_k 是 λ_i 的第 k 基本对称多项式，$p_j=\sum_i\lambda_i^{j}$，则

$$ke_k = \sum_{i=1}^{k} (-1)^{i-1} e_{k-i} p_i.$$

若要模素数除以 k，要求 k 在模数下可逆；否则可考虑无除法的 Berkowitz 算法或分数自由算法。

4.7 线性递推、Kitamasa 与矩阵幂

$$a_n = c_1 a_{n-1} + \cdots + c_d a_{n-d} \quad (n \ge d), \qquad Q(t) = t^d - c_1 t^{d-1} - \cdots - c_d.$$

若 $t^N \equiv \sum_{j=0}^{d-1} b_j t^j \pmod{Q(t)}$，则

$$a_N = \sum_{j=0}^{d-1} b_j a_j.$$

对伴随矩阵 M，$[a_{n+d-1}, \ldots, a_n]^T = M^n [a_{d-1}, \ldots, a_0]^T$。不能把递推特征多项式 Q 与生成函数分母 $1 - c_1 x - \cdots - c_d x^d$ 的系数顺序混淆。

4.8 Berlekamp–Massey

给定域 K 中一个足够长且确实满足常系数线性递推的序列，BM 求最短连接多项式 $C(x) = 1 + \sum_{i=1}^{d} c_i x^i$，使

$$a_n + \sum_{i=1}^{d} c_i a_{n-i} = 0 \quad (n \ge d).$$

若真实最短递推阶数为 d，通常提供至少 $2d$ 个连续项以确保恢复（标准域上无退化条件的经典保证）。在环上或使用不够长的前缀时，不保证恢复真实的未来递推。

4.9 Lagrange、Newton 差商与重节点

不同 x_i：

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i \frac{\prod_{j \ne i} (x - x_j)}{\prod_{j \ne i} (x_i - x_j)}.$$

Newton 形式：

$$f(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^{n} f[x_0, \ldots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j),$$

$$f[x_i, \ldots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \ldots, x_{i+k}] - f[x_i, \ldots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

重节点时须使用 Hermite 插值及导数信息，不能计算零分母的普通差商。

4.10 有限差分、幂基转换

$$x^{\underline{n}} = \sum_{k=0}^{n} s(n,k) x^k, \qquad x^n = \sum_{k=0}^{n} S(n,k) x^{\underline{k}}.$$

这两条 Stirling 变换互逆：$\sum_{k=j}^{n} s(n,k) S(k,j) = [n=j]$，反向亦然。若在模域里使用 $x^{\underline{k}} = k! \binom{x}{k}$，不能默认 $k!$ 可逆。

4.11 GF(2) 线性基、异或和空间

对 n 个 m 位向量的线性基秩为 r，其张成的不同 XOR 结果恰有 2^r 个，每个可表示结果被 2^{n-r} 个选择子集表示。

$$\#\{(c_1, \ldots, c_n) \in \mathbb{F}_2^n : \sum_i c_i v_i = t\} = \begin{cases} 2^{n-r}, & t \in \operatorname{span}(v_i), \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

零 XOR 子集总数 2^{n-r}（含空集）。若零向量可表示为非空子集，只有在 $n > r$ 时才存在，此时非空零 XOR 方案数为 $2^{n-r} - 1$。

4.12 线性代数的随机计数

有限域 $\mathbb{F}_q$ 中，$m \times n$ 满列秩矩阵（$m \ge n$）数量为

$$\prod_{i=0}^{n-1} (q^m - q^i).$$

$n \times n$ 可逆矩阵群阶与随机可逆概率：

$$|\operatorname{GL}(n,q)| = \prod_{i=0}^{n-1} (q^n - q^i), \quad \Pr(A \text{ 可逆}) = \prod_{j=1}^{n} (1 - q^{-j}).$$

$\mathbb{F}_q^n$ 的 k 维子空间数量是 q-二项式系数。这里随机矩阵各元素必须独立且均匀分布于域。

4.13 Perron、谱图论、矩阵幂模型

对非负不可约矩阵 A，Perron–Frobenius 定理保证谱半径 $\rho(A) > 0$ 是代数重数 1 的特征值，并有严格正的左右特征向量。若矩阵不可约但具周期，其他特征值模长也可等于 $\rho(A)$；只有 primitive（本原）时才保证其他特征值严格较小。

邻接矩阵 A 的 k 次幂 A^k_{uv} 是长度恰为 k 的 $u \to v$ 游走数（可重复点边）。在 min-plus 半环上把乘加替换为加最小，可得恰长 k 的最短路，空路径时对角线为 0，其他项为 $+\infty$。

5. 数论、算术函数、同余和筛法

5.1 整除、gcd 与 Bézout

对于整数 a, b，$\gcd(a,b)$ 定义为非负，$\gcd(0,0)=0$；$\operatorname{lcm}(a,b)$ 取非负，零参数时为 0。

$$\gcd(a,b) = \gcd(b, a \bmod b), \qquad \gcd(a,b)\operatorname{lcm}(a,b) = |ab|,$$

$$\gcd(a,b) = \min\{ax + by > 0 : x, y \in \mathbb{Z}\} \quad ((a,b) \neq (0,0)).$$

Bézout 定理：$ax + by = c$ 有整数解当且仅当 $\gcd(a,b) \mid c$。若 $ax_0 + by_0 = d = \gcd(a,b) > 0$，则对 $d \mid c$：

$$x = x_0\frac{c}{d} + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0\frac{c}{d} - \frac{a}{d}t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

$$\gcd(a_1, \ldots, a_n) = \gcd(\gcd(a_1, \ldots, a_{n-1}), a_n).$$

5.2 素因子分解、约数与狄利克雷基本函数

设 $n = \prod_{i=1}^{r} p_i^{e_i}$ $(n \geq 1)$。

$$\tau(n) = \prod_i (e_i + 1), \quad \sigma_k(n) = \sum_{d \mid n} d^k = \prod_i \frac{p_i^{k(e_i+1)} - 1}{p_i^k - 1} \quad (k \geq 1),$$

$$\sigma_1(n) = \sigma(n), \quad \sigma_0(n) = \tau(n), \quad \sum_{d \mid n} \varphi(d) = n, \quad \sum_{d \mid n} \mu(d) = [n = 1].$$

$$\prod_{d \mid n} d = n^{\tau(n)/2}, \qquad \sum_{d \mid n} \frac{\mu(d)}{d} = \frac{\varphi(n)}{n}.$$

对于 $k = 0$ 的 σ_0 不应把分式中的 $p_i^k - 1$ 直接置零；须取极限或直接用乘积 $(e_i + 1)$。

5.3 Euler 函数与 Carmichael 函数

$$\varphi(n) = n \prod_{p \mid n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = \prod_{p^e \| n} p^{e-1}(p-1).$$

$\lambda(n)$ 是所有与 n 互质元素的阶的最小公倍数，定义为乘法群指数：

$$\lambda(p^e) = \begin{cases} p^{e-1}(p-1), & p \text{ 奇素数}, \\ 1, & p = 2, e = 1, \\ 2, & p = 2, e = 2, \\ 2^{e-2}, & p = 2, e \geq 3, \end{cases}$$

$$\lambda(n) = \operatorname{lcm}_{p^e \| n} \lambda(p^e), \qquad \lambda(n) \mid \varphi(n).$$

若 $\gcd(a,n) = 1$，

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}, \qquad a^{\lambda(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

扩展 Euler 降幂：对任意 $a, m > 1$，若 $b \geq \varphi(m)$，则

$$a^b \equiv a^{(b \bmod \varphi(m)) + \varphi(m)} \pmod{m}.$$

若 $b < \varphi(m)$ 应直接用 b；对嵌套指数塔必须向下传递“指数是否达到阈值”的标志，不能无条件补一个 $\varphi(m)$。

5.4 Möbius 函数与 Dirichlet 卷积

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ (-1)^r, & n \text{ 是 } r \text{ 个不同素数的乘积}, \\ 0, & \exists p^2 \mid n. \end{cases}$$

算术函数卷积：

$$(f * g)(n) = \sum_{d \mid n} f(d) g(n/d), \quad 1(n) = 1, \quad \varepsilon(n) = [n = 1],$$

$$1 * \mu = \varepsilon, \quad 1 * \varphi = \mathrm{id}, \quad \mu * \mathrm{id} = \varphi, \quad 1 * 1 = \tau.$$

若 $F(n) = \sum_{d \mid n} f(d)$，则 $f(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d) F(n/d)$。

对积性函数 f：若 $\gcd(a,b) = 1$，$f(ab) = f(a)f(b)$；积性函数由其素数幂取值确定。$f(1) = 1$ 适用于非零积性函数。

5.5 gcd、lcm 求和与计数

$$[\gcd(a,b)=1]=\sum_{d\mid a,\,d\mid b}\mu(d),\quad \#\{1\le a\le A,1\le b\le B:\gcd(a,b)=1\}=\sum_{d\le\min(A,B)}\mu(d)\left\lfloor\frac{A}{d}\right\rfloor\left\lfloor\frac{B}{d}\right\rfloor.$$

$$\sum_{i=1}^{n}\gcd(i,n)=\sum_{d\mid n}d\,\varphi(n/d),$$

$$\sum_{1\le i,j\le n}\gcd(i,j)=\sum_{d=1}^{n}\varphi(d)\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor^2,\qquad \sum_{i=1}^{n}\varphi(i)=\frac{1}{2}\left(1+\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}[\gcd(i,j)=1]\right).$$

后一式核查：左侧计数原点三角区域互质对；对 $n=1$，$\frac{1}{2}(1+1)=1$，正确。一般互质对方阵数 $=2\sum_{i\le n}\varphi(i)-1$。

$$\operatorname{lcm}(a,b)=\frac{|ab|}{\gcd(a,b)}\quad(ab\neq 0),\qquad \gcd(a,b)^k=\sum_{d\mid\gcd(a,b)}J_k(d).$$

5.6 Jordan 函数、Liouville 函数与 Ramanujan 和

$$J_k(n)=n^k\prod_{p\mid n}(1-p^{-k})=\sum_{d\mid n}\mu(d)(n/d)^k,\quad \sum_{d\mid n}J_k(d)=n^k.$$

$$\lambda_{\mathrm{L}}(n)=(-1)^{\Omega(n)},\qquad \sum_{d\mid n}\lambda_{\mathrm{L}}(d)=[n\text{ 是完全平方数}].$$

其中 $\Omega(n)$ 是按重数计的素因子个数，区别于 Carmichael 的 $\lambda(n)$。

Ramanujan 和（$q\ge 1$）：

$$c_q(n)=\sum_{\substack{1\le k\le q\\ \gcd(k,q)=1}}e^{2\pi ikn/q}=\sum_{d\mid\gcd(q,n)}d\mu(q/d)=\mu\!\left(\frac{q}{g}\right)\frac{\varphi(q)}{\varphi(q/g)},\quad g=\gcd(q,n).$$

5.7 乘法逆元、线性同余和扩展 CRT

$a^{-1}\pmod m$ 存在当且仅当 $\gcd(a,m)=1$，即扩欧求 $ax+my=1$ 的 x。

$$ax\equiv b\pmod m\text{ 可解}\iff d=\gcd(a,m)\mid b.$$

若可解，有 d 个模 m 的解，由 $x\equiv(a/d)^{-1}(b/d)\pmod{m/d}$ 给出模 m/d 的基类。

CRT（模数两两互质）：$x\equiv a_i\pmod{m_i}$，令 $M=\prod m_i$、$M_i=M/m_i$，则

$$x\equiv\sum_i a_iM_i(M_i^{-1}\bmod m_i)\pmod M.$$

exCRT 合并两式：$x\equiv a\pmod m$，$x\equiv b\pmod n$ 当且仅当

$$\gcd(m,n)\mid(b-a).$$

令 $d=\gcd(m,n)$、$t\equiv\frac{b-a}{d}\left(\frac{m}{d}\right)^{-1}\pmod{n/d}$，则

$$x\equiv a+mt\pmod{\operatorname{lcm}(m,n)}.$$

模 1 可表示无约束；用整型实现时需防止 M 或 mt 溢出。

5.8 Fermat、Wilson、Lucas 与 Kummer

素数 p：

$$a^p\equiv a\pmod p,\quad a^{p-1}\equiv 1\pmod p\ (p\nmid a),\quad (p-1)!\equiv -1\pmod p.$$

Lucas 定理：将非负整数 n,k 按 p 进制展开 $n=\sum n_ip^i,k=\sum k_ip^i$，则

$$\binom{n}{k}\equiv\prod_i\binom{n_i}{k_i}\pmod p.$$

Kummer 定理：$v_p\!\left(\binom{n}{k}\right)$ 等于 k 与 $n-k$ 在 p 进制相加时的进位次数。

$$v_p(n!)=\sum_{j\ge1}\left\lfloor\frac{n}{p^j}\right\rfloor=\frac{n-s_p(n)}{p-1},$$

其中 $s_p(n)$ 是各 p 进制数字之和。Lucas 直接应用仅适用于素数模数；素数幂模数需广义 Lucas（去掉 p 倍因子的阶乘）或类似处理。

5.9 原根、元素阶与循环群

设 $G=\langle g\rangle$ 是阶为 N 的循环群。对于 g^a，

$$\operatorname{ord}(g^a)=\frac{N}{\gcd(N,a)},\quad \#\{x\in G:\operatorname{ord}(x)=d\}=\varphi(d)\quad(d\mid N).$$

$$\#\{x \in G : x^k = 1\} = \gcd(k, N), \quad x^k = a \text{ 可解} \iff a^{N/\gcd(k,N)} = 1.$$

如可解，则 $x^k = a$ 恰有 $\gcd(k, N)$ 个解。若 p 为素数，则 $\mathbb{F}_p^\times$ 为 $p-1$ 阶循环群，g 为原根当且仅当

$$g^{(p-1)/q} \not\equiv 1 \pmod{p} \quad \text{对所有不同素因子 } q \mid (p-1).$$

存在模 n 原根当且仅当 $n \in \{1, 2, 4, p^k, 2p^k\}$（$p$ 为奇素数，$k \geq 1$；模 1 单位群平凡）。一般合数模数单位群不是循环群，不能直接套循环群的求根个数。

5.10 阶、离散对数与 BSGS

若 $\gcd(a, m) = 1$，a 模 m 的乘法阶 $\mathrm{ord}_m(a)$ 是最小正整数 t 使 $a^t \equiv 1 \pmod{m}$，且

$$\mathrm{ord}_m(a) \mid \lambda(m) \mid \varphi(m).$$

BSGS 解 $a^x \equiv b \pmod{m}$，在单位群上令 $x = it + j$，$t = \lceil \sqrt{N} \rceil$（$N$ 为已知阶上界），

$$a^{it} = b(a^{-j}) \pmod{m} \quad \text{或} \quad (a^t)^i = ba^{-j} \pmod{m}.$$

所需时间/空间通常 $O(\sqrt{N})$。若 $\gcd(a, m) \neq 1$，先做 exBSGS 的 gcd 剥离，不能直接求不存在的逆元。

5.11 二次剩余、Legendre 符号与二次互反律

对奇素数 p 且 $p \nmid a$，Legendre 符号

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p} \in \{-1, 1\},$$

等于 1 当且仅当 a 是模 p 的非零平方。若 $p \equiv 3 \pmod 4$ 且 a 是二次剩余，则

$$\sqrt{a} \equiv \pm a^{(p+1)/4} \pmod{p}.$$

二次互反律（奇素数 p, q 不同）：

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}, \quad \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}, \quad \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}.$$

若 $p = 2$，只有剩余类 $0, 1$；对合数模数的平方根必须先分解素数幂再 CRT 合并（可能无解或有多个解）。Jacobi 符号为 1 不保证合数模数下有平方根。

5.12 LTE（提升指数引理）

奇素数 p，整数 a, b，$p \mid (a-b)$、$p \nmid ab$，$n \geq 1$ 时

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(a - b) + v_p(n).$$

奇素数 $p \mid (a+b)$、n 为奇数时

$$v_p(a^n + b^n) = v_p(a + b) + v_p(n).$$

若 a, b 都为奇数，则

$$v_2(a^n - b^n) = \begin{cases} v_2(a-b), & n \text{ 奇}, \\ v_2(a-b) + v_2(a+b) + v_2(n) - 1, & n \text{ 偶}. \end{cases}$$

条件缺失会导致估值错误，特别是 $p = 2$ 不能直接套奇素数版本。

5.13 整除分块、调和分块与 floor_sum

对 $n \geq 1$，$\lfloor n/i \rfloor$ 的不同值只有 $O(\sqrt{n})$ 个。若 $q = \lfloor n/l \rfloor$，则最大同商右端点为

$$r = \left\lfloor \frac{n}{q} \right\rfloor, \quad \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor = q \quad (l \leq i \leq r).$$

$$\sum_{i=1}^{n} \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor = \sum_{k=1}^{n} \tau(k), \qquad \sum_{i=1}^{n} \varphi(i) = \frac{1}{2}\left(1 + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} [\gcd(i, j) = 1]\right).$$

定义 $F(n, m, a, b) = \sum_{i=0}^{n-1} \left\lfloor \frac{ai+b}{m} \right\rfloor$，$n \geq 0, m \geq 1$，$a, b$ 可取负，先按数学意义的向下取整归一化 a, b 模 m；之后用 Euclid 互换变量的递归计算，典型复杂度 $O(\log m)$。C++ 负数整数除法向零截断，不能直接代替数学 floor。

5.14 Dirichlet 逆与算术函数求和

若 $f(1) \neq 0$ 且数值所在环中 $f(1)$ 可逆，则存在唯一的 Dirichlet 逆 f^{-1}，满足 $f * f^{-1} = \varepsilon$。递推：

$$f^{-1}(1) = f(1)^{-1}, \quad f^{-1}(n) = -f(1)^{-1} \sum_{\substack{d \mid n \\ d > 1}} f(d) f^{-1}(n/d).$$

如果 $f * g = h$，设前缀和 $F(n) = \sum_{i \leq n} f(i)$，$H(n) = \sum_{i \leq n} h(i)$，则

$$H(n)=\sum_{d=1}^{n} g(d)F\Big(\Big\lfloor\frac{n}{d}\Big\rfloor\Big).$$

杜教筛常利用 $g(1)\neq 0$ 将 $F(n)$ 单独移项，在同商区间合并求和，典型在 $O(n^{2/3})$ 附近工作（具体依赖预处理规模与目标函数）。

5.15 Min_25 筛基础拆分

对满足积性、且素数上 $f(p)$ 便于统计的函数，记 $\mathrm{spf}(n)$ 为最小素因子，先构造素数幂和或 $\sum_{p\le n} f(p)$ 的可计算表示，再按 n 的最小素因子分解：

$$\sum_{m\le x} f(m)=f(1)+\sum_{p\le x}\sum_{e\ge 1:p^e\le x} f(p^e)\sum_{\substack{u\le x/p^e\\ \mathrm{spf}(u)>p}} f(u).$$

其中内层 $u=1$ 包含在内，约束 $\mathrm{spf}(1)=+\infty$。实现时为避免重复统计，必须严格使用“最小素因子大于 p”的条件。具体复杂度和公式依赖所处理的 f 的素数幂形式；不是所有积性函数都可机械套用 $O(n^{2/3})$。

5.16 模 p^k 阶乘与组合数

Legendre：

$$v_p(n!)=\sum_{j\ge 1}\lfloor n/p^j\rfloor,\quad v_p\left(\binom{n}{k}\right)=v_p(n!)-v_p(k!)-v_p((n-k)!).$$

将 $n!$ 中所有 p 因子提出，得到 $n!=p^{v_p(n!)}U_p(n)$（$p\nmid U_p(n)$）。模 p^e 组合数可先求指数 $v=v_p(\binom{n}{k})$：若 $v\ge e$ 则结果为 0，否则

$$\binom{n}{k}\equiv p^{v}U_p(n)U_p(k)^{-1}U_p(n-k)^{-1}\pmod{p^e}.$$

式中逆元存在，计算 $U_p(n)$ 可通过去 p 阶乘的周期分块。模任意合数先分解素数幂分别求解，再 exCRT。

5.17 幂和、Dirichlet 生成函数与 zeta

$$\zeta(s)=\sum_{n\ge 1} n^{-s}=\prod_{p}(1-p^{-s})^{-1}\quad(\mathrm{Re}\,s>1),$$

$$\sum_{n\ge 1}\frac{\mu(n)}{n^s}=\frac{1}{\zeta(s)},\quad \sum_{n\ge 1}\frac{\varphi(n)}{n^s}=\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)},\quad \sum_{n\ge 1}\frac{\tau(n)}{n^s}=\zeta(s)^2,$$

上面 $\zeta(s)$、$\mu(n)$ 的 Dirichlet 级数、$\varphi(n)$ 的 Dirichlet 级数、$\tau(n)$ 的 Dirichlet 级数分别在 $\mathrm{Re}\,s>1$、$\mathrm{Re}\,s>1$、$\mathrm{Re}\,s>2$、$\mathrm{Re}\,s>1$ 绝对收敛；作为形式 Dirichlet 级数可用卷积关系理解，但不能无条件代入 $s=1$。

5.18 平方自由数、完全幂与容斥

$$[n\text{ 平方自由}]=\sum_{d^2\mid n}\mu(d),\qquad \#\{1\le x\le N: x\text{ 平方自由}\}=\sum_{d\le\sqrt{N}}\mu(d)\left\lfloor\frac{N}{d^2}\right\rfloor.$$

正整数 n 是完全 k 次幂当且仅当素因子分解中所有指数都是 k 的倍数；可用整数 k 次根严谨判定，浮点近似必须回代检验。1 是所有正指数的完全幂。

5.19 费马两平方定理与平方和

奇素数 p 可表示成两个整数平方和 $p=x^2+y^2$ 当且仅当 $p\equiv 1\pmod 4$；$p=2$ 也可。对正整数 $n=2^{\alpha}\prod_{p\equiv 1(4)}p^{\alpha_p}\prod_{q\equiv 3(4)}q^{\beta_q}$，可表示为 x^2+y^2 当且仅当每个 β_q 为偶数。

整数有序带符号解数（包含零，所有 $x,y\in\mathbb{Z}$）为

$$r_2(n)=4\,(d_1(n)-d_3(n))=4\prod_{p\equiv 1(4)}(\alpha_p+1)$$

当且仅当 $q\equiv 3\pmod 4$ 的指数全偶，否则为 0。d_1,d_3 分别统计模 4 余 $1,3$ 的正约数。

5.20 其他常用模运算注意点

模逆 a^{-1} 绝不是普通整数倒数；取模域中的 $\frac{a}{b}$ 表示 ab^{-1} 且要求逆元存在。单独可用的定式：

$$\sum_{k=0}^{n-1} r^k=\begin{cases}\frac{r^n-1}{r-1}, & r\neq 1,\\ n, & r=1,\end{cases}$$

整数等式总成立；模 m 下 $r-1$ 不可逆时，要用分治乘法或直接求和，不可盲目除。

$$\prod_{i=1}^{p-1} i\equiv -1\pmod p,\qquad \sum_{i=0}^{p-1} i^k\equiv\begin{cases}-1, & p-1\mid k,\ k>0,\\ 0, & p-1\nmid k,\end{cases}\pmod p.$$

第二式针对素数 p，$k>0$；若 $k=0$ 且 0^0 取 1，总和为 $p\equiv 0$，不可套第一分支。

5.21 特殊的 Dirichlet 卷积与约数恒等式

用 $\tau(n)=\sum_{d\mid n}1$、$\sigma_k(n)=\sum_{d\mid n}d^k$、$\omega(n)$ 表示不同质因子个数。对 $n,u,v\ge 1$：

$$\boxed{\sum_{d\mid n}2^{\omega(d)}=\tau(n^2),\qquad \sum_{d\mid n}\tau(d^2)=\tau(n)^2,}$$

$$\sum_{d\mid n}\frac{\mu(d)}{d}=\frac{\varphi(n)}{n},\qquad \sum_{d\mid n}\frac{\mu(d)^2}{\varphi(d)}=\frac{n}{\varphi(n)},$$

$$\sum_{d\mid n}\varphi(d)\tau(n/d)=\sigma_1(n),$$

$$\tau(uv)=\sum_{d\mid\gcd(u,v)}\mu(d)\tau(u/d)\tau(v/d),$$

$$\sigma_k(u)\sigma_k(v)=\sum_{d\mid\gcd(u,v)}d^k\sigma_k(uv/d^2)\qquad(k\ge 0).$$

利用两边的积性，可按单个质数幂验证上式。**注意**：$\sum_{d\mid n}\mu(d)/\varphi(d)=\tau(n)$ 不是恒等式：如 $n=2$ 时左边为 0，右边为 2。

5.22 $\gcd(a^m-1,a^n-1)$、本原分解与素数幂积

对整数 $a\ge 2$ 和正整数 m,n：

$$\boxed{\gcd(a^m-1,a^n-1)=a^{\gcd(m,n)}-1.}$$

对互质正整数 $a>b\ge 1$：

$$\gcd(a^m-b^m,a^n-b^n)=a^{\gcd(m,n)}-b^{\gcd(m,n)}.$$

上式的互质条件不能省略。Gauss 平方自由指示式：

$$\boxed{\mu(n)^2=\sum_{d^2\mid n}\mu(d).}$$

约化剩余系的乘积（$m\ge 2$）为

$$\prod_{\substack{1\le a\le m\\ \gcd(a,m)=1}}a\equiv\begin{cases}-1\pmod m, & m=2,4,p^e,2p^e\ (p\text{ 奇素数}),\\ 1\pmod m, & \text{其他 } m,\end{cases}$$

其中 $m=2$ 有 $1\equiv -1\pmod 2$，两种余数写法实际上相同；模 $m=1$ 不讨论乘积同余。

5.23 Jordan 函数与带权 gcd 求和

对 $k\ge 1$ 及正整数 n，由 $\gcd(i,j)^k=\sum_{d\mid\gcd(i,j)}J_k(d)$，可转成整除计数：

$$\boxed{\sum_{1\le i,j\le n}\gcd(i,j)^k=\sum_{d=1}^{n}J_k(d)\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor^2.}$$

对 $r,s\ge 1$、$n\ge 1$，Jordan 函数还满足卷积关系

$$\boxed{J_{r+s}(n)=\sum_{d\mid n}d^sJ_r(d)J_s(n/d).}$$

按 $\max(i,j)$ 分层的一条**加权互质对**求和恒等式为

$$\boxed{\sum_{\substack{1\le i,j\le n\\ \gcd(i,j)=1}}ij=\sum_{k=1}^{n}k^2\varphi(k).}$$

另一条适用于任意数值函数 f,g 且和式均有限的换序恒等式：

$$\sum_{i=1}^{n}f(i)\sum_{j=1}^{\lfloor n/i\rfloor}g(j)=\sum_{j=1}^{n}g(j)\sum_{i=1}^{\lfloor n/j\rfloor}f(i).$$

最后一个换序恒等式左右两边均在枚举所有满足 $ij\le n$ 的有序整数对。与 5.5 的无权 gcd 反演配合使用。

5.24 约化剩余系的和与指数阶限制

对于 $n>1$，从 $1,2,\dots,n$ 中取与 n 互质的全部整数，两两配对 a 与 $n-a$，有

$$\boxed{\sum_{\substack{1\le a\le n\\ \gcd(a,n)=1}}a=\frac{n\varphi(n)}{2}.}$$

$n=1$ 时左边为 1，不可套用这一公式。对于整数 $a\ge 2,n\ge 2$，设 $M=a^n-1\ge 3$，则 $\gcd(a,M)=1$，且 a 模 M 的乘法阶**恰好为** n：

$$\boxed{\operatorname{ord}_{a^n-1}(a)=n\quad\Longrightarrow\quad n\mid\varphi(a^n-1).}$$

$n=1$ 时最后的整除结论仍显然成立（$1 \mid \varphi(a-1)$），但 $a=2, n=1$ 导致模 1，不使用通常的元素阶定义。$n \geq 2$ 的证明利用 $0 < a^d - 1 < a^n - 1$ $(0 < d < n)$，所以不存在更小的正指数使 $a^d \equiv 1 \pmod{M}$。

5.25 四平方计数公式与三个平方判定

记 $r_j(n)$ 为满足 $x_1^2 + \cdots + x_j^2 = n$ 的有序有符号整数向量 $(x_1, \ldots, x_j) \in \mathbb{Z}^j$ 的个数，包括允许 0。对于 $n \geq 1$，Jacobi 四平方公式为

$$\boxed{r_4(n) = 8 \sum_{\substack{d \mid n \\ 4 \nmid d}} d.}$$

特别地，n 为奇数时 $r_4(n) = 8\sigma_1(n)$；n 被 4 整除时不能直接替换为 $8\sigma_1(n)$。Lagrange 四平方定理保证每个非负整数均有四平方表示。

Legendre 三平方定理：$n \geq 0$ 可写成三个整数平方和当且仅当 n 不属于

$$\boxed{n = 4^a(8b+7), \qquad a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.}$$

此处“三平方可表示”仅判断存在性，不是三平方表示个数的公式；两平方的完整存在条件和 $r_2(n)$ 见 5.19。

6. 概率、期望、随机过程与常见分布

6.1 概率基本公式与条件概率

有限可加事件 A, B：

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B), \quad \Pr(\overline{A}) = 1 - \Pr(A),$$

$$\Pr(A \mid B) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)} \quad (\Pr(B) > 0), \quad \Pr(A \cap B) = \Pr(A \mid B)\Pr(B).$$

对于一个正概率的完备事件划分 $B_1, \ldots, B_m$：

$$\Pr(A) = \sum_i \Pr(A \mid B_i)\Pr(B_i), \quad \Pr(B_j \mid A) = \frac{\Pr(A \mid B_j)\Pr(B_j)}{\sum_i \Pr(A \mid B_i)\Pr(B_i)}.$$

独立 $\Pr(A \cap B) = \Pr(A)\Pr(B)$；互斥 $\Pr(A \cap B) = 0$。除零概率特例外二者不能混淆。
Union Bound（并集上界）不需要独立：

$$\boxed{\Pr\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \Pr(A_i).}$$

多个事件的容斥（有限个）：

$$\Pr\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{\emptyset \neq S \subseteq [n]} (-1)^{|S|+1} \Pr\left(\bigcap_{i \in S} A_i\right).$$

相互独立比两两独立更强；只有相互独立才能把任意有限子族的交概率拆成乘积。条件概率须对条件事件的概率非零。

6.2 指示变量、线性期望与方差

设 $I_A = [A \text{ 发生}]$，则 $\mathbb{E}[I_A] = \Pr(A)$。任意变量满足线性期望，不要求独立：

$$\mathbb{E}\left[\sum_i X_i\right] = \sum_i \mathbb{E}[X_i], \qquad \operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}X)^2.$$

$$\operatorname{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y, \quad \operatorname{Var}\left(\sum_i X_i\right) = \sum_i \operatorname{Var}(X_i) + 2\sum_{i<j} \operatorname{Cov}(X_i, X_j).$$

若独立则协方差为零，反过来一般不成立；$\operatorname{Var}(aX+b) = a^2 \operatorname{Var}(X)$。
指示量二阶矩与二阶矩方法：若 $X = \sum_i I_i$，则

$$\mathbb{E}X^2 = \sum_i \Pr(I_i = 1) + 2\sum_{i<j} \Pr(I_i = I_j = 1), \qquad \Pr(X > 0) \geq \frac{(\mathbb{E}X)^2}{\mathbb{E}X^2}.$$

后一式要求 $X \geq 0$、$0 < \mathbb{E}X^2 < \infty$；用于证明“至少出现一个好事件”的概率下界。

6.3 全期望、全方差与条件期望

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\Big[\mathbb{E}[X \mid Y]\Big],$$

$$\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}[\operatorname{Var}(X \mid Y)] + \operatorname{Var}(\mathbb{E}[X \mid Y]).$$

给定 Y 之后若 $X_1, \ldots, X_n$ 才条件独立，不能直接把无条件协方差删掉；应先计算条件方差，再使用全方差。

6.4 非负整数尾和及高阶矩

对 $X\in\{0,1,2,\dots\}$，

$$\mathbb{E}X=\sum_{k\ge 1}\Pr(X\ge k)=\sum_{t\ge 0}\Pr(X>t),$$

$$\mathbb{E}X^2=\sum_{k\ge 1}(2k-1)\Pr(X\ge k)=\sum_{t\ge 0}(2t+1)\Pr(X>t),$$

$$\mathbb{E}X^r=\sum_{k\ge 1}\Big(k^r-(k-1)^r\Big)\Pr(X\ge k).$$

对非负实随机变量 X：

$$\mathbb{E}X=\int_0^\infty \Pr(X>t)\,dt,\qquad \mathbb{E}X^r=r\int_0^\infty t^{r-1}\Pr(X>t)\,dt\quad(r>0).$$

若期望发散，以上等式在扩展非负实数中仍成立；不能用有限公式强行得到有限值。

6.5 概率生成函数、矩与累积量

X 非负整数值，概率生成函数（PGF）$G_X(z)=\mathbb{E}z^X$，

$$G_X'(1)=\mathbb{E}X,\quad G_X^{(r)}(1)=\mathbb{E}[X^{\underline{r}}],\quad \operatorname{Var}(X)=G_X''(1)+G_X'(1)-G_X'(1)^2.$$

矩母函数 $M_X(t)=\mathbb{E}e^{tX}$（在 0 邻域存在），累积量生成函数 $K_X(t)=\log M_X(t)$：

$$M_X^{(r)}(0)=\mathbb{E}X^r,\quad K_X'(0)=\mathbb{E}X,\quad K_X''(0)=\operatorname{Var}(X).$$

独立 X,Y：$G_{X+Y}=G_XG_Y$、$M_{X+Y}=M_XM_Y$、$K_{X+Y}=K_X+K_Y$。

独立非负整数变量的概率卷积：若 $Z=X+Y$ 且 X,Y 独立，$a_i=\Pr(X=i)$、$b_j=\Pr(Y=j)$，则

$$\boxed{\Pr(Z=k)=\sum_{i=0}^{k}a_ib_{k-i}=[z^k]G_X(z)G_Y(z).}$$

PGF 截断只能保证截断系数正确，丢弃尾部概率质量后通常 $G(1)<1$；不能直接使用截断概率求真实的均值或方差，也不能把截断概率重新归一化后当成原随机变量的分布。

6.6 独立随机变量和的高阶矩

独立 X_i、存在相关矩，

$$\mathbb{E}\left(\sum_i X_i\right)^r=\sum_{k_1+\cdots+k_n=r}\binom{r}{k_1,\dots,k_n}\prod_i\mathbb{E}[X_i^{k_i}].$$

对不独立的 X_i，多项式展开依然成立，但乘积的期望不能拆成期望乘积。定义 $S=\sum_i X_i$：

$$\mathbb{E}S^2=\sum_i\mathbb{E}X_i^2+2\sum_{i<j}\mathbb{E}[X_iX_j].$$

也可按累积量 $\kappa_r(S)=\sum_i\kappa_r(X_i)$（独立时）进行高阶矩恢复，避免直接枚举所有多项式项。

6.7 常见离散分布

Bernoulli $X\sim\operatorname{Bern}(p)$：$\Pr(X=1)=p$，$\mathbb{E}X=p$，$\operatorname{Var}X=p(1-p)$。

二项分布 $X\sim\operatorname{Bin}(n,p)$：

$$\Pr(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\quad \mathbb{E}X=np,\quad \operatorname{Var}X=np(1-p),$$

$$\mathbb{E}[X^{\underline{r}}]=n^{\underline{r}}p^r,\quad G_X(z)=(1-p+pz)^n.$$

几何分布 X 为首次成功前的失败次数（支持 $0,1,\dots$）：

$$\Pr(X=k)=(1-p)^kp,\quad \mathbb{E}X=\frac{1-p}{p},\quad \operatorname{Var}X=\frac{1-p}{p^2}.$$

若计数“直到首次成功的试验次数” $Y=X+1$，则 $\mathbb{E}Y=1/p$、方差不变。$p=0$ 时成功永远不出现。

负二项分布：直到第 r 次成功前的失败次数 X：

$$\Pr(X=k)=\binom{k+r-1}{r-1}p^r(1-p)^k,\quad \mathbb{E}X=\frac{r(1-p)}{p},\quad \operatorname{Var}X=\frac{r(1-p)}{p^2}.$$

超几何分布：总体 N 个、成功类 K 个、不放回抽 n 个，

$$\Pr(X=k)=\frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}},\quad \mathbb{E}X=n\frac{K}{N},$$

$$\operatorname{Var} X = n\frac{K}{N}\left(1-\frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1} \quad (N>1).$$

Poisson $X\sim\mathrm{Pois}(\lambda)$（$\lambda\ge 0$）：

$$\Pr(X=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!},\quad \mathbb{E}X=\operatorname{Var}X=\lambda,\quad G_X(z)=e^{\lambda(z-1)}.$$

不同 Poisson 变量独立相加仍是 Poisson，参数相加；二项分布在 $n\to\infty, p\to 0, np\to\lambda$ 时趋向 Poisson。
离散均匀分布 $X\sim U\{1,\dots,N\}$（$N\ge 1$）：

$$\Pr(X=j)=\frac{1}{N}\ (1\le j\le N),\quad \mathbb{E}X=\frac{N+1}{2},\quad \operatorname{Var}X=\frac{N^2-1}{12}.$$

负二项分布若改用"第 r 次成功时总试验次数" $T=X+r$，则

$$\Pr(T=t)=\binom{t-1}{r-1}p^r(1-p)^{t-r}\quad (t\ge r),\quad \mathbb{E}T=\frac{r}{p}.$$

超几何分布仅在 $\max(0,n+K-N)\le k\le\min(n,K)$ 上非零；$N=1$ 时变量确定，方差为 0。几何与负二项在 $p>0$ 时才有有限等待时间。

6.8 常见连续分布

均匀 $X\sim U(a,b)$（$a<b$）：

$$\mathbb{E}X=\frac{a+b}{2},\quad \operatorname{Var}X=\frac{(b-a)^2}{12}.$$

指数 $X\sim\mathrm{Exp}(\lambda)$（率 $\lambda>0$）：

$$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}\ (x\ge 0),\quad \Pr(X>t)=e^{-\lambda t},\quad \mathbb{E}X=1/\lambda,\quad \operatorname{Var}X=1/\lambda^2.$$

正态 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$（$\sigma>0$）：

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)},\quad M_X(t)=e^{\mu t+\sigma^2t^2/2}.$$

独立指数等待时间的最小值仍指数分布，率为各率之和；最大值一般不是指数。
指数分布无记忆性（$s,t\ge 0$）：

$$\Pr(X>s+t\mid X>s)=\Pr(X>t)=e^{-\lambda t}.$$

连续均匀分布 CDF：$F(x)=0$（$x<a$）、$(x-a)/(b-a)$（$a\le x<b$）、1（$x\ge b$）。指数分布 $F(x)=1-e^{-\lambda x}$（$x\ge 0$）；标准正态 $\Phi(x)=\frac{1}{2}\mathrm{erfc}(-x/\sqrt{2})$。
连续分布单点概率为 0，CDF 与 PDF 不应混淆。

6.9 收集券：等概率与不等概率

每次独立抽得第 i 类的概率 $p_i>0$，$\sum_i p_i=1$；T 为收齐 m 类的抽取次数。对非空集合 $S\subseteq[m]$，令 $p(S)=\sum_{i\in S}p_i$。则

$$\Pr(T>t)=\sum_{\emptyset\ne S\subseteq[m]}(-1)^{|S|+1}(1-p(S))^t\quad (t\ge 0),$$

$$\mathbb{E}T=\sum_{\emptyset\ne S\subseteq[m]}\frac{(-1)^{|S|+1}}{p(S)},$$

$$\mathbb{E}T^2=\sum_{\emptyset\ne S\subseteq[m]}(-1)^{|S|+1}\left(\frac{2}{p(S)^2}-\frac{1}{p(S)}\right),\quad \operatorname{Var}T=\mathbb{E}T^2-(\mathbb{E}T)^2.$$

这是离散抽取的二阶矩；连续时间 Poisson 化后的二阶矩是 $2\sum(-1)^{|S|+1}p(S)^{-2}$，没有 $-1/p(S)$ 项，不能混用。

等概率 $p_i=1/m$：

$$\mathbb{E}T=mH_m,\qquad \operatorname{Var}T=m^2H_m^{(2)}-mH_m,$$

其中 $H_m=\sum_{j=1}^m 1/j$、$H_m^{(2)}=\sum 1/j^2$。若某类 $p_i=0$，收齐时间为无穷，不可在 $p(S)=0$ 处分母求逆。
只需收集前 k 种，等概率 m 种、$0\le k\le m$：

$$\boxed{\mathbb{E}T_k=m\sum_{j=m-k+1}^{m}\frac{1}{j}=m(H_m-H_{m-k}),}$$

$$\operatorname{Var}(T_k)=m^2\left(H_m^{(2)}-H_{m-k}^{(2)}\right)-m(H_m-H_{m-k}).$$

$T_0=0$。上式由不同阶段的独立几何等待时间相加得到，仅限等概率独立抽取。

6.10 收集券：未出现、已出现与加权类别

抽取 t 次后第 i 类出现指示量 I_i，

$$\mathbb{E}I_i = 1-(1-p_i)^t, \quad \mathbb{E}K_t = \sum_{i=1}^{m}[1-(1-p_i)^t],$$

$$\operatorname{Cov}(I_i, I_j) = (1-p_i-p_j)^t - (1-p_i)^t(1-p_j)^t \quad (i \neq j).$$

由此 $\operatorname{Var} K_t = \sum \operatorname{Var} I_i + 2\sum_{i<j}\operatorname{Cov}(I_i, I_j)$。若抽中某类同时记入权重 w_i，已出现总权重期望是 $\sum_i w_i[1-(1-p_i)^t]$。

6.11 占位模型与生日悖论

n 个独立可区分球均匀落到 m 个可区分盒：

$$\Pr(\text{均不碰撞}) = \frac{m^{\underline{n}}}{m^n} \quad (n \le m), \quad \mathbb{E}\#\text{非空盒} = m\left(1-\left(1-\frac{1}{m}\right)^n\right).$$

恰有 k 个非空盒：

$$\Pr(K=k) = \frac{\binom{m}{k} k! S(n,k)}{m^n} = \frac{m^{\underline{k}} S(n,k)}{m^n}.$$

每个盒容量不超过 r 的分配数量：

$$n![x^n]\left(\sum_{j=0}^{r}\frac{x^j}{j!}\right)^m.$$

恰有 r 个球的盒子的期望数量（$0 \le r \le n$）：

$$\mathbb{E}\#\{\text{恰有 } r \text{ 球的盒}\} = m\binom{n}{r}\left(\frac{1}{m}\right)^r\left(1-\frac{1}{m}\right)^{n-r}.$$

碰撞球对数 $C = \sum_{1\le i<j\le n}[\text{球 } i,j \text{ 在同一盒}]$：

$$\boxed{\mathbb{E}C = \frac{\binom{n}{2}}{m}.}$$

无碰撞概率在 $n > m$ 时为 0。当 $n = o(m^{2/3})$ 时 $\log\Pr(C=0) = -n(n-1)/(2m) + O(n^3/m^2)$，因此 $\Pr(C=0) \approx e^{-n(n-1)/(2m)}$，出现首次碰撞的典型规模是 $\Theta(\sqrt{m})$。

6.12 最大值、最小值与顺序统计量

独立随机变量（不要求同分布），CDF 为 $F_i(x)$：

$$\Pr(\max_i X_i \le x) = \prod_i F_i(x), \qquad \Pr(\min_i X_i > x) = \prod_i (1-F_i(x)).$$

若独立同分布 $U(0,1)$，第 k 小 $X_{(k)}$ 的期望与方差：

$$\mathbb{E}X_{(k)} = \frac{k}{n+1}, \quad \operatorname{Var} X_{(k)} = \frac{k(n+1-k)}{(n+1)^2(n+2)}.$$

最大值的密度（独立同分布、绝对连续）$f_{\max}(x) = nF(x)^{n-1}f(x)$；最小值密度 $n(1-F(x))^{n-1}f(x)$。
一般 iid 顺序统计量：$X_1,\dots,X_n$ 独立同分布，CDF 为 F；按非降序为 $X_{(1)} \le \cdots \le X_{(n)}$。第 j 小（$1 \le j \le n$）：

$$\boxed{\Pr(X_{(j)} \le x) = \sum_{k=j}^{n}\binom{n}{k}F(x)^k(1-F(x))^{n-k}.}$$

当分布有 PDF f 时，密度为

$$\boxed{f_{(j)}(x) = \frac{n!}{(j-1)!(n-j)!}F(x)^{j-1}(1-F(x))^{n-j}f(x).}$$

若 F 连续且严格递增，$F(X_{(j)}) \sim \mathrm{Beta}(j, n+1-j)$，于是 $\mathbb{E}F(X_{(j)}) = j/(n+1)$，一般不能推出 $\mathbb{E}X_{(j)} = F^{-1}(j/(n+1))$。对 $U(a,b)$，有

$$\mathbb{E}X_{(j)} = a + (b-a)\frac{j}{n+1}, \quad \operatorname{Var}(X_{(j)}) = (b-a)^2\frac{j(n+1-j)}{(n+1)^2(n+2)},$$

$$\mathbb{E}(X_{(n)} - X_{(1)}) = (b-a)\frac{n-1}{n+1}.$$

6.13 不放回选取整数的顺序统计量与间隔

从 $\{1,2,\dots,N\}$ 等概率、不放回选出 k 个互异整数（$1 \le k \le N$），按升序为 $Y_{(1)} < \cdots < Y_{(k)}$。对于 $1 \le j \le k$，

$$\boxed{\Pr(Y_{(j)} = x) = \frac{\binom{x-1}{j-1}\binom{N-x}{k-j}}{\binom{N}{k}}, \quad j \le x \le N-k+j.}$$

$$\boxed{\mathbb{E}Y_{(j)} = \frac{j(N+1)}{k+1}, \qquad \mathrm{Var}(Y_{(j)}) = \frac{j(k-j+1)(N+1)(N-k)}{(k+1)^2(k+2)}.}$$

$$\mathbb{E}(Y_{(k)} - Y_{(1)}) = \frac{(k-1)(N+1)}{k+1}.$$

等价模型：N 个位置的均匀随机排列中有固定 k 个被标记为特殊，第 j 个特殊元素出现的位置服从同一分布。定义间隔 $G_0 = Y_{(1)} - 1$，$G_i = Y_{(i+1)} - Y_{(i)} - 1$，$G_k = N - Y_{(k)}$，它们满足 $\sum_{i=0}^{k} G_i = N - k$，由对称性

$$\boxed{\mathbb{E}G_i = \frac{N-k}{k+1} \qquad (0 \le i \le k).}$$

若改为有放回抽样，以上离散公式不成立，应回到 iid 顺序统计量的 CDF 方法。

6.14 指数分布竞争与指数样本顺序统计量

独立 $X_i \sim \mathrm{Exp}(\lambda_i)$，$\lambda_i > 0$，令 $\Lambda = \sum_i \lambda_i$，则

$$\boxed{\min_i X_i \sim \mathrm{Exp}(\Lambda), \qquad \Pr(X_i = \min_j X_j) = \frac{\lambda_i}{\Lambda}.}$$

指数分布连续、平局概率为零。其最小到达时间的均值为 $1/\Lambda$，且首个到达者的身份与最小到达时间独立。

若 $X_1, \dots, X_n$ iid $\mathrm{Exp}(\lambda)$，排序后间隔

$$D_j = X_{(j)} - X_{(j-1)} \sim \mathrm{Exp}((n-j+1)\lambda) \quad (1 \le j \le n,\ X_{(0)} = 0)$$

彼此独立，因此

$$\boxed{\mathbb{E}X_{(j)} = \frac{H_n - H_{n-j}}{\lambda}, \quad \mathrm{Var}(X_{(j)}) = \frac{H_n^{(2)} - H_{n-j}^{(2)}}{\lambda^2}.}$$

尤其 $\mathbb{E}\max_i X_i = H_n/\lambda$，$\mathbb{E}\min_i X_i = 1/(n\lambda)$。不同指数率的排序间隔仍可逐步用剩余率建模，但不再是这组固定参数的 iid 公式。

6.15 Markov、Chebyshev 与 Chernoff

$X \ge 0$ 且 $a > 0$：

$$\Pr(X \ge a) \le \frac{\mathbb{E}X}{a} \quad \text{(Markov)}.$$

若 $\mathrm{Var}\, X < \infty$，$t > 0$：

$$\Pr(|X - \mathbb{E}X| \ge t) \le \frac{\mathrm{Var}\, X}{t^2} \quad \text{(Chebyshev)}.$$

独立 Bernoulli 和 X，$\mu = \mathbb{E}X$、$\delta > 0$：

$$\Pr(X \ge (1+\delta)\mu) \le \left(\frac{e^{\delta}}{(1+\delta)^{1+\delta}}\right)^{\mu},$$

$$\Pr(X \le (1-\delta)\mu) \le e^{-\mu\delta^2/2} \qquad (0 < \delta < 1).$$

独立有界 $X_i \in [a_i, b_i]$ 的 Hoeffding：

$$\Pr\left(\sum_i (X_i - \mathbb{E}X_i) \ge t\right) \le \exp\left(-\frac{2t^2}{\sum_i (b_i - a_i)^2}\right).$$

Chernoff 常用简化上尾（仍要求 X 是独立 Bernoulli 和、$\mu = \mathbb{E}X$）：

$$\Pr(X \ge (1+\delta)\mu) \le \exp\left(-\frac{\mu\delta^2}{2+\delta}\right) \qquad (\delta > 0).$$

Hoeffding 双侧形式（独立、几乎处处 $a_i \le X_i \le b_i$，且 $t > 0$）：

$$\boxed{\Pr\left(\left|\sum_i (X_i - \mathbb{E}X_i)\right| \ge t\right) \le 2\exp\left(-\frac{2t^2}{\sum_i (b_i - a_i)^2}\right).}$$

Jensen：φ 为凸函数，X 可积且两侧期望存在，则 $\varphi(\mathbb{E}X) \le \mathbb{E}\varphi(X)$；凹函数反向。概率版 Cauchy–Schwarz（二阶矩存在）：

$$\boxed{|\mathbb{E}(XY)|^2 \le \mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2).}$$

6.16 吸收马尔可夫链：期望、二阶矩与方差

有限状态转移矩阵划分为暂态块 Q、吸收块。若从暂态出发以概率 1 最终吸收，谱半径 $\rho(Q) < 1$，基本矩阵 $N = (I - Q)^{-1}$。

$$t = \mathbf{1} + Qt, \qquad t = N\mathbf{1},$$

$$s = \mathbf{1} + 2Qt + Qs, \qquad s = N(\mathbf{1} + 2Qt), \qquad v = s - t \odot t.$$

$t_i = \mathbb{E}_i T$，$s_i = \mathbb{E}_i T^2$，$v_i = \mathrm{Var}_i\, T$，T 统计到吸收前经过的转移步数。存在永不吸收的闭类时，不能随意逆 $I - Q$。

若暂态到吸收态的转移块为 R，则**最终进入各个吸收态的概率矩阵**为

$$\boxed{B = (I - Q)^{-1} R = NR.}$$

其中 B_{ij} 为从暂态 i 最终在吸收态 j 结束的概率；若只求某一成功吸收集合，令相应吸收态值 1，其余为 0，则 $h = Qh + r$、$h = (I - Q)^{-1} r$。到吸收时间的尾概率为

此处 T 为从暂态开始到被吸收的**步数**（最少 1 步），因此

$$\boxed{\Pr_i(T > t) = \left(Q^t \mathbf{1}\right)_i \qquad (t = 0, 1, \ldots).}$$

6.17 首步分析、更新奖励与 Wald

对于一步费用 c_i、转移概率 P_{ij}，总奖励的期望 f_i 满足

$$f_i = c_i + \sum_j P_{ij} f_j,$$

终止状态 $f_i = 0$，或按题意给定终止奖励。处理二阶矩时将 $(c_i + X)^2 = c_i^2 + 2c_i X + X^2$ 展开。

Wald 等式：对于独立同分布且可积增量 X_i、满足适当可积停止时刻条件的 T，

$$\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{T} X_i\right] = \mathbb{E}T\, \mathbb{E}X_1.$$

不能仅因 T 是随机变量就使用；必须满足停止时刻和可积性等条件。

6.18 赌徒破产：击中概率与期望时长

$X_t \in \{0, 1, \ldots, N\}$，从 i 出发每步以概率 p 向右、$q = 1 - p$ 向左，碰到 0 或 N 终止。到达 N 的概率：

$$h_i = \begin{cases} \dfrac{1 - (q/p)^i}{1 - (q/p)^N}, & p \neq q, \\ \dfrac{i}{N}, & p = q = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

预期终止步数（$0 < i < N$）：

$$\mathbb{E}_i T = \begin{cases} \dfrac{N h_i - i}{p - q}, & p \neq q, \\ i(N - i), & p = q = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

$0 < p < 1$，$N \geq 1$；边界 $i = 0, N$ 为 0 步。
边界及一般偏置情况：$p = 0$ 时必到 0、$p = 1$ 时必到 N（内点出发）；两者的期望分别为 i 和 $N - i$。公平随机游走恰好打到右边界的概率为 i/N，这是鞅/调和函数方法的典型应用；其终止期望为 $i(N - i)$。

6.19 随机排列：环、逆序对、固定点

均匀随机排列 $\pi \in S_n$：

$$\mathbb{E}\#\text{环} = H_n, \quad \mathrm{Var}(\#\text{环}) = H_n - H_n^{(2)},$$

$$\mathbb{E}\#\text{逆序对} = \frac{n(n-1)}{4}, \quad \mathrm{Var}(\#\text{逆序对}) = \frac{n(n-1)(2n+5)}{72}.$$

$\Pr(\text{恰有 } k \text{ 个环}) = c(n,k)/n!$，$\Pr(\text{恰有 } k \text{ 个固定点}) = \binom{n}{k} D_{n-k}/n!$。环长为 j 的期望环数是 $1/j$（$1 \leq j \leq n$）。
指定元素所在环长度 L 在 $1, \ldots, n$ 上均匀分布；任意两个固定的不同元素属于同一环的概率为 $1/2$（$n \geq 2$）：

$$\Pr(L = j) = \frac{1}{n}, \quad \mathbb{E}L = \frac{n+1}{2}, \quad \Pr(a, b \text{ 在同一环}) = \frac{1}{2}.$$

固定点数 F（$n \geq 1$）：$\mathbb{E}F = 1$；$n \geq 2$ 时 $\mathrm{Var}\, F = 1$，而 $n = 1$ 时为 0；错排概率 $\Pr(F = 0) = D_n/n! = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j/j! \to e^{-1}$。各项要求 π 在 $n!$ 个排列中均匀。

6.20 随机排列的位置、相邻关系、记录与升降

以下 π 在 $n!$ 个排列中均匀选择。任意固定元素 a 的位置 P_a 等概率落在 $1, \ldots, n$：

$$\mathbb{E}P_a = \frac{n+1}{2}, \qquad \mathrm{Var}\, P_a = \frac{n^2 - 1}{12}.$$

指定 k 个互异元素，其 $k!$ 种相对顺序等概率；每个元素成为这 k 个中第 j 个的概率为 $1/k$。两个固定且不同的元素（$n \geq 2$）：

$$\boxed{\Pr(a,b\text{ 相邻})=\frac{2}{n},\qquad \mathbb{E}|P_a-P_b|=\frac{n+1}{3}.}$$

第 i 位是扫描到此处的**新前缀最大值**（record）的概率为 $1/i$，故

$$\boxed{\mathbb{E}\#\text{records}=H_n,\quad \operatorname{Var}(\#\text{records})=H_n-H_n^{(2)}.}$$

记录事件相互独立仅对**均匀随机排列**成立。前缀最小、后缀最大或最小同理有期望 H_n。

定义下降数 $D=\#\{i:1\le i<n,\ \pi_i>\pi_{i+1}\}$，上升数 $A=n-1-D$。则

$$\boxed{\mathbb{E}D=\mathbb{E}A=\frac{n-1}{2},\qquad \operatorname{Var}D=\operatorname{Var}A=\frac{n+1}{12}\ (n\ge 2).}$$

$n=1$ 时两者均为 0。一般位置升降指示量并非相互独立，不能直接按 Bernoulli 方差求和。

6.21 固定大小随机子集、加权求和与随机配对

全集 $[n]$ 中均匀取一个大小为 k 的子集 S（$0\le k\le n$）。不同 i,j、固定 $A\subseteq[n]$，$|A|=s$：

$$\boxed{\Pr(i\in S)=\frac{k}{n},\quad \Pr(i,j\in S)=\frac{k(k-1)}{n(n-1)},\quad \mathbb{E}|S\cap A|=\frac{ks}{n}.}$$

第二式要求 $n\ge 2$；$n=0$ 时各分式不使用。给定确定权 a_i，$W=\sum_{i\in S}a_i$，记 $\bar a=\frac1n\sum_i a_i$、$\sigma_a^2=\frac1n\sum_i(a_i-\bar a)^2$，则

$$\boxed{\mathbb{E}W=k\bar a,\qquad \operatorname{Var}W=\frac{k(n-k)}{n-1}\sigma_a^2\quad (n\ge 2).}$$

独立选大小为 a,b 的两个均匀随机子集 $A,B\subseteq[n]$（$n\ge1$）：

$$\mathbb{E}|A\cap B|=\frac{ab}{n},\quad \mathbb{E}|A\cup B|=a+b-\frac{ab}{n},\quad \Pr(A\cap B=\varnothing)=\frac{\binom{n-a}{b}}{\binom{n}{b}}.$$

对两组固定权值 $a_1,\dots,a_n$、$b_1,\dots,b_n$，若 π 是均匀随机排列：

$$\boxed{\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n a_i b_{\pi(i)}\right]=\frac1n\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)\left(\sum_{j=1}^n b_j\right).}$$

两组权值可重复；要求随机排列独立于权值。以上均不要求被选指示量彼此独立。

6.22 随机 Cartesian 树、随机 BST 与 Quicksort

对 n 个互异元素赋独立同分布连续随机优先级，建最小 Cartesian 树；区间 $[i,j]$ 内最小优先级落在某个位置的概率均为 $1/(j-i+1)$。

$$\Pr(i\text{ 是 }j\text{ 的祖先})=\frac{1}{|i-j|+1}\quad (i\ne j),$$

$$\mathbb{E}\operatorname{depth}(i)=H_{i+1}+H_{n-i}-2\quad (0\le i<n),$$

$$\mathbb{E}\#\text{Quicksort 比较}=2(n+1)H_n-4n.$$

前提是随机优先级形成均匀随机排列，或每次 pivot 在子区间中均匀选择；确定的优先级或重复相等时必须重新建模。
Quicksort 公式统计的是**互异关键字、随机选 pivot、每次使用关键字比较**所产生的比较次数；若排序分区策略额外增加其他比较、处理重复关键字，不能直接套用。

6.23 随机游走、图上 hitting time 与 commute time

无向连通电阻网络，边权表示**电导** $w_e>0$，$m_w=\sum_e w_e$，简单可逆随机游走按电导比例走，节点 u,v 的 commute time 为

$$H(u,v)+H(v,u)=2m_wR_{\text{eff}}(u,v).$$

这里 $H(u,v)$ 是首次从 u 击中 v 的预期步数，R_{eff} 使用电阻 $1/w_e$。有向非可逆随机游走一般不能套该公式。
无权无向树每步从相邻节点中等概率选取，固定根 r 为吸收点；$\operatorname{sub}(u)$ 表示以 r 为根时 u 的子树节点数，则非根 u 首次走到其父亲 $\operatorname{pa}(u)$ 的期望为

$$\boxed{H(u,\operatorname{pa}(u))=2\operatorname{sub}(u)-1,\quad H(u,r)=\sum_{v\in\operatorname{path}(u,r)\setminus\{r\}}\bigl(2\operatorname{sub}(v)-1\bigr).}$$

这是**无权无向树的均匀邻点随机游走**专用公式；有向、边权转移、非树图不能照搬。自底向上求子树大小、再自顶向下求每个点的答案，总时间 $O(n)$。

6.24 图、字符串与染色中的随机指示变量

随机图 $G(n,p)$：无向简单图 n 个点，任意两点间的边独立以概率 $p\in[0,1]$ 存在。若 M 是边数、T 是三角形数、K_r 是 r 阶团数、I 是孤立点数，则

$$\boxed{\mathbb{E}M=\binom{n}{2}p,\quad \mathbb{E}T=\binom{n}{3}p^3,\quad \mathbb{E}K_r=\binom{n}{r}p^{\binom{r}{2}},\quad \mathbb{E}I=n(1-p)^{n-1}.}$$

随机割与随机着色：任意固定无向图有 m 条边，各顶点独立均匀随机分配 $k \geq 2$ 种颜色。不同颜色两端边数 C 满足

$$\boxed{\mathbb{E}C = m\left(1 - \frac{1}{k}\right).}$$

因此必存在某种 k 染色达到不少于该期望的异色边数；$k = 2$ 得**任意图存在大小至少为 $m/2$ 的割**。加权非负边同样适用并将 m 换为总边权。

随机字符串模式出现数：长度 n 字符串的字符 iid 均匀选自 σ 个字符，固定长度 $\ell \leq n$ 的模式串 w。即使不同位置匹配可能重叠，也有

$$\boxed{\mathbb{E}\#\{w \text{ 的出现位置}\} = \frac{n - \ell + 1}{\sigma^{\ell}}.}$$

边重数、字符不独立或随机图边不独立时，须重新计算单个候选对象出现的概率；线性期望本身依旧成立。

6.25 矩与状态增广：不用维护全分布

如果转移为 $Y' = Y + a$，在计数加权状态 (C, S_1, S_2)（方案数、值之和、平方和）上的更新为

$$C' = C, \quad S_1' = S_1 + aC, \quad S_2' = S_2 + 2aS_1 + a^2 C.$$

若一条状态以权重 w 分裂到多个后继，则三个量均按权重线性累加。最终均匀取样的 $\mathbb{E}Y = S_1/C$、$\operatorname{Var} Y = S_2/C - (S_1/C)^2$；模意义下分母必须可逆。

6.26 独立失败与成功的期望重试次数

一次尝试成功概率为 $p > 0$，失败后完全复位且后续尝试独立同分布，则成功前失败次数均值 $(1-p)/p$，总尝试次数均值 $1/p$。若一次尝试的平均耗时为 c，且适用更新奖励/Wald 前提，则总期望耗时 c/p；若一次耗时与成功失败相关，须分别使用

$$E = p(c_s) + (1-p)(c_f + E), \qquad E = c_s + \frac{1-p}{p} c_f,$$

其中 c_s, c_f 是成功、失败条件下的一次尝试平均成本。

首步方程与最优策略的区分：固定策略时 $E_u = c_u + \sum_v P_{uv} E_v$；若可在每个状态主动选择动作 a，最优期望可能满足

$$\boxed{V_u = \min_{a \in A(u)} \left(c(u,a) + \sum_v P(v \mid u, a) V_v \right).}$$

需证明能到达终止状态、价值有限及策略存在；这不是普通非负边最短路，除非另外证明可用 Dijkstra 式定值。

单调阶段推进：状态 $0 \to 1 \to \cdots \to k$，阶段 i 每次独立尝试以固定 $p_i > 0$ 前进一格，否则留在原地。每次尝试成本为 1，有

$$\boxed{\mathbb{E}T = \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{p_i}, \qquad \operatorname{Var} T = \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1-p_i}{p_i^2}.}$$

这是不同阶段的几何等待时间之和。$p_i = 0$ 的必经阶段使完结时间无穷；可能退回、每轮成功率随历史变化时不能套用。方差可加要求阶段等待时间互不相关，这里通过逐次试验独立性保证。

DAG 期望/概率 DP：将终止状态的值设为 0 或题意规定值，沿逆拓扑序计算 $E_u = c_u + \sum_v P_{uv} E_v$，每条边处理一次，$O(V+E)$。若含自环概率 $p_{uu} < 1$ 且其余后继的期望已知，可以直接解得

$$\boxed{E_u = \frac{c_u + \sum_{v \neq u} P_{uv} E_v}{1 - p_{uu}}.}$$

一般环上的期望应联立求解线性方程组；不能将存在环的期望转移直接作为无环 DP。此处概率之和必须与终止、失败或停留事件一起构成完整概率空间。

6.27 概率方法、存在性与误差放大

期望存在性原理：在一个有限样本空间上，若 $\mathbb{E}X \geq a$，则至少存在一个结果满足 $X \geq a$；同理有 $X \leq \mathbb{E}X$ 的结果。若 B 是非负**整数**坏事件个数：

$$\boxed{\mathbb{E}B < 1 \implies \Pr(B = 0) > 0.}$$

Markov 不等式给出 $\Pr(B \geq 1) \leq \mathbb{E}B$；不必要求不同坏事件独立。

随机算法成功率放大：每轮独立、成功率至少 $p > 0$，运行 k 轮，所有轮都失败的概率满足

$$\boxed{\Pr(\text{全失败}) \leq (1-p)^k \leq e^{-pk}, \qquad \Pr(\text{至少一次成功}) \geq 1 - (1-p)^k.}$$

如果是一侧错误判定且单轮错误率至多 $\varepsilon < 1$，独立重复 k 轮并按恰当策略合并，误判率至多 ε^k；**不能**对所有双侧错误算法直接断言错误率乘方。

二阶矩方法：对非负 X、$0 < \mathbb{E}X^2 < \infty$，$\Pr(X > 0) \geq (\mathbb{E}X)^2 / \mathbb{E}X^2$。用来证明随机结构至少出现一个特定对象。

6.28 Schwartz–Zippel 与 Freivalds 随机代数验证

Schwartz–Zippel：域 $\mathbb{F}$ 上非零多元多项式 $P(x_1, \ldots, x_r)$，总次数不超过 d；有限非空集合 $S \subseteq \mathbb{F}$ 中独立均匀抽 a_i，则

$$\boxed{\Pr\Big(P(a_1, \ldots, a_r) = 0\Big) \leq \min\left(1, \frac{d}{|S|}\right).}$$

这是**多项式恒等性检测**单侧误判界：若两多项式真的相等，所有随机点都相等；不相等时以概率最多 $d/|S|$ 误判。独立重复 k 次，误判概率至多 $\min(1, d/|S|)^k$。若多项式在选定特征的域里**恒等为零**（例如系数模 p 全消失），就无法用该域发现整数/有理数意义的差异。

Freivalds：域或环上的同尺寸矩阵 A, B, C，令 $D = AB - C$。均匀独立取随机向量 $r \in \{0,1\}^n$，检验 $A(Br) = Cr$，有

$$\boxed{AB = C \implies \Pr(Dr = 0) = 1; \qquad AB \neq C \implies \Pr(Dr = 0) \le \frac{1}{2}.}$$

独立重复 k 轮且全部通过才接受，误判概率 $\le 2^{-k}$；稠密 $n \times n$ 情形每轮 $O(n^2)$。要求乘法等式、比较与随机向量实际落在**同一个数学环**中；整数溢出会破坏保证。

6.29 中心极限定理、分布极限与近似

中心极限定理（iid）：X_i iid，$\mathbb{E}X_i = \mu$，$0 < \operatorname{Var} X_i = \sigma^2 < \infty$，则

$$\boxed{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1) \quad (n \to \infty).}$$

这是**分布收敛**，不是逐点误差界；需要有限样本保证时，另用 Berry–Esseen 等定量界并检查有限三阶绝对中心矩。

二项极限到 Poisson：$X_n \sim \mathrm{Bin}(n, p_n)$，若 $n \to \infty$、$p_n \to 0$ 且 $np_n \to \lambda \ge 0$，则 $X_n \xrightarrow{d} \mathrm{Pois}(\lambda)$。

二项到正态：$X \sim \mathrm{Bin}(n,p)$，np 与 $n(1-p)$ 均充分大时，近似 $N(np, np(1-p))$。离散值区间 $a \le X \le b$ 的正态近似可用连续性修正

$$\Pr(a \le X \le b) \approx \Phi\left(\frac{b + 1/2 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - 1/2 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).$$

以上均为近似或极限，而不是对固定 n, p 的恒等式；端点 $p = 0, 1$ 是退化分布，正态方差为零不能使用标准化。

7. 平面几何、解析几何与凸性

7.1 向量基本运算与有向面积

$u = (u_x, u_y)$，$v = (v_x, v_y)$，

$$u \cdot v = u_x v_x + u_y v_y = |u||v|\cos\theta, \quad u \times v = u_x v_y - u_y v_x = |u||v|\sin\theta.$$

$$|u| = \sqrt{u \cdot u}, \quad |u - v|^2 = |u|^2 + |v|^2 - 2u \cdot v, \quad \angle(u, v) = \operatorname{atan2}(u \times v, u \cdot v).$$

二维叉积是**标量**，$\operatorname{cross}(B - A, C - A) > 0$ 表示 $A \to B \to C$ 逆时针转向。向量逆时针旋转 θ：

$$R_\theta(x, y) = (x\cos\theta - y\sin\theta,\ x\sin\theta + y\cos\theta).$$

7.2 直线交点、距离与投影

直线 $L(t) = A + tu$，$M(s) = B + sv$，$u \times v \neq 0$ 时

$$t = \frac{(B - A) \times v}{u \times v}, \qquad P = A + tu.$$

点 P 到直线 AB 的投影、垂足与距离（$A \neq B$）：

$$t = \frac{(P - A) \cdot (B - A)}{|B - A|^2}, \quad H = A + t(B - A), \quad d(P, AB) = \frac{|(B - A) \times (P - A)|}{|B - A|}.$$

点关于直线的对称点 $P' = 2H - P$。点到线段 $[A, B]$ 的距离：令 $t' = \min(1, \max(0, t))$，则 $d(P, [A, B]) = |P - (A + t'(B - A))|$。

7.3 线段相交与有向判断

记 $\operatorname{orient}(A, B, C) = (B - A) \times (C - A)$。两线段 AB, CD 严格交叉（端点不碰、无共线）当且仅当

$$\operatorname{orient}(A, B, C)\operatorname{orient}(A, B, D) < 0, \quad \operatorname{orient}(C, D, A)\operatorname{orient}(C, D, B) < 0.$$

若允许接触，用非严格不等式需再处理共线区间重叠；单纯把 < 0 改成 ≤ 0 可能把互不相交的共线线段误判为相交。

7.4 三角形：正弦、余弦、面积

三边 $a = |BC|, b = |CA|, c = |AB|$，角 A, B, C，半周长 $s = (a + b + c)/2$，面积 $\Delta > 0$。

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R, \quad a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A,$$

$$\Delta = \frac{1}{2}bc\sin A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \frac{abc}{4R} = rs.$$

高：$h_a = 2\Delta/a$；中线长度 m_a 与角平分线长度 t_a：

$$m_a = \frac{1}{2}\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2},$$

$$t_a = \frac{\sqrt{bc[(b+c)^2 - a^2]}}{b+c} = \frac{2bc\cos(A/2)}{b+c}.$$

内切半径、旁切半径及外接圆半径：

$$r = \frac{\Delta}{s} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{s}}, \quad r_a = \frac{\Delta}{s-a}, \quad R = \frac{abc}{4\Delta}.$$

还可用 $r = 4R\sin(A/2)\sin(B/2)\sin(C/2)$。三角形退化 $\Delta = 0$ 时 R 不定义，不能除以 Δ。

7.5 三角形中心与特殊性质

以顶点向量为 A, B, C，重心 $G = (A+B+C)/3$；内心、旁心

$$I = \frac{aA + bB + cC}{a+b+c}, \qquad I_a = \frac{-aA + bB + cC}{-a+b+c}.$$

其中 I_a 为 A 对边的旁切圆心。

角平分线坐标可用对边长度加权。若 O 为外心，H 为垂心，则向量关系（以 O 为原点）

$$H = A + B + C - 2O,$$

$$G = \frac{A+B+C}{3}, \quad H = 3G - 2O, \quad OG : GH = 1 : 2.$$

Euler 不等式与内外心距离：

$$R \geq 2r, \qquad OI^2 = R(R-2r).$$

同一条公式中 A, B, C, O 均是位置向量；切勿把“以 O 为原点”的形式与绝对坐标形式相加。

7.6 三角形坐标与面积坐标

$\Delta_2 = (B-A)\times(C-A) \neq 0$。点 P 的重心坐标

$$\lambda_A = \frac{(B-P)\times(C-P)}{\Delta_2}, \quad \lambda_B = \frac{(C-P)\times(A-P)}{\Delta_2}, \quad \lambda_C = \frac{(A-P)\times(B-P)}{\Delta_2},$$

$$P = \lambda_A A + \lambda_B B + \lambda_C C, \quad \lambda_A + \lambda_B + \lambda_C = 1.$$

点在闭三角形内当且仅当 $\lambda_A, \lambda_B, \lambda_C \geq 0$（按一致定向计算）；退化三角形需另行判线段覆盖。

7.7 多边形面积、周长与重心

简单多边形顶点 $P_i = (x_i, y_i)$ 按边界一致顺序给出，$P_n = P_0$，

$$A_{\text{signed}} = \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{n-1}(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i), \quad S = |A_{\text{signed}}|,$$

$$L = \sum_{i=0}^{n-1}|P_{i+1} - P_i|, \qquad C_x = \frac{1}{6A_{\text{signed}}}\sum_i (x_i + x_{i+1})\,\text{cross}(P_i, P_{i+1}),$$

$$C_y = \frac{1}{6A_{\text{signed}}}\sum_i (y_i + y_{i+1})\,\text{cross}(P_i, P_{i+1}).$$

自相交多边形的上述公式给的是代数有向面积和对应代数加权重心，未必是图形并集真实面积。

7.8 多边形 Pick 定理和边界格点

顶点为整数坐标的简单格点多边形，I 为内部整点数、B 为边界整点数：

$$S = I + \frac{B}{2} - 1, \quad B = \sum_i \gcd(|x_{i+1} - x_i|, |y_{i+1} - y_i|).$$

若连通区域含 h 个洞且每条边界为格点简单闭曲线，则

$$S = I + \frac{B}{2} - 1 + h.$$

若多边形退化成线段或存在交叉，不能机械套 Pick 定理。

7.9 四边形、Brahmagupta、Ptolemy、Euler

凸四边形四边 a, b, c, d（顺序），对角线 p, q，其夹角 θ，面积

$$S = \frac{1}{2}pq|\sin\theta|.$$

Bretschneider（任意凸四边形、相对角 A, C，$s = (a+b+c+d)/2$）：

$$S^2=(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)-abcd\cos^2\frac{A+C}{2}.$$

若四点共圆，则 $A+C=\pi$，得到 Brahmagupta $S=\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$，Ptolemy $pq=ac+bd$。

四边形两条对角线中点距离 m，Euler 四边形定理

$$a^2+b^2+c^2+d^2=p^2+q^2+4m^2.$$

7.10 正多边形

正 n 边形（$n\ge 3$），外接圆半径 R、内切圆半径 r、边长 a，周长 P、面积 S：

$$\theta=\frac{2\pi}{n},\quad a=2R\sin(\pi/n)=2r\tan(\pi/n),\quad r=R\cos(\pi/n),$$

$$P=na,\qquad S=\frac{1}{2}Pr=\frac{n}{2}R^2\sin(2\pi/n)=\frac{na^2}{4\tan(\pi/n)}.$$

内角 $(n-2)\pi/n$，外角 $2\pi/n$。

7.11 圆、扇形、弓形与弦

圆心角 θ 用弧度、$0\le\theta\le 2\pi$，半径 $r>0$：

$$\text{弧长 }\ell=r\theta,\quad \text{扇形面积 }S_{\text{sector}}=\frac{1}{2}r^2\theta,\quad \text{弦长 }c=2r\sin(\theta/2),$$

$$\text{弓高 }h=r(1-\cos(\theta/2)),\quad \text{弓形面积 }S_{\text{segment}}=\frac{1}{2}r^2(\theta-\sin\theta).$$

面积公式是由弧及弦围成、以给定 θ 确定的弓形；大于半圆时面积可超过半圆，不能统一视为“小弓形”。

7.12 圆与直线、两圆位置关系

圆 $C(O,r)$ 到直线距离 d：$d>r$ 不交；$d=r$ 相切；$d<r$ 两交点。若垂足为 H、直线单位方向为 u，交点为

$$H\pm\sqrt{r^2-d^2}\,u\quad(d\le r).$$

两圆圆心距 $d=|O_2-O_1|$、半径 r_1,r_2，相交两点的条件为 $|r_1-r_2|<d<r_1+r_2$。设从 O_1 向 O_2 单位方向 u，逆时针垂直 $u_\perp$：

$$a=\frac{r_1^2-r_2^2+d^2}{2d},\quad h=\sqrt{r_1^2-a^2},\quad P_\pm=O_1+au\pm hu_\perp.$$

同心 $d=0$ 时须单独判同圆无穷交点或异半径无交点，不能除以 d。

7.13 两圆公共面积、圆弧与外切线

两圆半径 $r,R>0$，圆心距 d。若 $d\ge r+R$，交面积为 0；若 $d\le|r-R|$，交面积为 $\pi\min(r,R)^2$。其余相交两点时

$$S=r^2\arccos\frac{d^2+r^2-R^2}{2dr}+R^2\arccos\frac{d^2+R^2-r^2}{2dR}$$
$$-\frac{1}{2}\sqrt{(-d+r+R)(d+r-R)(d-r+R)(d+r+R)}.$$

一个外点 P 到圆的切线长 $\sqrt{|P-O|^2-r^2}$（$|P-O|\ge r$）。两圆公切线线段长度：

$$\ell_{\text{ext}}=\sqrt{d^2-(r-R)^2},\qquad \ell_{\text{int}}=\sqrt{d^2-(r+R)^2},$$

根号要求非负；对内含/相交情形，公切线的数量变化，不能无条件代入。计算 arccos 时应将浮点舍入后的实参截到 $[-1,1]$。

7.14 圆形反演

以中心 O、半径 R 反演，$P\ne O$ 的像为

$$P'=O+\frac{R^2}{|P-O|^2}(P-O),\qquad |OP|\,|OP'|=R^2.$$

不经过反演中心的圆映射为圆，经过中心的圆映射为直线；不经过中心的直线映射为经过中心的圆。反演保角但改变定向，长度和面积一般不保留。

7.15 凸包、支撑函数和 Minkowski 和

凸集 K 的支撑函数 $h_K(u)=\max_{x\in K}u\cdot x$，则

$$h_{K+L}(u)=h_K(u)+h_L(u),\qquad K+L=\{x+y:x\in K,y\in L\}.$$

凸包面积可由有向边累加；两个 CCW 凸多边形的 Minkowski 和边向量可按极角合并，顶点数至多 $n+m$（去掉共线与重复后）。对两个点集 A,B，最大欧氏距离可由 $\operatorname{conv}(A)+(-\operatorname{conv}(B))$ 的最远点范数求得。

7.16 旋转卡壳、最远点对与宽度

凸多边形直径（最远点对距离）必可在顶点对中取得，旋转卡壳可按对踵点枚举，凸包有 h 个顶点时 $O(h)$。最小宽度

$$\operatorname{width}(K)=\min_{|u|=1}\Big(h_K(u)+h_K(-u)\Big).$$

一般平面点集最近点对用分治 $O(n\log n)$；其答案不能只由凸包顶点计算。整数坐标中比较距离用平方距离，乘法可能需要 `__int128`。

7.17 半平面交与凸性判定

有向线段 (A,B) 左侧闭半平面 $H=\{P:(B-A)\times(P-A)\ge 0\}$。多个半平面交为凸集合（可能空、无界、退化成线段或点）。凸多边形所有相邻三点的叉积同号（允许 0）是判定凸性的必要条件；对简单多边形且统一顶点顺序足以判凸。

对于包含 n 条半平面的非退化有界交，按线方向极角排序加双端队列可在 $O(n\log n)$ 处理；平行同向线须保留更严格的半平面，平行反向时需检查矛盾或无界，不能计算无定义交点。

7.18 Cauchy 周长公式、等周与等直径

凸平面图形 K 的投影宽度 $w(\theta)$，其周长

$$P(K)=\int_0^{\pi} w(\theta)\,d\theta.$$

若随机 $\theta\sim U[0,\pi)$，则 $\mathbb{E}[w(\theta)]=P(K)/\pi$。一般平面可测有限周长区域的等周不等式

$$P^2\ge 4\pi A,$$

等号当且仅当区域（按常见有限周长假设）为圆盘。直径为 D 的平面集合，其凸包面积不超过 $\pi D^2/4$（等直径面积不等式）。

7.19 Steiner 公式与平面膨胀

凸平面集合 K、半径 $r\ge 0$ 的欧氏圆盘 B_r，

$$A(K\oplus B_r)=A(K)+rP(K)+\pi r^2,\quad P(K\oplus B_r)=P(K)+2\pi r.$$

这要求 K 凸（或另满足相应正 reach 等假设），对有洞、自交、窄通道的任意形状直接使用会出错。

7.20 曼哈顿与切比雪夫距离变换

平面两点 $p=(x_1,y_1),q=(x_2,y_2)$，

$$d_1(p,q)=|x_1-x_2|+|y_1-y_2|=\max\{|(x+y)_p-(x+y)_q|,|(x-y)_p-(x-y)_q|\},$$

$$d_\infty(p,q)=\max(|x_1-x_2|,|y_1-y_2|),\quad d_1(p,q)=2d_\infty\left(\frac{x_1+y_1}{2},\frac{x_1-y_1}{2};\frac{x_2+y_2}{2},\frac{x_2-y_2}{2}\right).$$

d 维曼哈顿距离最远点对可通过 2^d 个符号组合 $\sum_i \epsilon_i x_i$ 的最大最小差得到；最近点对不能这样只取极值。

8. 立体几何、空间向量与球面公式

8.1 三维向量、叉积与混合积

$u,v,w\in\mathbb{R}^3$：

$$u\cdot v=\sum_{i=1}^{3}u_iv_i,\quad u\times v=(u_2v_3-u_3v_2,\ u_3v_1-u_1v_3,\ u_1v_2-u_2v_1),$$

$$|u\times v|^2=|u|^2|v|^2-(u\cdot v)^2,\quad [u,v,w]=u\cdot(v\times w)=\det[u\ v\ w].$$

平行六面体体积 $|[u,v,w]|$，以 A,B,C,D 为顶点的四面体体积

$$V=\frac{1}{6}\left|(B-A)\cdot\Big((C-A)\times(D-A)\Big)\right|.$$

四点共面当且仅当三重积为零；三点共线当且仅当对应叉积为零。

8.2 直线、平面、垂足与交点

空间直线 $P(t)=A+tu$（$u\ne 0$）；平面 $n\cdot(X-P_0)=0$（$n\ne 0$）。点 Q 到平面投影及距离：

$$H=Q-\frac{n\cdot(Q-P_0)}{|n|^2}n,\qquad d(Q,\Pi)=\frac{|n\cdot(Q-P_0)|}{|n|}.$$

直线和平面相交且 $n\cdot u\ne 0$ 时

$$t=\frac{n\cdot(P_0-A)}{n\cdot u},\qquad X=A+tu.$$

若 $n\cdot u=0$，直线与平面平行或整条在平面内，不能直接求交点。

8.3 点线距离、异面直线距离与空间角

点 P 到直线 $A+tu$ 距离

$$d=\frac{|(P-A)\times u|}{|u|}.$$

异面两非平行直线 $L_1=A+tu, L_2=B+sv$ 的距离

$$d=\frac{|(B-A)\cdot(u\times v)|}{|u\times v|}.$$

两直线夹角的余弦绝对值 $|u\cdot v|/(|u||v|)$；两平面夹角同理用法向量。直线与平面的锐夹角 θ 满足

$$\sin\theta=\frac{|u\cdot n|}{|u||n|}.$$

两平行直线 $u\times v=0$ 时要改用点到直线距离；直线异面判定要求两方向不平行且混合积非零。

8.4 球、球冠、球带、球缺

半径 $R>0$ 的球：

$$V_{\text{ball}}=\frac{4}{3}\pi R^3,\qquad S_{\text{sphere}}=4\pi R^2.$$

球冠高 $0\le h\le 2R$，其球面面积、球冠对应的实体体积

$$S_{\text{cap}}=2\pi Rh,\qquad V_{\text{cap}}=\pi h^2\left(R-\frac{h}{3}\right).$$

球带两截面沿轴相距 h，球带曲面面积 $2\pi Rh$。两平行截面之间实体体积（截面轴坐标 $z_1\le z_2$、$|z_i|\le R$）：

$$V=\pi\int_{z_1}^{z_2}(R^2-z^2)\,dz=\pi\left[R^2z-\frac{z^3}{3}\right]_{z_1}^{z_2}.$$

8.5 圆柱、圆锥、圆台

直圆柱半径 R、高 h：

$$V=\pi R^2h,\quad S_{\text{side}}=2\pi Rh,\quad S_{\text{total}}=2\pi R(h+R).$$

直圆锥半径 R、高 h、母线 $\ell=\sqrt{R^2+h^2}$：

$$V=\frac{1}{3}\pi R^2h,\quad S_{\text{side}}=\pi R\ell,\quad S_{\text{total}}=\pi R(R+\ell).$$

直圆台两端半径 R,r、高 h，斜高 $\ell=\sqrt{h^2+(R-r)^2}$：

$$V=\frac{\pi h}{3}(R^2+Rr+r^2),\quad S_{\text{side}}=\pi(R+r)\ell,\quad S_{\text{total}}=S_{\text{side}}+\pi(R^2+r^2).$$

8.6 棱柱、棱锥、棱台

任意棱柱底面积 A、高 h：$V=Ah$。任意棱锥：$V=Ah/3$。平行截面相似的棱台上下面积为 A_1,A_2：

$$V=\frac{h}{3}\left(A_1+A_2+\sqrt{A_1A_2}\right).$$

正棱锥侧面积 $S_{\text{side}}=\frac{1}{2}p\ell$，其中 p 为底面周长、ℓ 为各侧面公共斜高；正棱台侧面积 $S_{\text{side}}=\frac{1}{2}(p_1+p_2)\ell$。斜棱柱不能无条件把“高”当侧棱长度。

8.7 四面体中心、正四面体与一般三棱锥

一般四面体重心 $G=(A+B+C+D)/4$，且到四顶点位置向量之和为 0。正四面体边长 $a>0$，

$$S_{\text{surface}}=\sqrt{3}a^2,\quad V=\frac{a^3}{6\sqrt{2}},\quad h=a\sqrt{\frac{2}{3}},\quad R=\frac{\sqrt{6}}{4}a,\quad r=\frac{\sqrt{6}}{12}a.$$

其中 R 为外接球半径，r 为内切球半径；正四面体 $R=3r$。

8.8 两球相交、球面测地距离

球半径 $R,r>0$，圆心距离 d。相交圆所在平面距第一球心有向距离

$$a=\frac{R^2-r^2+d^2}{2d},\quad \rho=\sqrt{R^2-a^2}\quad (d>0,\ |R-r|\le d\le R+r).$$

若两球部分重叠而互不包含，交体由两个球冠组成：第一球球冠高 $h_1=R-a$，第二球球冠高 $h_2=r-(d-a)$，

$$V_{\text{lens}}=\pi h_1^2\left(R-\frac{h_1}{3}\right)+\pi h_2^2\left(r-\frac{h_2}{3}\right).$$

若 $d\ge R+r$ 交体积为 0；若 $d\le|R-r|$ 交体积为较小球体积。$d=0$ 不可代入 $1/d$。

8.9 球面、经纬度、Haversine

经纬度 ϕ,λ 都使用**弧度**。球面单位向量：

$$u=(\cos\phi\cos\lambda,\cos\phi\sin\lambda,\sin\phi).$$

两点圆心角 $\theta\in[0,\pi]$：

$$\cos\theta=\sin\phi_1\sin\phi_2+\cos\phi_1\cos\phi_2\cos(\lambda_2-\lambda_1),$$

$$\sin^2\frac{\theta}{2}=\sin^2\frac{\phi_2-\phi_1}{2}+\cos\phi_1\cos\phi_2\sin^2\frac{\lambda_2-\lambda_1}{2}.$$

球半径 R：大圆最短弧长 $R\theta$，空间直线弦长 $2R\sin(\theta/2)$。地理距离近似通常默认地球是球体；对高精度测地线需椭球模型。

8.10 球面多边形与球面三角形

半径 R 的球面三角形内角 A,B,C（其边为短大圆弧），球面过剩

$$E=A+B+C-\pi,\qquad S=R^2E.$$

凸球面 n 边形沿大圆短弧围出的面积

$$S=R^2\left(\sum_{i=1}^{n}A_i-(n-2)\pi\right).$$

需确保选取的是同一球面内部区域且球面多边形未自交。球面面积取互补区域会得到 $4\pi R^2-S$。

8.11 Euler 多面体公式与角缺损

凸多面体 $V-E+F=2$；若表面是亏格 g 的闭可定向二维流形，则 $V-E+F=2-2g$。

凸多面体每个顶点 v 的角缺损 $\delta_v=2\pi-\sum_{f\ni v}\theta_{vf}$ 满足

$$\sum_v\delta_v=4\pi.$$

普通欧氏平面区域的三角剖分与空间多面体表面三角剖分计数条件不同，洞数、边界及亏格必须明确。

8.12 三维凸包与体积求和

闭合、定向一致的三角网格表面，设每个三角面顶点按外向排列为 (A,B,C)，有向体积为

$$V_{\text{signed}}=\frac{1}{6}\sum_{\triangle ABC}A\cdot(B\times C).$$

取绝对值给封闭多面体（网格无自交时）的体积。若面未统一朝外、存在破洞或者三角面交叉，直接求和会出现抵消或不具有期望的几何含义。

8.13 高维球、超球面与径向积分

$d\ge1$ 维欧氏空间中，半径 $R>0$ 的 d 维闭球体积以及边界 $(d-1)$ 维球面的面积为

$$\boxed{V_d(R)=\frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)}R^d,\qquad S_{d-1}(R)=\frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2})}R^{d-1}=\frac{d}{R}V_d(R).}$$

$$V_0(R)=1,\quad V_1(R)=2R,\quad V_d(R)=\frac{2\pi R^2}{d}V_{d-2}(R)\quad(d\ge2).$$

$$V_2=\pi R^2,\quad V_3=\frac{4\pi R^3}{3},\quad V_4=\frac{\pi^2R^4}{2},\quad S_3(R)=2\pi^2R^3.$$

球对称函数的径向积分（适当可积）：

$$\int_{\|x\|\le R}f(\|x\|)\,d^dx=S_{d-1}(1)\int_0^R f(r)r^{d-1}\,dr.$$

对球内均匀随机点，半径 ρ 的分布为 $\Pr(\rho\le r)=(r/R)^d$ $(0\le r\le R)$。

8.14 三维旋转：Rodrigues 公式

单位旋转轴 $u\in\mathbb{R}^3$，遵循右手定则绕轴旋转角度 θ，任意向量 v 旋转结果：

$$\boxed{R_u(\theta)v=v\cos\theta+(u\times v)\sin\theta+u(u\cdot v)(1-\cos\theta).}$$

矩阵形式 $R_u=cI+(1-c)uu^{\mathsf T}+s[u]_\times$，其中 $c=\cos\theta,s=\sin\theta$，$[u]_\times v=u\times v$。一般坐标轴穿过 p_0 时点 p 的新坐标为 $p_0+R_u(\theta)(p-p_0)$。若旋转轴向量未单位化，须先除以长度。

8.15 立体角、球面三角形和球面过量

从原点向非共面的非零向量 a,b,c 张成三面角。其无向小于 2π 的立体角可稳定计算为

$$\boxed{\Omega = 2\,\mathrm{atan2}\big(|a\cdot(b\times c)|,\ |a||b||c| + (a\cdot b)|c| + (b\cdot c)|a| + (c\cdot a)|b|\big)\,.}$$

这里 $\mathrm{atan2}(y,x)$ 的值取 $[0,\pi]$（$y\ge 0$）。单位球面三角形内角 A,B,C 的面积（球面过量）为 $A+B+C-\pi$，半径 R 的球面面积为

$$S = R^2(A+B+C-\pi).$$

球面三角形必须采用球面测地弧构成、各边取指定的短弧并与所求区域一致；退化方向或面积超过半球时需明确选取有向/无向区域。

8.16 圆弧、扇形和弓形的形心（不可混用）

圆半径 $R>0$，所考虑部分以圆心角 $0<\theta<2\pi$ 关于角平分线对称；以下 d 为形心到圆心的距离，均指均匀分布：

$$\boxed{d_{\text{圆弧（长度均匀）}} = \frac{2R\sin(\theta/2)}{\theta},}$$

$$\boxed{d_{\text{扇形（面积均匀）}} = \frac{4R\sin(\theta/2)}{3\theta},}$$

$$\boxed{d_{\text{弓形（面积均匀）}} = \frac{4R\sin^3(\theta/2)}{3(\theta-\sin\theta)}.}$$

弓形指由长为 θ 的弧及其弦围出的圆段（默认选该有向弧对应的圆段）；其面积 $A = R^2(\theta-\sin\theta)/2$。三个重心分别对弧长、扇形面积、弓形面积加权，数值完全不同。

8.17 四面体内心、内切球与 Cayley–Menger 行列式

非退化四面体四顶点 $P_0,\dots,P_3$；S_i 为顶点 P_i 对面三角形的面积，$V>0$ 为体积，内心与内切球半径为

$$\boxed{I = \frac{\sum_{i=0}^{3} S_i P_i}{\sum_{i=0}^{3} S_i},\quad r = \frac{3V}{\sum_{i=0}^{3} S_i}.}$$

已知所有六条边长 $d_{ij} = \|P_i - P_j\|$，无需坐标亦可求体积：

$$\boxed{288V^2 = \det\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & d_{01}^2 & d_{02}^2 & d_{03}^2 \\ 1 & d_{01}^2 & 0 & d_{12}^2 & d_{13}^2 \\ 1 & d_{02}^2 & d_{12}^2 & 0 & d_{23}^2 \\ 1 & d_{03}^2 & d_{13}^2 & d_{23}^2 & 0 \end{pmatrix}.}$$

上式的行列式为零说明四点共面；若边长不能构成欧氏四面体，则不存在相应几何对象，不能对负数取平方根。

8.18 空间两直线最近点和参数解

两条非退化直线 $L_1: p+su$、$L_2: q+tv$，其中 $u,v\in\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$。记

$$w = p-q,\quad A = u\cdot u,\quad B = u\cdot v,\quad C = v\cdot v,\quad D = u\cdot w,\quad E = v\cdot w,\quad \Delta = AC - B^2 = |u\times v|^2.$$

当 $\Delta>0$（方向不平行），使两点距离最小的唯一参数为

$$\boxed{s_* = \frac{BE-CD}{\Delta},\qquad t_* = \frac{AE-BD}{\Delta}.}$$

最近点为 $p+s_*u$ 和 $q+t_*v$，连线与两个方向向量都垂直；最短距离也等于

$$d = \frac{|(q-p)\cdot(u\times v)|}{|u\times v|}.$$

当 $\Delta=0$ 两直线平行，上述参数式不可用，距离改为 $|(q-p)\times u|/|u|$；对于有限线段还必须把参数限制在 $[0,1]$ 并额外检查端点，不能直接套无限直线解。

9. 特殊数列、树形偏序与高级组合模型

9.1 Fibonacci、Lucas 与矩阵恒等式

$F_0=0, F_1=1, F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$；$L_0=2, L_1=1, L_{n+2}=L_{n+1}+L_n$。设 $\phi=(1+\sqrt5)/2, \psi=(1-\sqrt5)/2$。

$$F_n = \frac{\phi^n-\psi^n}{\sqrt5},\qquad L_n = \phi^n+\psi^n,$$

$$\sum_{k=0}^{n} F_k = F_{n+2}-1,\quad \sum_{k=0}^{n} F_k^2 = F_nF_{n+1},\quad \sum_{k=0}^{n} kF_k = nF_{n+2}-F_{n+3}+2.$$

$$F_{m+n} = F_mF_{n+1}+F_{m-1}F_n\quad (m\ge1, n\ge0),$$

$$F_{2n} = F_nL_n,\quad F_{2n+1} = F_n^2+F_{n+1}^2,\quad F_{n+1}F_{n-1}-F_n^2 = (-1)^n.$$

$$\gcd(F_m,F_n)=F_{\gcd(m,n)}\quad(m,n\ge 1),\qquad L_n^2-5F_n^2=4(-1)^n.$$

$$\sum_{n\ge 0}F_nx^n=\frac{x}{1-x-x^2},\quad \sum_{n\ge 0}L_nx^n=\frac{2-x}{1-x-x^2},$$

$$\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix}F_{n+1}&F_n\\F_n&F_{n-1}\end{pmatrix}\quad(n\ge 1).$$

9.2 Harmonic 数与调和求和

$$H_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k},\quad H_n^{(r)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^r},\quad H_0=0.$$

$$\sum_{k=1}^{n}H_k=(n+1)H_n-n,$$

$$\sum_{k=1}^{n}kH_k=\frac{n(n+1)}{2}H_n-\frac{n(n-1)}{4},$$

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{H_k}{k}=\frac{1}{2}\left(H_n^2+H_n^{(2)}\right),$$

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{k}{m}H_k=\binom{n+1}{m+1}\left(H_{n+1}-\frac{1}{m+1}\right)\quad(0\le m\le n).$$

$H_n=\log n+\gamma+1/(2n)-1/(12n^2)+O(n^{-4})$，这里 $n\to\infty$，γ 是 Euler–Mascheroni 常数；渐近式不能当有限 n 的严格等式。

9.3 Bernoulli 数、多项式与幂和

统一采用 $B_1=-1/2$ 的约定：

$$\frac{t}{e^t-1}=\sum_{n\ge 0}B_n\frac{t^n}{n!},\quad B_0=1,B_1=-\frac{1}{2},B_2=\frac{1}{6},B_4=-\frac{1}{30},$$

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k}B_k=0\quad(n\ge 1),\qquad B_{2m+1}=0\quad(m\ge 1).$$

Bernoulli 多项式 $B_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}B_kx^{n-k}$，Faulhaber 公式

$$\sum_{k=0}^{N-1}k^m=\frac{B_{m+1}(N)-B_{m+1}(0)}{m+1}=\frac{1}{m+1}\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}B_jN^{m+1-j}.$$

特别地

$$\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2},\quad \sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6},\quad \sum_{k=1}^{n}k^3=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2,$$

$$\sum_{k=1}^{n}k^4=\frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30},$$

$$\sum_{k=1}^{n}k^5=\frac{n^2(n+1)^2(2n^2+2n-1)}{12}.$$

模质数 p 中直接通过 B_m 计算要检查 $m+1$、阶乘与 Bernoulli 分母的可逆性；不能在不可逆模数下任意作分数除法。

9.4 Motzkin、Schröder 与 Narayana

Motzkin 数 M_n 计数长度 n、步长 $+1,0,-1$、所有前缀高度非负、最终高度 0 的路径：

$$M_0=M_1=1,\quad M_n=M_{n-1}+\sum_{k=0}^{n-2}M_kM_{n-2-k}\quad(n\ge 2),$$

$$M_n=\sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor}\binom{n}{2k}C_k,\quad M(x)=1+xM(x)+x^2M(x)^2,$$

$$M(x)=\frac{1-x-\sqrt{1-2x-3x^2}}{2x^2}.$$

大 Schröder 数 $R_0=1,R_1=2,R_2=6,\dots$，

$$R(x)=1+xR(x)+xR(x)^2,\qquad R(x)=\frac{1-x-\sqrt{1-6x+x^2}}{2x}.$$

Narayana 数（$n\ge 1,1\le k\le n$）是 Dyck 路径按峰数细分 Catalan 的数量：

$$N(n,k)=\frac{1}{n}\binom{n}{k}\binom{n}{k-1},\qquad \sum_{k=1}^{n}N(n,k)=C_n.$$

Narayana 的精细模型与边界：Dyck 路径按峰 UD 的数量计数，等价于合法括号序列中相邻子串 `()` 的个数；在标准 Dyck 路径与有根有序树双射下，等于具有 n 条边的有根有序树恰有 k 个叶子的数量：

$$N(0,0)=1,\qquad N(n,k)=\frac{1}{n}\binom{n}{k}\binom{n}{k-1}\quad(1\le k\le n),\qquad N(n,k)=N(n,n+1-k).$$

$N(4,1),\dots,N(4,4)=(1,6,6,1)$，和为 $C_4=14$。何时用：普通 Dyck 路径、括号序列或有序树计数用 Catalan；额外要求峰数、相邻 `()` 数或叶子数恰为 k 才用 Narayana。小范围时可使用已有组合数接口 `comb.C(n,k)`：

```
template<class Z, class Comb>
Z narayana(int n, int k, Comb &comb) {
    if (n == 0) return Z(k == 0);
    if (k < 1 || k > n) return 0;
    return comb.C(n, k) * comb.C(n, k - 1) / Z(n);
}
```

模意义下的 `/ Z(n)` 仅在 $\gcd(n,\mathrm{mod})=1$ 时合法；使用普通质数模阶乘表还需 $n<\mathrm{mod}$。模数与 n 不互质时，必须先精确整除或改用适合的组合数计算方式。

9.5 树形偏序的 hook-length 公式

给定一个固定的有根树形状（顶点位置可区分），在各顶点填入 $1,\dots,n$，并要求每个祖先的标签小于其所有后代，则合法标号数

$$\#\text{拓扑序}=\frac{n!}{\prod_{v\in V}\mathrm{size}(v)},$$

$\mathrm{size}(v)$ 是根向下的包含自身的子树大小。有根森林同样成立；若顶点作为无标号同构结构无法区别，需要再处理自同构，不能直接用树形 hook 得无标号个数。

9.6 标准 Young 表的 hook-length 公式

分拆 $\lambda=(\lambda_1\ge\cdots\ge\lambda_r>0)$、$n=\sum_i\lambda_i$，共轭分拆 $\lambda'_j=|\{i:\lambda_i\ge j\}|$。单元 (i,j) 钩长

$$h_{ij}=\lambda_i-j+\lambda'_j-i+1.$$

标准 Young 表（行和列严格递增）的数量

$$f^{\lambda}=\frac{n!}{\prod_{(i,j)\in\lambda}h_{ij}}.$$

矩形 $a\times b$ 的特例：$f^{(b^a)}=(ab)!\prod_{i=0}^{a-1}\frac{i!}{(b+i)!}$。$2\times n$ 矩形给 $f^{(n,n)}=C_n$。

用法：给定 Young 图（例如形状 $(3,2)$）并按行列严格递增填入 $1,\dots,n$ 时用上述钩长公式；有根树祖先先于后代则用 9.5 的子树大小乘积，两种钩长不能混用；非普通分拆形状的任意斜 Young 图也不能直接使用 9.6 的乘积公式。

9.7 指定下降位置的排列计数

排列 $\pi\in S_n$ 的下降位置集合为 $\mathrm{Des}(\pi)=\{i:1\le i<n,\pi_i>\pi_{i+1}\}$。给定 $S=\{s_1<\cdots<s_k\}\subseteq[n-1]$，设分段长度

$$\ell(S)=(s_1,s_2-s_1,\dots,s_k-s_{k-1},n-s_k).$$

下降位置都属于 S 的排列数量是

$$F(S)=\frac{n!}{\prod_j\ell_j(S)!}.$$

下降位置恰好等于 S 的排列数为

$$D(S)=\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|S|-|T|}F(T).$$

总下降个数恰好 k，对所有 $|S|=k$ 求和即 Eulerian 数 $A(n,k)$。

9.8 Abel 二项式恒等式

对 $n\ge0$，定义 $A_0(x;z)=1$、$A_k(x;z)=x(x+kz)^{k-1}$ $(k\ge1)$。则

$$(x+y+nz)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}A_k(x;z)\,(y+(n-k)z)^{n-k}.$$

此式保留 $k=0$ 端点时以 $A_0=1$ 解释。与 Abel 型二项式反演、Cayley 树和 Lagrange 反演有联系，但 x,y,z 的记号需与具体题目统一。

9.9 平面有序树、满二叉树和孩子限制

有序根树按边数 n 计，数量为 C_n；按顶点数 $n\ge1$ 计，数量为 C_{n-1}。含 n 个内部节点的满二叉树数量为 C_n。

每个内部节点恰有 m 个有序孩子、恰有 n 个内部节点的满 m 叉树数为

$$\frac{1}{(m-1)n+1}\binom{mn}{n}.$$

有序根树若孩子数属于集合 D，以顶点计的 GF 可写成

$$T(x)=x\sum_{d\in D}T(x)^d$$

（此时以顶点计，$T=x\Phi(T)$，边数是顶点数减 1）；用 Lagrange 反演取系数。若孩子无序，应改用集合/循环指标，不可沿用该式。

Fuss–Catalan 的生成函数识别：对于满 m 叉有序树（$m\ge 2$），每个内部结点恰好有 m 个有序孩子；n 为内部结点数、空树为 1，则

$$F(x)=1+xF(x)^m,\qquad [x^n]F(x)=\boxed{\frac{1}{(m-1)n+1}\binom{mn}{n}}\quad(n\ge 0).$$

$$f_0=1,\qquad f_n=\sum_{n_1+\cdots+n_m=n-1}\prod_{i=1}^{m}f_{n_i}\quad(n\ge 1),\qquad \#\text{叶结点}=(m-1)n+1.$$

$m=2$ 即 Catalan；这对应一个根组合成 m 个有序子结构，而不是 m 个无序孩子。若以 $r=m-1$ 为参数，也常写成 $\frac{1}{rn+1}\binom{(r+1)n}{n}$，与 1.9 完全同一公式，不要把两个版本当成不同数列。

何时用：根有固定数目 m 个有序子结构、每个内部结点必须有 m 个孩子、规模按内部结点数计。若只要求孩子数不超过 m 或孩子无序，此式一般不适用。

```
template<class Z, class Comb>
Z fuss_catalan(int n, int m, Comb &comb) {
    if (n < 0 || m < 2) return 0;
    return comb.C(m * n, n) / Z((m - 1) * n + 1);
}
```

模素数 p 且使用普通阶乘表时，一个充分条件是 $mn<p$，保证阶乘可用、分母非零且可逆；若 $mn\ge p$，不能只凭调用 `comb.C()` 就保证正确，需要 Lucas 或任意模组合算法。`m*n` 在 C++ 中还要检查整型溢出。

9.10 标号森林与组件参数标记

若 $C(x)=\sum_{n\ge 1}c_nx^n/n!$ 是连通标号对象的 EGF，则组件是无序 SET，满足

$$A(x,u)=\exp(uC(x)),\quad [x^nu^k]A(x,u)\cdot n!\text{ 计数恰好 }k\text{ 个分量的对象.}$$

组件数 K 的总权重一、二阶阶乘矩可由 u 求导：

$$\sum_k ka_{n,k}=n![x^n]C(x)e^{C(x)},$$

$$\sum_k k(k-1)a_{n,k}=n![x^n]C(x)^2e^{C(x)}.$$

概率期望除以总方案数 $a_n=n![x^n]e^{C(x)}$，若在模数下运算需确认除数可逆。

9.11 有界整数向量的矩与交叉矩

令每个 $x_i\in\{0,1,\dots,b_i\}$，$\sum_i x_i=N$；其多元 GF

$$F(z;u_1,\dots,u_m)=\prod_{i=1}^{m}\left(\sum_{r=0}^{b_i}u_i^rz^r\right).$$

总方案数 $C_N=[z^N]F(z;\mathbf{1})$，固定坐标的一阶和与二阶阶乘和为

$$\sum_{\boldsymbol{x}}x_i=[z^N]\left.\frac{\partial F}{\partial u_i}\right|_{\boldsymbol{u}=\mathbf{1}},\quad \sum_{\boldsymbol{x}}x_i(x_i-1)=[z^N]\left.\frac{\partial^2 F}{\partial u_i^2}\right|_{\boldsymbol{u}=\mathbf{1}},$$

$$\sum_{\boldsymbol{x}}x_ix_j=[z^N]\left.\frac{\partial^2 F}{\partial u_i\partial u_j}\right|_{\boldsymbol{u}=\mathbf{1}}\quad(i\ne j).$$

再由 $x_i^2=x_i(x_i-1)+x_i$ 得二次矩。若要均匀随机可行向量的矩，最后除以 C_N。

9.12 其他常用计数公式

约瑟夫环（编号 $0,\dots,n-1$）：每轮从当前人开始报 $m\ge 1$ 并删除报到 m 者，幸存者

$$J(1,m)=0,\qquad J(n,m)=(J(n-1,m)+m)\bmod n.$$

n 条超平面最大划分数（一般位置，在 d 维欧氏空间）：

$$R(n,d)=\sum_{k=0}^{d}\binom{n}{k}.$$

三平方定理：非负整数 n 可写成三个整数平方和当且仅当 n 不是 $4^a(8b+7)$（$a,b\ge 0$）形式。

本原勾股数组：$m > n \geq 1$，$\gcd(m,n) = 1$ 且 m, n 奇偶不同，则

$$a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2$$

给出一个本原勾股数组（允许交换两直角边）；所有正整数本原勾股数组均可如此表示。

9.13 正规幻方（Magic Square）的行列和

正规幻方为 $n \times n$ 网格，用整数 $1, 2, \ldots, n^2$ 各恰好一次填充，要求每一行、每一列以及两条主对角线的元素和均相同。无论构造如何，公共和必为

$$\boxed{M_n = \frac{1 + 2 + \cdots + n^2}{n} = \frac{n(n^2+1)}{2}.}$$

$n = 1$ 有平凡解，$n = 2$ 无解；对每个整数 $n \geq 3$ 都存在正规幻方。这个必要行列和不能单独证明一个给定排列是幻方，还须逐条检查对角线。

10. 博弈论、棋盘距离与离散状态

10.1 有限正常规则无偏博弈与 Sprague–Grundy 定理

有限、无环、两人轮流操作、双方合法操作相同且无合法操作者输的博弈，其状态 s 的 SG 值定义为

$$\mathrm{sg}(s) = \mathrm{mex}\{\mathrm{sg}(t) : s \to t\}, \qquad \mathrm{sg}(\text{终局}) = 0.$$

$$s \text{ 为必败态} \iff \mathrm{sg}(s) = 0, \qquad s \text{ 为必胜态} \iff \mathrm{sg}(s) \neq 0.$$

当每次恰好选择一个**互不影响的**子游戏操作，整个游戏 $G = G_1 + \cdots + G_r$ 满足

$$\boxed{\mathrm{sg}(G) = \mathrm{sg}(G_1) \oplus \cdots \oplus \mathrm{sg}(G_r).}$$

令 $X = \bigoplus_i \mathrm{sg}(G_i) \neq 0$，总能找到 i 使 $\mathrm{sg}(G_i) \oplus X < \mathrm{sg}(G_i)$，且这个较小值必是某一步后继的 SG 值。该事实可以构造必胜步。

限制： 不能直接用于有环可能无限重复、带概率、非对称行动、共享资源、每步允许同时修改多个分量或“最后一步者输”的反常规则。

10.2 Nim、Bash 与减法游戏

普通 Nim：r 堆分别有 $a_i \geq 0$ 个石子，一步从某一堆取走任意正数，直到取完者赢：

$$\mathrm{sg}(a) = a, \quad \mathrm{sg}(a_1, \ldots, a_r) = a_1 \oplus \cdots \oplus a_r.$$

Bash 游戏：一堆有 n 枚石子，一次可以取 $1, 2, \ldots, m$ 枚（$m \geq 1$），则

$$\mathrm{sg}(n) = n \bmod (m+1), \qquad n \text{ 必败} \iff n \equiv 0 \pmod{m+1}.$$

一般减法集 $S \subset \mathbb{N}_{>0}$：

$$g(0) = 0, \qquad g(n) = \mathrm{mex}\{g(n-s) : s \in S,\ s \leq n\}.$$

若允许多个堆且只能操作一堆，才可异或。周期性需要从递推本身证明，不能仅凭短前缀打表猜测。

10.3 反常 Nim（取走最后一颗者输）

先剔除空堆。若所有非空堆的大小都是 1，则非空堆数为偶数时先手赢、为奇数时先手输。若至少有一堆大小 > 1，总异或非零时先手赢、为零时先手输。

这是一条专用定理；**反常 SG 和普通 SG 不具有统一的异或合成法则**。

10.4 Wythoff 博弈

两堆石子 (a, b)，每次可以从一堆移除任意正数，或从两堆移除**相同**正数；$(0,0)$ 为终局。令 $a \leq b$，$k \geq 0$，黄金比例 $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$，其全部必败态为

$$\boxed{(a_k, b_k) = \left(\lfloor k\varphi \rfloor, \lfloor k\varphi^2 \rfloor\right), \qquad b_k = a_k + k.}$$

对一般输入先计算 $k = b - a$，再检查 $a = \lfloor k\varphi \rfloor$。浮点计算超大整数时可能产生取整误差，应使用整数精确比较。

10.5 树形 Green Hackenbush

一棵以固定根为地面的树，操作是删去任意一条边，并删除因而不再连到根的部分。记 v 遍历 u 的孩子：

$$\boxed{\mathrm{sg}(u) = \bigoplus_{v \text{ 是 } u \text{ 的孩子}} \Big(\mathrm{sg}(v) + 1\Big).}$$

叶子的 SG 为 0。长度为 h 的链的 SG 为 h，从根连出 h 条叶边的星形图 SG 为 $h \bmod 2$。**先各孩子加一再异或**，不可先异或再统一加一。此式依赖树形结构和“允许删除任意边”的规则。

10.6 有界公平游戏的 mex 上界

若某状态有 d 个**不同**后继状态，则 $\mathrm{sg}(s) \leq d$；后继可重复，但 mex 只看不同 SG 值。

对于明确给出的 DAG，逆拓扑计算 SG，时间 $O(V+E)$，存储 $O(V+E)$；状态空间若是指数级，则本身仍不可直接暴力枚举。

10.7 无限棋盘骑士距离

无障碍无限二维整数格点，国际象棋骑士按 $(\pm1,\pm2)$ 或 $(\pm2,\pm1)$ 移动。给出目标 (x,y)，定义

$$a=\max(|x|,|y|),\quad b=\min(|x|,|y|),\qquad d_0=\max\left(\left\lceil\frac{a}{2}\right\rceil,\left\lceil\frac{a+b}{3}\right\rceil\right).$$

若 $(a,b)=(1,0)$，答案为 3；若 $(a,b)=(2,2)$，答案为 4；否则令

$$\boxed{d=d_0+\Big((d_0-a-b)\bmod 2\neq 0\Big).}$$

这里奇偶判断即 d 与 $a+b$ 必须同奇偶。有限棋盘或有障碍时不成立。

10.8 避免连续 k 个相同字符的二元串

$k\geq 2$，$D_k(n)$ 为长度为 n、字母表为两个字符且无长度为 k 的单色连续段的串数：

$$D_k(0)=1,\qquad D_k(n)=2^n\quad(1\leq n<k),\qquad D_k(k)=2^k-2,$$

$$\boxed{D_k(n)=2D_k(n-1)-D_k(n-k)\qquad(n>k).}$$

也可对 $n\geq k$ 使用按末端“最后一段同色连续长度”分类的 $k-1$ 阶递推

$$D_k(n)=D_k(n-1)+D_k(n-2)+\cdots+D_k(n-k+1)\quad(n\geq k),$$

这条递推在 $n=k$ 及其后均成立。对应的普通生成函数（$k\geq 2$）

$$\boxed{\sum_{n\geq 0}D_k(n)x^n=\frac{1+x+\cdots+x^{k-1}}{1-x-x^2-\cdots-x^{k-1}}.}$$

按串是否为空及首尾同色连续段可推导，$k=1$ 是特殊情形 $D_1(0)=1, D_1(n)=0\ (n>0)$。

10.9 格雷码与二进制组合数

非负整数的标准二进制反射 Gray 码：

$$g(n)=n\oplus\lfloor n/2\rfloor,$$

其逆码为对 g 的逐级前缀异或；相邻 $g(n),g(n+1)$ 恰有一个比特不同。$n\geq 1$ 时改变的位是 n 中最低置位的位置 $v_2(n)$。

按位的 Lucas 定理特例：

$$\binom{n}{k}\equiv 1\pmod 2\iff(k\,\&\sim n)=0\quad(0\leq k\leq n).$$

10.10 博弈与代数的性质边界

有限无偏正常博弈的 SG = mex 后继 SG；多分量合成时 SG = xor 分量 SG，它们不是同一个运算。整除链、模数周期、矩阵递推可用于寻找特殊博弈的周期，但每道题仍必须先确认操作集合与胜负条件。

10.11 Moore's Nim：每步允许改变多堆（正常规则）

有 n 个石堆，每步可选择 1 到 k 堆（$1\leq k\leq n$），从每个被选中的堆中各取任意正数枚，取走最后一颗者赢。把第 j 位有 1 的堆数记为 b_j，则

$$\boxed{\text{必败}\iff b_j\equiv 0\pmod{k+1}\quad\text{对每个二进制位 }j.}$$

$k=1$ 恰是普通 Nim 的逐位 XOR 零条件；当 $k\geq n$ 且仍有非空堆时先手可以一次全部清空，所以必败态仅全空。此处是正常规则，不可直接套用于取完者输的变种（尤其不可混用）。

10.12 阶梯 Nim 与 Fibonacci Nim

阶梯 Nim：水平层级 $0,1,\ldots,m$，第 0 层为不可操作的终点，每步从某一正编号层向前一层移动任意正数颗石子；无法操作者输。第 i 层石子数 a_i 满足

$$\boxed{\text{必败}\iff a_1\oplus a_3\oplus a_5\oplus\cdots=0.}$$

只异或奇数编号层（距离终点为奇数），不包括第 0 层；改动操作方向、距离、目标层后结论未必成立。

Fibonacci Nim：初始 $n>1$ 颗，先手首步只能取 $1\leq x<n$ 颗；此后每步最多取上一步数量的两倍，至少取一颗，取完最后一颗者胜。其必败初值为

$$\boxed{n\in\{2,3,5,8,13,\ldots\}\iff n\text{ 是 Fibonacci 数（取 }F_2=1,F_3=2\text{ 起）。}}$$

此结论高度依赖首步不能取完与后续的两倍限制；将首步改为也可全部取走则任意 $n>0$ 先手直接获胜。

10.13 无向顶点地理游戏（Undirected Vertex Geography）

在无向有限简单图中从指定顶点 v 开始；双方轮流移动到一个尚未访问过的邻接顶点，无法移动者输。设 $\nu(G)$ 是最大匹配数，则

$$\boxed{\text{先手胜} \iff \nu(G-v)=\nu(G)-1 \iff v \text{ 在每一个最大匹配中都被匹配.}}$$

若 $\nu(G-v)=\nu(G)$，说明存在最大匹配没有覆盖 v，先手败。结论使用的是“走到尚未访问过的顶点”的规则；若边不能复用但顶点可复用（边地理游戏），问题不同。

11. gcd、mex、位运算和区间聚合

11.1 gcd 的基本恒等式与整除条件

约定 $\gcd(a,b)\ge 0$，且 $\gcd(0,a)=|a|$，$\gcd(0,0)=0$。

$$\gcd(a,b)=\gcd(a,b-qa),\qquad \gcd(ka,kb)=|k|\gcd(a,b),$$

$$\gcd(a,b)\operatorname{lcm}(a,b)=|ab| \quad (a,b\neq 0),$$

$$v_p(\gcd(a,b))=\min(v_p(a),v_p(b)),\quad v_p(\operatorname{lcm}(a,b))=\max(v_p(a),v_p(b)).$$

$\gcd(a_1,\dots,a_t)=1$ 不等价于存在两个互质元素：例如 $6,10,15$ 整体互质而任意两者 gcd 都大于 1。

11.2 等余数与差分 gcd

整数序列 $a_1,\dots,a_n$ 对正整数 d 同余的充要条件是

$$\boxed{d\mid G,\qquad G=\gcd_{2\le i\le n}|a_i-a_1|.}$$

若 $G>0$，全部合法 d 恰为 G 的正约数；若 $G=0$，则所有元素相等，任意正 d 都可行（无上界时不存在最大的有限 d）。相邻差分的 gcd 与全部差 a_i-a_1 的 gcd 相等。

11.3 固定端点的连续区间 gcd 短状态链

固定右端点 r，考察 $g_l=\gcd(a_l,\dots,a_r)$。向左扩展时，每个非零严格变化得到一个**真因子**，所以在 $0\le a_i\le V$、$V\ge 1$ 时，不同状态数至多 $O(1+\log V)$。含零可能先由 0 变正值，需单独允许零状态。

$$S_r=\operatorname{unique}_g\{\gcd(a_l,\dots,a_r):1\le l\le r\},\qquad |S_r|=O(1+\log V).$$

可随加入 $x=a_r$ 把前一轮每个 (g,c) 变为 $(\gcd(g,x),c)$，再加入单元素 $(x,1)$，把相邻同 gcd 的计数合并。统计所有子数组 gcd 值的方案数总计 $O(n\log V)$ 次 gcd 运算（每次 gcd 的计算成本另算）。

注意谓词 $\gcd(I)=k$ 沿区间扩展一般**不单调**：$6,10,15$ 的前缀 gcd 为 $6,2,1$；而“正 gcd 大于 1”在正数数组上首次失败后不会恢复。

11.4 按倍数计数 gcd 正好等于 d

要求所有 $a_i\ge 1$。定义 $c_d=\#\{i:d\mid a_i\}$，则

$$\#\{\text{非空下标子集 } S:d\mid\gcd(a_i:i\in S)\}=F(d)=2^{c_d}-1,$$

$$\#\{\text{无序下标对 } (i,j):d\mid\gcd(a_i,a_j)\}=\binom{c_d}{2}.$$

若 $G(d)$ 为 gcd **恰好等于** d 的方案数，则倍数反演给出

$$F(d)=\sum_{j\ge 1}G(jd),\quad G(d)=\sum_{j\ge 1}\mu(j)F(jd)=F(d)-\sum_{j\ge 2}G(jd).$$

当 d 在有限值域 $[1,V]$ 内，按 d 倒序可用 $O(V\log V)$ 枚举倍数。所有正整数中最长 gcd 大于 1 的子序列的长度为 $\max_{p\text{ 素数}}c_p$（若没有正整数被素数整除则不存在非空方案）。

11.5 mex 定义、阈值与可达性

多重集 A 的 $\operatorname{mex}(A)$ 是不在 A 中的最小非负整数。只计是否出现，负数不会影响 mex。

$$\boxed{\operatorname{mex}(A)\ge k \iff \{0,1,\dots,k-1\}\subseteq A,}$$

$$\boxed{\operatorname{mex}(A)=k \iff \{0,\dots,k-1\}\subseteq A\ \wedge\ k\notin A.}$$

长度 n 的数组整体 mex 至多 n；固定 $|A|=n$，通常只需维护值域 $[0,n]$。$A\subseteq B\implies \operatorname{mex}(A)\le\operatorname{mex}(B)$。对于有重复值的多重集，删除一个元素只有在删掉某值最后一份时才可能改变 mex。

普通离散化不保持 mex。例如 $\operatorname{mex}\{1,3\}=0$，而重标号为 $\{0,1\}$ 后 mex 变为 2。

11.6 区间 mex 的阈值计数与尾和

对长度 n 的数组，记 $N_{\ge k}$ 为 mex 至少为 k 的**非空连续子数组**数。$k\ge 1$ 时，合法区间当且仅当包含 $0,1,\dots,k-1$ 的每个值；对固定 k 可以双指针 $O(n+k)$ 计算。

$$N_{\ge 0}=\frac{n(n+1)}{2},\quad N_{=k}=N_{\ge k}-N_{\ge k+1},$$

$$\boxed{\sum_{1\le l\le r\le n}\operatorname{mex}(a_l,\dots,a_r)=\sum_{k=1}^{n}N_{\ge k}.}$$

最后一个恒等式并不自动给出 $O(n)$ 算法，对所有 k 分别计算可能达到 $O(n^2)$。

11.7 离线区间 mex 的 last 数组

以 1-indexed 扫右端点 r，令 $\operatorname{last}_r[v]$ 为值 v 在前缀 $[1,r]$ 的最后出现位置（不存在则记为 0）。区间 $[l,r]$ 中缺失 v 当且仅当

$$\boxed{v\notin\{a_l,\dots,a_r\}\iff \operatorname{last}_r[v]<l.}$$

在值域线段树中维护所有 last 的区间最小值，寻找最小的 v 使 $\operatorname{last}_r[v]<l$，即可查询 $\operatorname{mex}([l,r])$。每次修改和查询均 $O(\log n)$，有 q 个按右端点组织的询问时共 $O((n+q)\log n)$。

11.8 mex 恰好为 k 的最少替换次数

数组长 $n\ge k\ge 0$，允许单次把任一元素任意改为非负整数。令 u 为 $0,\dots,k-1$ 中缺失的不同整数的个数，c_k 为当前等于 k 的位置数。则

$$\boxed{\text{min_changes}=\max(u,c_k).}$$

可以优先把值 k 的位置改成缺失的低值，同时解决两个约束；其余多余元素改为合适值。若 $k>n$，不可能达到；若只允许加减、交换或有不同位置代价，则公式不适用。

11.9 mex 连续分段与频次必要条件

要求每段 mex 至少为 $k>0$，则每段必须同时包含 $0,1,\dots,k-1$。按从左到右首次收齐 k 种值处切段，可得到最多的合格连续段数。对于恰好 t 个非空合格段，贪心最多段数至少 t 是充要条件（剩余短后缀可并入前一段）；$k=0$ 时充要条件直接为 $n\ge t$。

每个值 $v<k$ 全数组出现至少 t 次只是必要而非充分条件，例如 $(0,0,1,1)$ 虽各出现 2 次，却无法切出两个 mex 至少为 2 的连续段。

11.10 按位 AND、OR、xor、lcm 的状态差异

固定一端延长区间，W 位非负整数的按位 AND 只会由 1 变 0，OR 只会由 0 变 1，因此不同连续值至多 $W+1$ 个；xor 无此性质（每位可以重复翻转）。

$$\operatorname{xor}(a_l,\dots,a_r)=P_r\oplus P_{l-1},\quad P_r=\bigoplus_{i=1}^{r}a_i.$$

$$\operatorname{lcm}(a,b)=\frac{|a|}{\gcd(a,b)}|b|\quad(a,b\neq 0).$$

算 lcm 前要先除 gcd 并检查乘法溢出。$\gcd,\min,\max,\text{AND},\text{OR}$ 是幂等聚合，可用 ST 表两个可重叠区间查询；xor 不幂等，不能照搬。

11.11 区间统计的“定义变形”速查

$$\gcd(I)\text{ 被 }d\text{ 整除}\iff\forall x\in I,\ d\mid x,$$

$$\operatorname{mex}(I)\ge k\iff\forall v\in[0,k),\ v\in I,$$

$$\max(I)\ge k\iff\exists x\in I,\ x\ge k,$$

$$\min(I)\ge k\iff\forall x\in I,\ x\ge k.$$

计算所有对象的非负整数属性 $f(I)$ 的和时，常用尾和变换：

$$\boxed{\sum_{I}f(I)=\sum_{k\ge 1}\#\{I:f(I)\ge k\}.}$$

如果 f 的值域有上界 M，和只需算到 M。这些只是等价建模，需要另外设计能同时维护全部阈值的算法。

12. 常用求和、初等函数、分析与不等式

12.1 等差、等比与加权等比和

$$\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2},\quad\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6},\quad\sum_{k=1}^{n}k^3=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

$$\sum_{k=0}^{n-1}r^k=\frac{1-r^n}{1-r}\quad(r\neq 1),\qquad\sum_{k=0}^{n-1}kr^k=\frac{r-nr^n+(n-1)r^{n+1}}{(1-r)^2}\quad(r\neq 1),$$

$$\sum_{k=0}^{n-1}k^2r^k=\frac{r(1+r)-n^2r^n+(2n^2-2n-1)r^{n+1}-(n-1)^2r^{n+2}}{(1-r)^3}\quad(r\neq 1).$$

$|r|<1$ 时有无限级数：

$$\sum_{k\ge 0}r^k=\frac{1}{1-r},\quad\sum_{k\ge 0}kr^k=\frac{r}{(1-r)^2},\quad\sum_{k\ge 0}k^2r^k=\frac{r(1+r)}{(1-r)^3},$$

$$\sum_{k\ge 0} k^3 r^k = \frac{r(1+4r+r^2)}{(1-r)^4}, \qquad \sum_{k\ge 0}\binom{k+s-1}{s} r^k = \frac{r}{(1-r)^{s+1}} \quad (s\ge 1).$$

12.2 拆项、望远镜与 Abel 求和

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}, \quad \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1},$$

$$\frac{1}{k(k+1)\cdots(k+r)} = \frac{1}{r}\left(\frac{1}{k\cdots(k+r-1)} - \frac{1}{(k+1)\cdots(k+r)}\right) \quad (r\ge 1).$$

离散分部积分（Abel 变换）。令 $A_k = \sum_{i=l}^{k} a_i$，则

$$\boxed{\sum_{k=l}^{r} a_k b_k = A_r b_r + \sum_{k=l}^{r-1} A_k (b_k - b_{k+1}).}$$

前缀和、部分和与单调差分的界估计可直接从此式得到。

12.3 二项式与多项式求和变换

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n, \quad \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k} = [n=0],$$

$$\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}, \quad \sum_{k=0}^{n} k(k-1)\binom{n}{k} = (n-2)2^{n-1},$$

$$\sum_{k=0}^{n} (k)_{\underline{r}}\binom{n}{k} = (n)_{\underline{r}} 2^{n-r} \quad (0\le r\le n).$$

有限差分消去低次多项式：

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k} k^m = n!\left\{{m \atop n}\right\} \quad (m\ge 0).$$

故 $m<n$ 为 0、$m=n$ 为 $n!$；取 $0^0=1$。

12.4 常用导数与积分表

$$\frac{d}{dx}x^a = ax^{a-1}, \quad \frac{d}{dx}\ln|x| = \frac{1}{x}, \quad \frac{d}{dx}e^{ax} = ae^{ax}, \quad \frac{d}{dx}a^x = a^x\ln a \ (a>0),$$

$$\frac{d}{dx}\sin x = \cos x, \quad \frac{d}{dx}\cos x = -\sin x, \quad \frac{d}{dx}\tan x = \sec^2 x, \quad \frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{1+x^2}.$$

$$\int x^a\,dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \quad (a\ne -1), \quad \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C,$$

$$\int e^{ax}\,dx = \frac{e^{ax}}{a} + C \quad (a\ne 0), \quad \int \sin(ax)\,dx = -\frac{\cos(ax)}{a} + C, \quad \int \cos(ax)\,dx = \frac{\sin(ax)}{a} + C,$$

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C \quad (a>0), \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C \quad (|x|<a, a>0),$$

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C \quad (a\ne 0),$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right| + C \quad (a>0).$$

分部积分、变量代换：

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du, \qquad \int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(t)\,dt \quad (t=g(x)).$$

12.5 三角恒等式与反三角

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \sin(x\pm y) = \sin x\cos y \pm \cos x\sin y,$$

$$\cos(x\pm y) = \cos x\cos y \mp \sin x\sin y, \quad \tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1-\tan x\tan y},$$

$$\sin 2x = 2\sin x\cos x, \quad \cos 2x = 1-2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1,$$

$$\sin x\sin y = \frac{\cos(x-y)-\cos(x+y)}{2}, \quad \cos x\cos y = \frac{\cos(x-y)+\cos(x+y)}{2},$$

$$\sin x + \sin y = 2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}, \quad \cos x + \cos y = 2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}.$$

$$e^{ix} = \cos x + i\sin x, \quad \cos nx + i\sin nx = (\cos x + i\sin x)^n,$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{ikx} = e^{i(n-1)x/2}\frac{\sin(nx/2)}{\sin(x/2)} \quad (\sin(x/2)\neq 0),$$

$$\sum_{k=1}^{n}\sin kx = \frac{\sin(nx/2)\sin((n+1)x/2)}{\sin(x/2)}, \quad \sum_{k=1}^{n}\cos kx = \frac{\sin(nx/2)\cos((n+1)x/2)}{\sin(x/2)}.$$

12.6 泰勒展开与常用极限

$$e^x = \sum_{n\ge 0}\frac{x^n}{n!}, \quad \sin x = \sum_{n\ge 0}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos x = \sum_{n\ge 0}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!},$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n\ge 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n \quad (|x|<1), \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{n\ge 0}x^n \quad (|x|<1),$$

$$\arctan x = \sum_{n\ge 0}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \quad (|x|<1), \quad (1+x)^\alpha = \sum_{n\ge 0}\binom{\alpha}{n}x^n \quad (|x|<1).$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x} = e.$$

当仅涉及形式幂级数时，系数操作不需要解析收敛，但不能将其误用为实值无穷和。分析型展开若用于数值近似，则必须另外控制余项。

12.7 常用定积分与 Beta–Gamma 函数

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1}e^{-t}\,dt \quad (s>0), \quad \Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \quad \Gamma(n+1) = n! \quad (n\in\mathbb{Z}_{\ge 0}),$$

$$B(a,b) = \int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\,dt = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} \quad (a,b>0),$$

$$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (a>0),$$

$$\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx = \int_0^{\pi/2}\cos^n x\,dx = \frac{\sqrt{\pi}\,\Gamma((n+1)/2)}{2\Gamma((n+2)/2)} \quad (n>-1),$$

$$\int_0^1 x^m(1-x)^n\,dx = \frac{m!n!}{(m+n+1)!} \quad (m,n\in\mathbb{Z}_{\ge 0}).$$

12.8 辛普森公式与积分近似

设 $m=(a+b)/2$，一段 Simpson 近似

$$S(a,b) = \frac{b-a}{6}\Big(f(a)+4f(m)+f(b)\Big).$$

若 $f\in C^4[a,b]$，存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$\int_a^b f(x)\,dx - S(a,b) = -\frac{(b-a)^5}{2880}f^{(4)}(\xi).$$

等间距的复合 Simpson（n 为偶数，$h=(b-a)/n$）

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{h}{3}\left(f(x_0)+f(x_n)+4\sum_{j\ \text{奇}} f(x_j)+2\sum_{0<j<n,\ j\ \text{偶}} f(x_j)\right).$$

自适应方法要指定误差容限、递归上限并控制浮点误差，不能简单地把相邻区间之差直接当作严格误差上界。

12.9 AM–GM、Cauchy–Schwarz、Hölder 与 Jensen

对非负 $a_1,\dots,a_n$：

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n a_i \ge \left(\prod_{i=1}^n a_i\right)^{1/n},$$

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 \le \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right),$$

$$\sum_i |a_i b_i| \le \left(\sum_i |a_i|^p\right)^{1/p}\left(\sum_i |b_i|^q\right)^{1/q}, \quad p,q>1,\ \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1.$$

权重 $w_i\ge 0, \sum_i w_i = 1$ 且 f 为凸函数时，

$$f\left(\sum_i w_i x_i\right) \le \sum_i w_i f(x_i).$$

凸函数 Jensen 不等式在随机版本中写作 $f(\mathbb{E}X)\le \mathbb{E}f(X)$（两边存在且 X 处于 f 的凸定义域）。凹函数方向反转。

12.10 常见界与增长率

对 $x>-1$：$\ln(1+x)\le x$；对所有实数 x：$e^x\ge 1+x$。$a_i>0$ 时有

$$\frac{n}{\sum_i 1/a_i}\le\left(\prod_i a_i\right)^{1/n}\le\frac{1}{n}\sum_i a_i.$$

$$\int_1^{n+1}\frac{dx}{x}\le H_n\le 1+\int_1^n\frac{dx}{x},\quad \log(n+1)\le H_n\le 1+\log n.$$

Stirling 渐近式（非有限 n 恒等式）：

$$n!\sim\sqrt{2\pi n}\Big(\frac{n}{e}\Big)^n,\quad \log n!=n\log n-n+\frac{1}{2}\log(2\pi n)+O(1/n).$$

$(1+1/n)^n<e<(1+1/n)^{n+1}$，$n\ge 1$；幂指数和系数用于竞赛复杂度估算时注意对数底数。

12.11 常见分式、平方根和二次式不定积分

以下均为**实数域**公式，成立于被积函数有定义且连续的每个连通区间；积分常数 C 可随区间改变。a,b,c 为实常数，另行说明非零条件。

当 $a\neq 0$，$b\neq 0$：

$$\int\frac{x}{ax+b}\,dx=\frac{ax+b-b\ln|ax+b|}{a^2}+C,$$

$$\int\frac{dx}{x(ax+b)}=\frac{1}{b}\ln\left|\frac{x}{ax+b}\right|+C,$$

$$\int\frac{x}{(ax+b)^2}\,dx=\frac{1}{a^2}\left(\ln|ax+b|+\frac{b}{ax+b}\right)+C.$$

对于 $a>0$（第二式另需 $a\neq 0$）：

$$\int\frac{dx}{x^2+a^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C,$$

$$\int\frac{dx}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C,$$

$$\int\frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}=\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)+C,$$

$$\int\frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}=\ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+C\quad(|x|>a),$$

$$\int\frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}=\arcsin\frac{x}{a}+C\quad(|x|<a),$$

$$\int\sqrt{x^2+a^2}\,dx=\frac{1}{2}\left(x\sqrt{x^2+a^2}+a^2\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})\right)+C,$$

$$\int\sqrt{x^2-a^2}\,dx=\frac{1}{2}\left(x\sqrt{x^2-a^2}-a^2\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}|\right)+C,$$

$$\int\sqrt{a^2-x^2}\,dx=\frac{1}{2}\left(x\sqrt{a^2-x^2}+a^2\arcsin\frac{x}{a}\right)+C.$$

设 $q(x)=ax^2+bx+c$，$a>0$，判别式 $\Delta=b^2-4ac$：

$$\int\frac{dx}{q(x)}=\begin{cases}\frac{2}{\sqrt{-\Delta}}\arctan\frac{2ax+b}{\sqrt{-\Delta}}+C, & \Delta<0,\\ \frac{1}{\sqrt{\Delta}}\ln\left|\frac{2ax+b-\sqrt{\Delta}}{2ax+b+\sqrt{\Delta}}\right|+C, & \Delta>0,\\ -\frac{2}{2ax+b}+C, & \Delta=0.\end{cases}$$

其中 $\Delta=0$ 的写法直接利用 $q(x)=(2ax+b)^2/(4a)$。代数形式中任何分母为零的点都必须切开积分区间。

当 $D=b^2+4ac>0$，$a>0$、$Q(x)=c+bx-ax^2>0$：

$$\boxed{\int\frac{dx}{\sqrt{Q(x)}}=\frac{1}{\sqrt{a}}\arcsin\frac{2ax-b}{\sqrt{D}}+C,}$$

$$\int\sqrt{Q(x)}\,dx=\frac{2ax-b}{4a}\sqrt{Q(x)}+\frac{D}{8a^{3/2}}\arcsin\frac{2ax-b}{\sqrt{D}}+C.$$

易错点：第一式必须是正的 $\arcsin$；写成负号求导会得到相反数。

12.12 三角函数积分、降幂和递推

以下公式使用弧度，默认省略积分常数 C；n 为相应的正整数，且在分母不为零的区间内：

$$\int\tan x\,dx=-\ln|\cos x|,\quad \int\cot x\,dx=\ln|\sin x|,$$

$$\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x|, \quad \int \csc x\,dx = \ln|\csc x - \cot x|,$$

$$\int \sec^2 x\,dx = \tan x, \quad \int \csc^2 x\,dx = -\cot x,$$

$$\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}, \quad \int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}.$$

降幂递推，$n \ge 2$，$I_n = \int \sin^n x\,dx$，$J_n = \int \cos^n x\,dx$：

$$\boxed{I_n = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} I_{n-2},}$$

$$\boxed{J_n = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} J_{n-2}.}$$

积分常数允许被吸收入最后的 I_n, J_n。三角恒等式

$$\sin A \sin B = \frac{\cos(A-B) - \cos(A+B)}{2}, \quad \cos A \cos B = \frac{\cos(A-B) + \cos(A+B)}{2},$$

$$\sin A \cos B = \frac{\sin(A+B) + \sin(A-B)}{2}.$$

12.13 Beta–Gamma、正态积分与常用定积分

$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t}\,dt$（实数 $z > 0$），$B(p,q) = \int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}\,dt$（$p, q > 0$）：

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z), \quad \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}, \quad B(p,q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad \int_0^\infty x^{s-1} e^{-ax}\,dx = \frac{\Gamma(s)}{a^s} \quad (a, s > 0).$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x\,dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right) \quad (m, n > -1),$$

$$\int_0^{\pi} \sin^n x\,dx = \frac{\sqrt{\pi}\,\Gamma((n+1)/2)}{\Gamma((n+2)/2)} \quad (n > -1).$$

对连续随机变量的变换，必须使用 Jacobian 绝对值。例如 $Y = g(X)$ 严格单调可微、$g' \neq 0$：$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) / |g'(g^{-1}(y))|$；若非单调则对所有原像求和。

12.14 常用幂函数积分和有理函数递推

$x > 0$ 且 $s \neq -1$：

$$\int x^s\,dx = \frac{x^{s+1}}{s+1} + C, \quad \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C,$$

$$\int x^n \ln x\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln x - \frac{1}{n+1}\right) + C \quad (n \neq -1),$$

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - x + C, \quad \int e^{ax}\,dx = \frac{e^{ax}}{a} + C \quad (a \neq 0).$$

对 $a > 0, n \ge 2$，令 $I_n = \int (x^2 + a^2)^{-n}\,dx$，则

$$\boxed{I_n = \frac{x}{2(n-1)a^2(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)a^2} I_{n-1}.}$$

任意 u, v 可微，分部积分 $\int u\,dv = uv - \int v\,du$；在有界积分区间，分部积分需要保留边界 $[uv]_a^b$，无穷边界还应确认极限存在。

12.15 万能半角代换与含三角函数的有理积分

令 $t = \tan(x/2)$，在不跨越 $x = (2k+1)\pi$ 的区间上有

$$\boxed{\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}.}$$

因此任意关于 $\sin x, \cos x$ 的有理函数积分可化成关于 t 的有理函数积分。对实数 $a > |b|$（于是 $a > 0$），有

$$\int \frac{dx}{a + b\cos x} = \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arctan\left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan\frac{x}{2}\right) + C,$$

$$\int \frac{dx}{a + b\sin x} = \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arctan\left(\frac{a\tan(x/2) + b}{\sqrt{a^2 - b^2}}\right) + C.$$

含反三角函数的实值积分（$a > 0$，取函数的定义域及连续区间）：

$$\int \arcsin\frac{x}{a}\,dx = x\arcsin\frac{x}{a} + \sqrt{a^2-x^2} + C,$$

$$\int \arccos\frac{x}{a}\,dx = x\arccos\frac{x}{a} - \sqrt{a^2-x^2} + C,$$

$$\int \arctan\frac{x}{a}\,dx = x\arctan\frac{x}{a} - \frac{a}{2}\ln(a^2+x^2) + C.$$

这些原函数可能随跨越的 $\tan(x/2)$ 极点发生分支跳变；必须按每个连续区间选取适当的常数，不应盲目把跨越极点的定积分直接代入一条分支。

12.16 指数函数与三角函数乘积的积分

对实数 a, b，且 $a^2+b^2>0$，有

$$\boxed{\int e^{ax}\sin(bx)\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\Big(a\sin bx - b\cos bx\Big) + C,}$$

$$\boxed{\int e^{ax}\cos(bx)\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\Big(a\cos bx + b\sin bx\Big) + C.}$$

对整数 $n\ge 1$、$a\neq 0$ 的积分降阶：

$$I_n(x) = \int x^n e^{ax}\,dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a}I_{n-1}(x), \qquad I_0(x) = \frac{e^{ax}}{a}.$$

对 $x>0$、$m\neq -1$，

$$\int x^m \ln x\,dx = \frac{x^{m+1}}{m+1}\left(\ln x - \frac{1}{m+1}\right) + C,$$

$$\int (\ln x)^n\,dx = x(\ln x)^n - n\int (\ln x)^{n-1}\,dx \quad (n\ge 1).$$

13. 高阶代数、匹配计数与离散结构

13.1 行列式、积和式与完全匹配

给定 $n\times n$ 矩阵 $A=(a_{ij})$，行列式交错计数，积和式（permanent）不带奇偶符号：

$$\det A = \sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}, \qquad \operatorname{perm} A = \sum_{\sigma\in S_n}\prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

对于二分图 $n+n$ 的 $0/1$ 邻接矩阵，$\operatorname{perm} A$ 恰是完美匹配数。Ryser 容斥公式：

$$\boxed{\operatorname{perm} A = (-1)^n \sum_{S\subseteq[n]} (-1)^{|S|} \prod_{i=1}^{n}\left(\sum_{j\in S} a_{ij}\right).}$$

直接以子集和实现，复杂度 $O(n2^n)$（利用子集增量）；对 $n=0$ 取积和式为 1，若两侧顶点数量不等，无法直接套用方阵完全匹配计数。

13.2 Hafnian 与一般图完美匹配

给定 $2n\times 2n$ 对称矩阵 $A=(a_{ij})$，$\mathcal{M}_{2n}$ 是集合 $\{1,\dots,2n\}$ 所有无序两两配对（完美匹配）的集合。定义

$$\boxed{\operatorname{haf}(A) = \sum_{M\in\mathcal{M}_{2n}}\prod_{\{i,j\}\in M} a_{ij}.}$$

完全图权重都为 1 时

$$|\mathcal{M}_{2n}| = (2n-1)!! = \frac{(2n)!}{2^n n!}, \qquad \operatorname{haf}(J-I) = (2n-1)!!.$$

对于一般无向图的对称 $0/1$ 邻接矩阵，hafnian 为完美匹配数；不同于二分图的 permanent。

13.3 Pfaffian 与 Tutte 矩阵

$2n\times 2n$ 反对称矩阵 $A^{\mathsf T}=-A$，当底层域特征不为 2 时，其 Pfaffian 按有符号完美配对展开：

$$\operatorname{pf}(A) = \frac{1}{2^n n!}\sum_{\sigma\in S_{2n}}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n} a_{\sigma(2i-1),\sigma(2i)},$$

$$\boxed{\det A = \operatorname{pf}(A)^2.}$$

若给图每条边 $\{i,j\}$（$i<j$）配置独立不定元 x_{ij}，Tutte 矩阵 $T_{ij}=x_{ij}, T_{ji}=-x_{ij}$，非边为零，则

$$G \text{ 存在完美匹配} \iff \det T \not\equiv 0 \quad \text{作为多项式.}$$

奇数阶反对称矩阵行列式为 0。代入随机值求秩是概率算法，在有限域上会存在误判概率，不能与多项式恒等判定混同。

13.4 Tutte–Berge 最大匹配公式

有限无向图 $G=(V,E)$，令 $o(G-S)$ 为删去顶点集 S 后含奇数个顶点的连通分量数，则一般图最大匹配边数

$$\boxed{\nu(G)=\frac{1}{2}\min_{S\subseteq V}\Big(|V|+|S|-o(G-S)\Big).}$$

特别地，G 存在完美匹配当且仅当对每个 $S\subseteq V$ 都满足 $o(G-S)\le |S|$（Tutte 定理）。这一条件适用于一般图，Hall 是二分图中的专用等价形式。

13.5 匹配、多项式及路径的矩阵表示

对于 n 点有向图加权邻接矩阵 A，如果在交换半环上矩阵乘法有定义，

$$(A^k)_{ij}=\sum_{i=v_0\to v_1\to\cdots\to v_k=j}\ \prod_{t=0}^{k-1} w(v_t,v_{t+1}).$$

加法取普通和、乘法取普通乘积时统计游走的加权数量，并不排除重复点；在 Boolean 半环得到恰好 k 步可达性；在 min-plus 半环下得到恰好 k 条边的最短路：

$$(A\otimes B)_{ij}=\min_{k}(A_{ik}+B_{kj}).$$

max-plus 同理以 max 替换 min，常用于固定转移的最大收益 DP；别把这种半环矩阵乘法与普通线性代数的特征值混淆。

13.6 矩阵树概率与有效电阻

连通无向网络所有边权 $w_e>0$，按权重乘积抽取随机生成树 T：

$$\Pr(T)=\frac{\prod_{e\in T}w_e}{\sum_{T'}\prod_{e\in T'}w_e}.$$

对于一条无向边 $e=(u,v)$，将每条边看作电导 w_e（电阻 $1/w_e$），有

$$\boxed{\Pr(e\in T)=w_e R_{\mathrm{eff}}(u,v).}$$

$R_{\mathrm{eff}}(u,v)=(e_u-e_v)^{\mathsf T}L^{+}(e_u-e_v)$，$L^{+}$ 为拉普拉斯矩阵的 Moore–Penrose 伪逆。若 G 不连通则生成树分布不存在；若存在平行边，应按具体边实例计算该事件。

13.7 多项式的根、导数与重根

域 K 上多项式 $f(x)=a_n\prod_{i=1}^{n}(x-r_i)$，在包含全部根的扩域中成立 Vieta 公式：

$$\sum_i r_i=-\frac{a_{n-1}}{a_n},\quad \sum_{i<j}r_ir_j=\frac{a_{n-2}}{a_n},\quad \prod_i r_i=(-1)^n\frac{a_0}{a_n}.$$

$$f'(x)=\sum_{k\ge 1}k a_k x^{k-1},\qquad f\text{ 有重根}\iff \gcd(f,f')\neq 1$$

在任意域上，以代数闭包中的重根为准，该 gcd 判定均成立；特征为 $p>0$ 时可能出现 $f'=0$（例如 $f(x)=g(x^p)$），此时 $\gcd(f,f')=f$，求平方自由分解需要额外提取 p 次方因子。

13.8 结式（resultant）与判别式

设 $f(x)=a_m\prod_{i=1}^{m}(x-\alpha_i)$、$g(x)=b_n\prod_{j=1}^{n}(x-\beta_j)$，其中 $a_m,b_n\neq 0$，在公共分裂域中

$$\mathrm{Res}(f,g)=a_m^n\prod_{i=1}^{m}g(\alpha_i)=(-1)^{mn}b_n^m\prod_{j=1}^{n}f(\beta_j),$$

$$\mathrm{Res}(f,g)=0\iff f,g\text{ 存在公共根},$$

$$\mathrm{Disc}(f)=a_m^{2m-2}\prod_{i<j}(\alpha_i-\alpha_j)^2=(-1)^{m(m-1)/2}a_m^{-1}\mathrm{Res}(f,f').$$

结式是 Sylvester 矩阵的行列式。对二次式 ax^2+bx+c：$\mathrm{Disc}(f)=b^2-4ac$；判别式为零等价于在代数闭包有重根。

13.9 多元二项式与矩阵幂的块分解

可交换量 $x_1,\dots,x_m$：

$$(x_1+\cdots+x_m)^n=\sum_{k_1+\cdots+k_m=n}\frac{n!}{k_1!\cdots k_m!}\prod_i x_i^{k_i},$$

$$e^{x_1+\cdots+x_m}=\prod_i e^{x_i},\qquad \prod_{i=1}^{m}(1+x_i)=\sum_{S\subseteq[m]}\prod_{i\in S}x_i.$$

对 A,B 可交换的方阵，才有 $(A+B)^n=\sum_k\binom{n}{k}A^kB^{n-k}$。一般矩阵乘法不交换，不能直接对 $A+B$ 使用普通二项式定理。

13.10 随机矩阵、有限域与子空间

$\mathbb{F}_q$ 是大小为素数幂 q 的有限域，$n \times k$ 矩阵满列秩（$k \le n$）的数量为

$$\boxed{\prod_{i=0}^{k-1}(q^n - q^i).}$$

随机各元素独立均匀分布时，满列秩概率

$$\Pr(\operatorname{rank} A = k) = \prod_{i=0}^{k-1}(1 - q^{i-n}).$$

$\mathbb{F}_q^n$ 中 k 维子空间数（Gaussian 二项式）为

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{q^{n-i}-1}{q^{k-i}-1}, \qquad \sum_{k=0}^{n} q^{\binom{k}{2}} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q t^k = \prod_{i=0}^{n-1}(1 + q^i t).$$

13.11 拟阵、生成树与基数性质

无向图 G 的独立边集是森林，形成**图拟阵**；其秩

$$r(F) = |V| - c(V, F), \qquad \#\text{最大森林边数} = |V| - c(G).$$

交换性质：若 I, J 均为无环边集且 $|I| < |J|$，存在 $e \in J \setminus I$ 使 $I \cup \{e\}$ 仍无环。权重最大生成树可由拟阵贪心求得，而任意加权匹配系统一般不满足拟阵交换公理。

13.12 奇偶、对称与分组的基本指示恒等式

对整数 k，

$$[2 \mid k] = \frac{1 + (-1)^k}{2}, \quad [2 \nmid k] = \frac{1 - (-1)^k}{2},$$

$$\sum_{k\,\text{偶}} \binom{n}{k} = \sum_{k\,\text{奇}} \binom{n}{k} = 2^{n-1} \quad (n \ge 1).$$

在复数域中，$m \ge 1$、$\omega = e^{2\pi i/m}$，**单位根筛**：

$$\boxed{[m \mid k] = \frac{1}{m}\sum_{j=0}^{m-1} \omega^{jk},}$$

$$\sum_{\substack{k \ge 0 \\ k \equiv r \pmod m}} a_k = \frac{1}{m}\sum_{j=0}^{m-1} \omega^{-rj} A(\omega^j), \quad A(x) = \sum_{k \ge 0} a_k x^k.$$

第二式对有限多项式直接成立；无限级数需可交换求和或适当收敛/形式环境。模有限域应用时，要求 m 可逆且域中存在相应的本原 m 次单位根。

13.13 划分函数与子集 Zeta／Möbius 的加法关系

集合函数 $f : 2^{[n]} \to K$，记

$$\widehat{f}(S) = \sum_{T \subseteq S} f(T), \qquad f(S) = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|S|-|T|} \widehat{f}(T).$$

若 $h(S) = \sum_{A \cup B = S} f(A) g(B)$（OR 卷积），有

$$\widehat{h}(S) = \widehat{f}(S)\widehat{g}(S).$$

如果要求 $A \cap B = \emptyset$，必须转为不交子集卷积，不能直接将 OR 卷积套用；有序拆分与无序划分又有 $k!$ 因子差异。

13.14 三次方程 Cardano 公式与四次方程 Ferrari 分解

三次方程：$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ $(a \ne 0)$，作平移 $x = y - b/(3a)$，得到 $y^3 + py + q = 0$，其中

$$p = \frac{c}{a} - \frac{b^2}{3a^2}, \qquad q = \frac{2b^3}{27a^3} - \frac{bc}{3a^2} + \frac{d}{a}, \qquad \Delta = \left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3.$$

当 $\Delta \ge 0$，取**实数立方根** $\sqrt[3]{\cdot}$，一个实根为

$$\boxed{x = \sqrt[3]{-q/2 + \sqrt{\Delta}} + \sqrt[3]{-q/2 - \sqrt{\Delta}} - \frac{b}{3a}.}$$

若 $\Delta = 0$，存在重根；$p = q = 0$ 时只有三重根 $x = -b/(3a)$。当 $\Delta < 0$，有三个互异实根，且 $p < 0$：

$$\theta = \frac{1}{3}\arccos\left(\frac{3q}{2p}\sqrt{-\frac{3}{p}}\right), \quad \boxed{x_k = 2\sqrt{-\frac{p}{3}}\cos\left(\theta - \frac{2\pi k}{3}\right) - \frac{b}{3a}, \quad k = 0, 1, 2.}$$

四次方程：一般式除以首项系数并平移可化为 $y^4 + py^2 + qy + r = 0$。若 $q = 0$，令 $z = y^2$，直接解 $z^2 + pz + r = 0$；若 $q \ne 0$，取以下三次预解方程的任意**正实根** $s > 0$：

$$\boxed{s^3+2ps^2+(p^2-4r)s-q^2=0.}$$

令 $h=\sqrt{s}$，则有严格恒等式

$$\boxed{y^4+py^2+qy+r=\left(y^2+hy+\frac{p+s-q/h}{2}\right)\left(y^2-hy+\frac{p+s+q/h}{2}\right).}$$

因此分解后各解一个二次方程即可得所有复根，再筛出实根。$q\neq 0$ 时预解方程在 $s=0$ 为负、$s\to+\infty$ 为正，所以确有正实根；$q=0$ 时不可写 q/h。原方程退化为低次数时必须单独处理首项系数为零。

13.15 基本对称多项式、完全对称多项式与牛顿恒等式

在交换环中的变量 $x_1,\dots,x_n$ 上，令 $e_k=\sum_{i_1<\cdots<i_k}x_{i_1}\cdots x_{i_k}$、$h_k=\sum_{i_1\le\cdots\le i_k}x_{i_1}\cdots x_{i_k}$，$e_0=h_0=1$，并记幂和 $p_j=\sum_i x_i^j$。则

$$E(t)=\sum_{k\ge 0}e_k t^k=\prod_{i=1}^{n}(1+x_i t),\qquad H(t)=\sum_{k\ge 0}h_k t^k=\prod_{i=1}^{n}(1-x_i t)^{-1},$$

$$\boxed{E(-t)H(t)=1,\qquad \sum_{j=0}^{k}(-1)^j e_j h_{k-j}=[k=0].}$$

若 $1,2,\dots,k$ 在系数域中均可逆（如特征 0，或有限域特征 $>k$），牛顿恒等式给出

$$\boxed{ke_k=\sum_{j=1}^{k}(-1)^{j-1}e_{k-j}p_j,\qquad kh_k=\sum_{j=1}^{k}h_{k-j}p_j.}$$

其中 $e_k=0$ 对 $k>n$，但 h_k 可继续非零。涉及小特征有限域时，可保留不除以 k 的两侧等式，不能无条件取 $1/k$。